

TUGAS AKHIR - SF234801

**GRAVITASI EINSTEIN DAN EINSTEIN-MAXWELL
PADA $2+1$ DIMENSI DALAM TEORI GAUGE
CHERN-SIMONS**

AGUNG SEDAYU SEPTIAWAN

NRP 5001221075

Dosen Pembimbing

Dr. rer. nat. Bintoro Anang Subagyo

NIP 197907192005011015

Program Studi S-1 Fisika

Departemen Fisika

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026



TUGAS AKHIR - SF234801

**GRAVITASI EINSTEIN DAN EINSTEIN-MAXWELL
PADA 2+1 DIMENSI DALAM TEORI GAUGE
CHERN-SIMONS**

AGUNG SEDAYU SEPTIAWAN

NRP 5001221075

Dosen Pembimbing

Dr. rer. nat. Bintoro Anang Subagyo

NIP 197907192005011015

Program Studi S-1 Fisika

Departemen Fisika

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

Halaman ini sengaja dikosongkan



FINAL PROJECT - SF234801

EINSTEIN AND EINSTEIN-MAXWELL GRAVITY IN 2+1 DIMENSIONS AS A CHERN-SIMONS GAUGE THEORY

AGUNG SEDAYU SEPTIAWAN

NRP 5001221075

Advisor

Dr. rer. nat. Bintoro Anang Subagyo

NIP 197907192005011015

Undergraduate Program of Physics

Department of Physics

Faculty of Science and Data Analytics

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

Halaman ini sengaja dikosongkan

LEMBAR PENGESAHAN

GRAVITASI EINSTEIN DAN EINSTEIN-MAXWELL PADA 2+1 DIMENSI DALAM TEORI GAUGE CHERN-SIMONS

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sains
Pada Bidang Fisika Teori
Program Studi S-1 Departemen Fisika
Fakultas Sains dan Analitika Data
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

Oleh : **AGUNG SEDAYU SEPTIAWAN**
NRP. 5001221075

Disetujui oleh Tim Penguji Tugas Akhir:

1. Dr. rer. nat. Bintoro Anang Subagyo
NIP. 197907192005011015

Pembimbing



2. Prof. Drs. Suminar Pratapa, M.Sc, Ph.D.
NIP. 196602241990021001

Dosen Penguji I



3. Dr. Heru Sukamto, M.Si.
NIP. 198411092012121001

Dosen Penguji II



Halaman ini sengaja dikosongkan

APPROVAL SHEET

EINSTEIN AND EINSTEIN-MAXWELL GRAVITY IN 2+1 DIMENSIONS AS A CHERN-SIMONS GAUGE THEORY

FINAL PROJECT

Submitted to fulfill one of the requirements
for obtaining a degree of Bachelor of Science
in Theoretical Physics

Undergraduate Study Program of Physics
Faculty of Science and Data Analytics
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

By: **AGUNG SEDAYU SEPTIAWAN**
NRP. 5001221075

Approved by Final Project Examiner Team:

1. Dr. rer. nat. Bintoro Anang Subagyo
NIP. 197907192005011015

Adviser



2. Prof. Drs. Suminar Pratapa, M.Sc., Ph.D.
NIP. 196602241990021001

Examiner I



3. Dr. Heru Sukamto, M.Si.
NIP. 198411092012121001

Examiner II



Halaman ini sengaja dikosongkan

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: AGUNG SEDAYU SEPTIAWAN
NRP	: 5001221075
Departemen	: Fisika
Pembimbing	: Dr.rer.nat. Bintoro Anang Subagyo

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul "GRAVITASI EINSTEIN DAN EINSTEIN-MAXWELL PADA 2+1 DIMENSI DALAM TEORI GAUGE CHERN-SIMONS" adalah hasil karya sendiri, bersifat orisinal, dan ditulis dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Surabaya, Agustus 2026

Mengetahui
Dosen Pembimbing



Dr. rer. nat. Bintoro Anang Subagyo
NIP. 197907192005011015

Mahasiswa



Agung Sedayu Septiawan
NRP. 5001221075

Halaman ini sengaja dikosongkan

STATEMENT OF ORIGINALITY

The undersigned below:

Name	: AGUNG SEDAYU SEPTIAWAN
NRP	: 5001221075
Department	: Physics
Advisor	: Dr. rer. nat. Bintoro Anang Subagyo

Hereby declares that the Final Project entitled "EINSTEIN AND EINSTEIN-MAXWELL GRAVITY IN 2+1 DIMENSIONS AS A CHERN-SIMONS GAUGE THEORY" is an original work, written independently, and prepared in accordance with scientific writing standards.

Should any discrepancy with this statement be found in the future, I am willing to accept the applicable sanctions as stipulated by Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

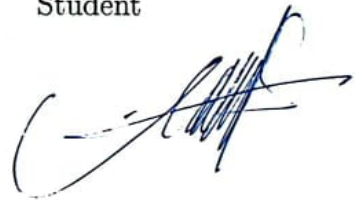
Surabaya, August 2026

Acknowledged by
Advisor



Dr. rer. nat. Bintoro Anang Subagyo
NIP. 197907192005011015

Student



Agung Sedayu Septiawan
NRP. 5001221075

Halaman ini sengaja dikosongkan

GRAVITASI EINSTEIN DAN EINSTEIN-MAXWELL PADA 2+1 DIMENSI DALAM TEORI GAUGE CHERN-SIMONS

Nama : Agung Sedayu Septiawan
NRP : 5001221075
Departemen : Fisika
Pembimbing : Dr. rer. nat. Bintoro Anang Subagyo

Abstrak

Penelitian ini merumuskan gravitasi Einstein di 2+1 dimensi sebagai teori gauge Chern-Simons dengan grup gauge $SO(2, 2)$ dan menerapkannya pada lubang hitam BTZ serta perluasan Einstein-Maxwell. Melalui ansatz Witten, koneksi spin dan dreibein digabung menjadi koneksi gauge tunggal bernilai pada aljabar Lie $\mathfrak{so}(2, 2)$ yang dikonstruksi dari prinsip pertama; variasi aksi Chern-Simons mereproduksi secara persis kondisi bebas torsi dan persamaan medan Einstein dengan konstanta kosmologi negatif, membuktikan ekuivalensi kedua formulasi. Solusi lubang hitam BTZ beserta horizon peristiwanya diperoleh secara analitik dalam formalisme dreibein, dengan kasus tanpa rotasi dianalisis sebagai limit yang mereduksi metrik ke bentuk diagonal. Perluasan ke sektor Einstein-Maxwell dilakukan dengan menambahkan aksi Maxwell sebagai sumber materi; persamaan Maxwell diselesaikan secara umum dan tensor energi-momentum elektromagnetik dihitung eksplisit dalam notasi dreibein. Analisis konsistensi menunjukkan bahwa kesamaan struktural geometris yang dipaksakan oleh ansatz BTZ berbenturan dengan asimetri tensor energi-momentum elektromagnetik, sehingga solusi yang sekaligus bermuatan dan berotasi tidak ada dalam teori Einstein-Maxwell murni di 2+1 dimensi.

Kata kunci: *Gravitasi 2+1 dimensi, Chern-Simons, BTZ, Einstein-Maxwell*

Halaman ini sengaja dikosongkan

EINSTEIN AND EINSTEIN-MAXWELL GRAVITY IN 2+1 DIMENSIONS AS A CHERN-SIMONS GAUGE THEORY

Name : Agung Sedayu Septiawan
NRP : 5001221075
Department : Physics
Advisor : Dr. rer. nat. Bintoro Anang Subagyo

Abstract

This study formulates Einstein gravity in 2+1 dimensions as a Chern-Simons gauge theory with gauge group $SO(2,2)$ and applies the formalism to BTZ black holes and the Einstein-Maxwell extension. Through the Witten ansatz, the spin connection and dreibein are unified into a single gauge connection valued in the Lie algebra $\mathfrak{so}(2,2)$, which is constructed from first principles; variation of the Chern-Simons action exactly reproduces the torsion-free condition and the Einstein field equations with negative cosmological constant, establishing the equivalence of the two formulations. The BTZ black hole solution and its event horizons are obtained analytically in the dreibein formalism, with the non-rotating limit analyzed as a special case that reduces the metric to diagonal form. The Einstein-Maxwell extension is carried out by adding the Maxwell action as a matter source; the Maxwell equations are solved in full generality and the electromagnetic energy-momentum tensor is computed explicitly in dreibein notation. A consistency analysis reveals that a geometric structural identity imposed by the BTZ ansatz clashes with the asymmetry of the electromagnetic energy-momentum tensor, so that a simultaneously charged and rotating solution does not exist in pure Einstein-Maxwell theory in 2+1 dimensions.

Keywords: *2+1 gravity, Chern-Simons, BTZ, Einstein-Maxwell*

Halaman ini sengaja dikosongkan

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan. Segala hormat dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah menaruh berkat, petunjuk, kekuatan, dan tuntunan jalan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul:

“GRAVITASI EINSTEIN DAN EINSTEIN-MAXWELL PADA 2+1 DIMENSI DALAM TEORI GAUGE CHERN-SIMONS”

sebagai salah satu syarat kelulusan Program Sarjana Fisika FSAD ITS.

Dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini, penulis mendapatkan banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Teruntuk diri sendiri, terima kasih atas segala kegigihan, ketabahan, dan keberanian untuk tidak menyerah serta tetap memilih untuk bangkit di tengah segala tekanan, tantangan, dan keterpurukan hingga akhirnya mampu menyelesaikan seluruh rangkaian perjalanan akademis ini.
2. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa yang tiada putus, semangat, kasih sayang, serta dukungan moral maupun material sepanjang masa perkuliahan hingga selesainya Tugas Akhir ini.
3. Bapak Dr. rer. nat. Bintoro Anang Subagyo, selaku dosen pembimbing yang telah dengan penuh kesabaran meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta memberikan arahan dan ilmu yang sangat berharga dalam membimbing penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini.
4. Bapak dan Ibu dosen penguji atas kritik, saran, dan masukan konstruktif yang sangat membantu penulis dalam menyempurnakan Tugas Akhir ini.
5. Bapak Prof. Agus Purwanto, selaku dosen yang senantiasa memberikan motivasi, inspirasi, dan dorongan semangat bagi penulis untuk menjadi seorang fisikawan yang berintegritas.
6. Bapak Dr. Heru Sukanto, M.Si., selaku dosen yang telah memberikan banyak ilmu, teladan, dan pembelajaran berharga kepada penulis selama masa studi.
7. Bapak Dr. Muhammad Taufiqi, selaku dosen yang telah memberikan dukungan luar biasa serta membuka jalan bagi penulis untuk mendapatkan pengalaman akademik berharga ke luar negeri untuk pertama kalinya.
8. Bapak Dr. Lila Yuwana, selaku dosen wali yang senantiasa memberikan bimbingan, masukan bijak, serta membantu penulis dalam mengarahkan alur studi selama perkuliahan.
9. Seluruh dosen dan staf administrasi maupun sarana-prasarana Departemen Fisika FSAD ITS yang telah membagikan ilmu yang bermanfaat serta menyediakan fasilitas pendukung selama proses perkuliahan.
10. Teman-teman LaFTiFA 2022, khususnya Alief, Alva, Ilham, dan Naufal, yang selalu setia menemani, memberikan hiburan, serta menjadi tempat bertukar cerita dan keluh kesah di kala penulis mengerjakan Tugas Akhir ini.

11. Teman-teman RUDAL Corp., atas rasa kekeluargaan, solidaritas yang erat, serta dukungan yang tak henti-hentinya kepada penulis sepanjang berkuliah di Fisika ITS.
12. Teman-teman seperjuangan angkatan Fisika ITS 2022 yang telah mewarnai hari-hari perkuliahan dengan ruang diskusi, motivasi, dan kebersamaan yang tidak akan terlupakan.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, doa, maupun dukungan dalam bentuk apa pun demi kelancaran penyelesaian Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Surabaya, Agustus 2026
Penulis

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Inner Cover	iii
Lembar Pengesahan	v
Approval Page	vii
Lembar Orisinalitas	ix
Statement of Originality	xi
Abstrak	xiii
Abstract	xv
Kata Pengantar	xvii
Daftar Isi	xxi
Daftar Gambar	xxv
1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Manfaat Penelitian	3
1.6 Kebaruan Penelitian	4
1.7 Sistematika Penulisan	4
2 Tinjauan Pustaka	5
2.1 Geometri Diferensial	5
2.1.1 Manifold	5
2.1.2 Ruang Singgung, Kotangen, dan Tensor Metrik	8
2.2 Kalkulus Eksterior	12
2.2.1 Bentuk Diferensial dan Wedge Product	12
2.2.2 Turunan Eksterior	14
2.2.3 Operator Hodge Star	15

2.2.4	Interior Product	16
2.3	Formalisme Vielbein dan Struktur Cartan	16
2.4	Aksi Einstein-Palatini	19
2.4.1	Formulasi Umum	19
2.4.2	Kasus Khusus $2 + 1$ Dimensi	23
2.5	Teori Gauge dan Aksi Chern-Simons	23
2.5.1	Form Chern-Simons dalam Dimensi Umum	23
2.5.2	Aksi dan Persamaan Medan dalam 3 Dimensi	26
3	Metodologi	27
3.1	Metode Penelitian	27
3.2	Diagram Alir	28
4	Hasil dan Pembahasan	31
4.1	Ansatz Witten dan Ekuivalensi Einstein-Chern-Simons	31
4.1.1	Ansatz Witten untuk Koneksi Gauge	31
4.1.2	Field Strength dan Persamaan Medan Teori Chern-Simons	32
4.1.3	Persamaan Medan	33
4.2	Lubang Hitam BTZ	34
4.2.1	Ansatz Dreibein	34
4.2.2	Penyelesaian Kondisi Bebas Torsi	35
4.2.3	Kondisi Kelengkungan Konstan (R^a)	41
4.2.4	Mengekstraksi J dan M	43
4.2.5	Metrik Ruang-Waktu BTZ dan Kasus $J = 0$	47
4.3	Persamaan Medan Einstein-Maxwell	49
4.3.1	Variasi terhadap A	50
4.3.2	Variasi terhadap Koneksi Spin ω^a	52
4.3.3	Variasi terhadap Dreibein e^a	53
4.4	Lubang Hitam Einstein-Maxwell pada $2+1$ Dimensi	56
4.4.1	Hodge Dual	57
4.4.2	Penyelesaian Persamaan Maxwell: $d(*F) = 0$	57
4.4.3	Kuat Medan dan Hodge Dual	62
4.4.4	Kendala Eksistensi BTZ Bermuatan dan Berotasi	65
4.4.5	Solusi Lubang Hitam BTZ Statik Bermuatan	68
5	Penutup	71
5.1	Kesimpulan	71
5.2	Saran	72
	Daftar Pustaka	75
	Lampiran A Pembuktian Identitas dan Penurunan Tambahan Bab 2	79
A.1	Pembuktian Identitas Kalkulus Eksterior	79
A.1.1	Pembuktian Persamaan (2.27)	79
A.1.2	Pembuktian Persamaan (2.35)	80
A.1.3	Pembuktian Persamaan (2.37)	81
A.1.4	Pembuktian Persamaan (2.39)	81
A.1.5	Pembuktian Persamaan (2.41) dan (2.42)	82

A.1.6	Pembuktian Persamaan (2.45)	82
A.1.7	Pembuktian Persamaan (2.52)	83
A.1.8	Pembuktian Persamaan (2.57) dan (2.58)	83
A.1.9	Pembuktian Persamaan (2.75)	84
A.1.10	Pembuktian Persamaan (2.76)	84
A.1.11	Pembuktian Persamaan (2.77)	85
A.1.12	Sifat Siklik Trace pada Form Bernilai Aljabar Lie	85
A.1.13	Kontraksi Persamaan Medan Einstein	86
A.1.14	Pembuktian Persamaan (2.88)	88
A.1.15	Pembuktian Persamaan (2.102)	88
A.1.16	Pembuktian Persamaan (2.103)	89
Lampiran B Konstruksi Aljabar Lie dan Teori Gauge		91
B.1	Konstruksi Grup Ortogonal: dari $O(2)$ ke $SO(3)$	91
B.1.1	Grup Ortogonal $O(2)$	91
B.1.2	Grup Rotasi Khusus $SO(2)$ dan Generatornya	92
B.1.3	Penghitungan Dimensi dan Perluasan ke $SO(3)$	93
B.1.4	Matriks Rotasi dan Generator $SO(3)$	93
B.1.5	Relasi Komutasi $\mathfrak{so}(3)$	93
B.2	Grup $SO(2, 1)$ dan Aljabar Lie-nya	94
B.2.1	Konstruksi Generator $\mathfrak{so}(2, 1)$	95
B.2.2	Orbit Generator: Kompak vs Non-Kompak	96
B.2.3	Relasi Komutasi $\mathfrak{so}(2, 1)$	96
B.3	Dekomposisi $\mathfrak{so}(2, 2) \cong \mathfrak{so}(2, 1) \oplus \mathfrak{so}(2, 1)$	97
B.3.1	Generator Eksplisit	98
B.3.2	Tabel 15 Komutator	98
B.3.3	Konstruksi Basis Kiral	99
B.3.4	Komutator Salinan $+$	100
B.3.5	Komutator Salinan $-$	100
B.3.6	Lenyapnya Komutator Silang	101
B.4	Konstruksi Generator M_{IJ} dan Relasi Komutasi Umum	101
B.4.1	Syarat Generator Aljabar Lie $\mathfrak{so}(p, q)$	102
B.4.2	Definisi Kovarian Generator	102
B.4.3	Bukti Syarat $X^T \eta + \eta X = 0$	102
B.4.4	Penurunan Relasi Komutasi Umum	103
B.4.5	Versi Indeks Atas dan Campuran	103
B.5	Penurunan Tiga Relasi Komutasi J_a, P_a	104
B.5.1	Identifikasi J_a dan P_a dari M_{IJ}	104
B.5.2	Komutator $[J_a, J_b] = \varepsilon_{abc} J^c$	104
B.5.3	Komutator $[J_a, P_b] = \varepsilon_{abc} P^c$	105
B.5.4	Komutator $[P_a, P_b] = -\Lambda \varepsilon_{abc} J^c$	106
B.5.5	Kesimpulan	107
B.6	Bentuk Bilinear Invarian pada $\mathfrak{so}(2, 2)$	107
B.6.1	Dua Bentuk Bilinear Invarian pada $\mathfrak{so}(2, 2)$	107
B.6.2	Pilihan Bentuk Bilinear untuk Aksi Einstein-Palatini	108
B.6.3	Evaluasi Eksplisit $\langle J_a, J_b \rangle, \langle J_a, P_b \rangle, \langle P_a, P_b \rangle$	108
B.6.4	Normalisasi Akhir dan Hasil	109

B.7	Medan Elektromagnetik sebagai Teori Gauge $U(1)$	110
B.7.1	<i>Unitary Group</i> $U(1)$ dan Aljabar Lie $\mathfrak{u}(1)$	110
B.7.2	Aljabar Lie $\mathfrak{u}(1)$	110
B.7.3	Koneksi Gauge dan Potensial Elektromagnetik	111
B.7.4	Transformasi Gauge dan Turunan Kovarian	111
B.7.5	Kuat Medan (<i>Field Strength</i>) $\mathcal{F}$	113
B.7.6	Komponen kuat medan, invariansi gauge, dan identitas Bianchi . .	113

Daftar Gambar

2.1	Ruang topologi (X, τ) dengan dua himpunan terbuka U dan V . Setiap titik di dalam U atau V memiliki lingkungan terbuka yang memuatnya. . .	6
2.2	Sifat Hausdorff: titik $p \in U$ dan $q \in V$ dapat dipisahkan oleh lingkungan terbuka yang saling lepas, $U \cap V = \emptyset$	7
2.3	Sifat <i>second countable</i> : terdapat basis topologi $\{B_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ yang terhitung. Setiap himpunan terbuka pada manifold dapat dinyatakan sebagai gabungan dari elemen-elemen basis ini.	7
2.4	Sifat lokal-Euclidean dan peta transisi pada manifold S^2 . Dua chart (U, φ) dan (V, ψ) masing-masing memetakan bagian manifold ke $\mathbb{R}^2$. Pada daerah irisan $U \cap V$ (coklat), peta transisi $\omega = \psi \circ \varphi^{-1}$ menghubungkan kedua sistem koordinat secara halus.	8
2.5	Lintasan $c(t)$ memetakan interval $(-\varepsilon, \varepsilon)$ ke manifold M . Chart φ kemudian membawa lintasan ini ke $\mathbb{R}^n$, menghasilkan fungsi $\varphi \circ c(t)$ yang dapat diturunkan secara biasa.	9
2.6	Vektor singgung $v = dc/dt _{t=0}$ di titik p merupakan elemen ruang singgung $T_p M$. Ruang $T_p M$ secara geometris adalah bidang datar yang menyinggung manifold di titik p	10
2.7	Medan vielbein e^a_μ memetakan basis koordinat ∂_μ di ruang-waktu melengkung (kiri) ke basis ortonormal e_a pada kerangka Lorentz lokal (kanan) di titik p	17
3.1	Diagram alir penelitian.	29

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Salah satu masalah paling fundamental dalam fisika teoretis adalah bagaimana menyatukan teori gravitasi Einstein dengan mekanika kuantum. Relativitas umum mendeskripsikan gravitasi sebagai manifestasi kelengkungan *manifold* ruang-waktu akibat distribusi energi dan momentum materi, dan teori ini telah lulus berbagai uji eksperimen selama lebih dari satu abad. Namun, ketika aksi Einstein-Hilbert dikuantisasi secara perturbatif dengan metode standar teori medan kuantum, teori yang dihasilkan tidak dapat dinormalisasi. Pada satu loop, gravitasi murni masih berperilaku khusus karena suku divergen yang muncul berbentuk topologis dan dapat diserap ('t Hooft & Veltman, 1974). Pada dua loop, sudah ditunjukkan secara eksplisit bahwa muncul *counter-term* yang tidak dapat diserap ke dalam parameter aksi (Goroff & Sagnotti, 1986). Akibatnya, gravitasi Einstein kehilangan daya prediktif perturbatif pada skala energi Planck, sehingga dibutuhkan kerangka teoretis baru untuk merumuskan gravitasi kuantum yang konsisten.

Dari berbagai pendekatan yang telah dikembangkan untuk merespons persoalan tersebut, mulai dari teori string (Green, Schwarz, & Witten, 1987) hingga gravitasi kuantum loop (Rovelli & Smolin, 1990; Ashtekar, 1986), terdapat satu benang merah konseptual yang relevan bagi penelitian ini: pergeseran dari variabel metrik ke variabel koneksi gauge terbukti membuka jalan menuju formulasi gravitasi yang lebih tertangani secara matematis. Secara bersamaan, strategi mempelajari gravitasi pada dimensi ruang-waktu yang lebih rendah juga terbukti produktif, karena persoalan teknis menjadi lebih sederhana tanpa kehilangan struktur fisis yang esensial (Deser, Jackiw, & 't Hooft, 1984; Carlip, 1998). Kedua strategi ini, reformulasi dalam variabel koneksi dan reduksi dimensi, bertemu secara natural pada gravitasi $2 + 1$ dimensi dalam formalisme Chern-Simons.

Gravitasi Einstein dalam $2 + 1$ dimensi memiliki sifat yang sangat khas dan sudah lama digunakan sebagai laboratorium teoretis untuk gravitasi kuantum. Dalam ruang-waktu tiga dimensi ini, persamaan medan di luar sumber materi memaksa geometri untuk selalu datar (tanpa konstanta kosmologi) atau berkelengkungan konstan (dengan konstanta kosmologi tak-nol). Konsekuensinya, teori ini tidak memiliki derajat kebebasan lokal yang propagatif: tidak ada graviton dalam $2 + 1$ dimensi. Seluruh konten dinamisnya berada pada tingkat global dan topologis, sehingga gravitasi $2 + 1$ dimensi menjadi sistem yang dapat diselesaikan secara eksak sekaligus tempat uji yang lebih sederhana untuk berbagai program gravitasi kuantum.

Terobosan dalam memanfaatkan karakteristik unik ini dirintis oleh Achúcarro dan

Townsend (Achúcarro & Townsend, 1986) serta diformulasikan secara lengkap oleh Witten (Witten, 1988). Mereka menunjukkan bahwa teori gravitasi dalam $2 + 1$ dimensi dengan konstanta kosmologi negatif ekuivalen secara eksak dengan teori gauge Chern-Simons. Melalui konstruksi yang dikenal sebagai *ansatz Witten*, variabel-variabel geometris ruang-waktu, yaitu koneksi spin dan dreibein, disatukan menjadi satu koneksi gauge tunggal berbasis aljabar Lie $\mathfrak{so}(2, 2)$, yang merupakan aljabar isometri dari ruang anti-de Sitter tiga dimensi (AdS_3). Keunggulan formulasi ini bersifat ganda. Pertama, teori Chern-Simons adalah teori medan topologis murni (Witten, 1989): aksinya tidak memerlukan metrik latar, persamaan geraknya bersifat aljabar pada koneksi, dan teori ini dapat dikuantisasi secara eksak pada manifold tertutup. Dengan demikian, ekuivalensi Einstein–Chern-Simons memberi akses langsung kepada teknik kuantisasi yang sudah mapan untuk teori gauge topologis. Kedua, reformulasi ini mengungkap asal-usul sifat topologis gravitasi $2 + 1$ dimensi: ketiadaan derajat kebebasan lokal bukan sekadar kebetulan aljabar dari struktur tensor Riemann di tiga dimensi, melainkan konsekuensi langsung dari kenyataan bahwa gravitasi $2 + 1$ dimensi memang sebuah teori topologis.

Aplikasi paling menonjol dari kerangka ini adalah lubang hitam BTZ yang ditemukan oleh Bañados, Teitelboim, dan Zanelli pada tahun 1992 (Bañados, Teitelboim, & Zanelli, 1992; Bañados, Henneaux, Teitelboim, & Zanelli, 1993). Penemuan ini sempat tak terduga karena umumnya dianggap mustahil bahwa teori tanpa derajat kebebasan lokal dapat memiliki solusi lubang hitam. BTZ adalah solusi asimtotik- AdS_3 yang dikarakterisasi oleh massa dan momentum sudut, lengkap dengan horizon peristiwa, entropi Bekenstein-Hawking, serta termodinamika yang dapat dihitung secara penuh (Carlip, 1995). Seluruh sifat global lubang hitam ini muncul dari struktur topologis koneksi gauge, yang mengkonfirmasi bahwa kerangka Chern-Simons-Witten cukup kaya untuk memuat fisika lubang hitam yang non-trivial.

Langkah berikutnya dari kasus vakum adalah penambahan medan elektromagnetik sebagai sumber materi, yang menghasilkan teori Einstein-Maxwell di $2 + 1$ dimensi. Berbagai bentuk solusi lubang hitam pada teori ini telah dipelajari selama beberapa dekade (Clément, 1993; Cataldo & Salgado, 1996; Clément, 1996; Martínez, Teitelboim, & Zanelli, 2000; García-Díaz, 2017; Hale, Hull, Kubizňák, Mann, & Menšíková, 2024; Maeda & Podolský, 2024). Namun, sebagian besar studi tersebut bekerja dalam formalisme metrik konvensional; formulasi yang secara eksplisit membangun persamaan medan Einstein-Maxwell dalam bahasa Chern-Simons-Witten, termasuk penurunan tensor energi-momentum dalam notasi dreibein dan analisis konsistensinya, belum dilakukan secara sistematis. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan memformulasikan persamaan medan Einstein-Maxwell di $2 + 1$ dimensi secara lengkap dalam kerangka Chern-Simons-Witten yang telah dibangun, lalu menerapkannya pada *ansatz* lubang hitam BTZ untuk menurunkan solusinya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persamaan medan gravitasi Einstein di $2 + 1$ dimensi dengan konstanta kosmologi negatif diperoleh dari aksi Chern-Simons pada grup gauge $\text{SO}(2, 2)$ melalui *ansatz* Witten?

2. Bagaimana solusi lubang hitam BTZ berotasi diturunkan secara analitik dari persamaan medan tersebut dalam formalisme *dreibein*, dan apa karakteristik solusi pada limit khusus $J = 0$?
3. Bagaimana penambahan medan elektromagnetik sebagai sumber materi memodifikasi persamaan medan, dan jenis lubang hitam apa saja yang konsisten dengan teori Einstein-Maxwell murni di $2 + 1$ dimensi pada ansatz BTZ standar?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Menurunkan secara eksplisit ekuivalensi gravitasi Einstein dengan konstanta kosmologi negatif dan teori Chern-Simons $SO(2, 2)$ di $2 + 1$ dimensi melalui ansatz Witten, beserta konstruksi lengkap aljabar Lie $\mathfrak{so}(2, 2)$ dari prinsip pertama.
2. Memperoleh solusi lubang hitam BTZ dari persamaan medan yang telah diturunkan dan menganalisis limit tanpa rotasinya ($J = 0$).
3. Memperluas formalisme ke sektor Einstein-Maxwell, menyelidiki struktur ruang solusi lubang hitam bermuatan pada ansatz BTZ standar, dan menurunkan solusi-solusi yang konsisten secara penuh.

1.4 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada:

1. Dimensi ruang-waktu $2 + 1$ dengan konstanta kosmologi negatif ($\Lambda < 0$), sehingga geometri latar bersifat asimtotik anti-de Sitter (AdS_3).
2. Formalisme orde pertama (*dreibein*/Palatini) dengan ansatz metrik stasioner-aksisimetris BTZ, yaitu $g_{\phi\phi} = r^2$.
3. Teori Einstein-Maxwell murni untuk sektor bermuatan, tanpa medan skalar (*dilaton*), elektrodinamika nonlinear (Born-Infeld), maupun suku Chern-Simons elektromagnetik tambahan.
4. Grup gauge $SO(2, 2)$ untuk konstruksi ekuivalensi Chern-Simons, dengan koneksi tunggal $\mathcal{A} = \omega^a J_a + e^a P_a$ tanpa dekomposisi kiral ke $SO(2, 1) \times SO(2, 1)$ di dalam derivasi utama.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman struktur gravitasi tiga dimensi dan solusi lubang hitamnya. Penurunan ekuivalensi Einstein-Chern-Simons yang disajikan secara bertahap dari prinsip pertama menyediakan referensi pedagogis yang lengkap dan dapat direproduksi, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar untuk topik teori gauge gravitasi. Analisis sistematis terhadap ruang solusi Einstein-Maxwell pada

ansatz BTZ standar memperjelas batas kevalidan formalisme yang umum digunakan, serta dapat menjadi titik tolak bagi penelitian lanjutan terhadap modifikasi teori seperti elektrodinamika nonlinear, kopling dilaton, maupun suku Chern-Simons elektromagnetik yang berpotensi memperluas ruang solusi.

1.6 Kebaruan Penelitian

Kebaruan yang ditawarkan oleh penelitian ini terletak pada tiga aspek berikut:

1. Ekuivalensi gravitasi Einstein dan teori Chern-Simons diturunkan secara eksplisit menggunakan koneksi gauge tunggal $SO(2, 2)$ tanpa melakukan dekomposisi kiral ke $SO(2, 1) \times SO(2, 1)$. Pendekatan ini berbeda dari literatur standar (Witten, 1988; Achucarro & Townsend, 1986) yang umumnya langsung bekerja dalam dua koneksi kiral terpisah, dan memiliki keuntungan bahwa satu persamaan medan $\mathcal{F} = 0$ langsung mereproduksi seluruh persamaan gravitasi tanpa perlu merekonstruksi kembali variabel dreibein dan koneksi spin dari kombinasi koneksi kiral.
2. Seluruh struktur aljabar Lie $\mathfrak{so}(2, 2)$, mulai dari konstruksi generator kovarian M_{IJ} , relasi komutasi umum, identifikasi generator gravitasi J_a dan P_a , hingga bentuk bilinear invarian, dikonstruksi dari prinsip pertama secara bertahap mulai dari grup ortogonal berdimensi rendah, bukan dinyatakan sebagai hasil jadi.
3. Persamaan medan Einstein-Maxwell diformulasikan secara lengkap dalam formalisme dreibein dan diselesaikan pada ansatz BTZ standar. Analisis ini mengungkap kendala struktural bahwa solusi lubang hitam yang memuat baik muatan listrik ($Q \neq 0$) maupun momentum sudut ($N^\phi \neq 0$) secara simultan tidak konsisten pada ansatz tersebut, sehingga hanya kasus statis bermuatan atau berotasi tanpa muatan yang diperbolehkan.

1.7 Sistematika Penulisan

Tugas akhir ini disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, batasan, manfaat, kebaruan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II membahas landasan matematika dan fisika yang diperlukan, meliputi geometri diferensial pada *manifold*, kalkulus eksterior, formalisme vielbein dan struktur Cartan, aksi gravitasi Einstein dalam formulasi metrik maupun orde pertama (Einstein-Palatini), serta teori gauge dan konstruksi aksi Chern-Simons.

Bab III memaparkan metode penelitian yang digunakan, meliputi tahapan-tahapan penelitian dan diagram alir penyelesaian masalah.

Bab IV menyajikan hasil utama penelitian, yaitu pembuktian ekuivalensi Einstein-Chern-Simons, penurunan solusi lubang hitam BTZ berotasi dan statik, serta formulasi persamaan medan Einstein-Maxwell beserta analisis solusinya.

Bab V merangkum kesimpulan dari hasil-hasil penelitian dan menyajikan saran untuk penelitian lanjutan.

Bab 2

Tinjauan Pustaka

2.1 Geometri Diferensial

2.1.1 Manifold

Teori relativitas umum mendeskripsikan gravitasi sebagai kelengkungan ruang-waktu. Untuk memformulasikan gagasan ini secara matematis, diperlukan suatu objek yang cukup umum untuk merepresentasikan ruang yang melengkung, tetapi cukup terstruktur untuk memungkinkan operasi kalkulus. Objek tersebut adalah *manifold*: ruang yang secara global bisa melengkung, tetapi secara lokal tampak seperti ruang datar $\mathbb{R}^n$. Sebelum mendefinisikan manifold, terlebih dahulu diperkenalkan konsep ruang topologi yang menjadi fondasinya.

Dalam analisis biasa di $\mathbb{R}^n$, konsep “dekat” dan “jauh” didefinisikan melalui fungsi jarak. Namun, tidak semua ruang memiliki fungsi jarak yang natural, dan bahkan ketika fungsi jarak ada, banyak sifat penting seperti kontinuitas dan konvergensi sebenarnya hanya bergantung pada struktur yang lebih sederhana, yaitu himpunan-himpunan mana saja yang dianggap “terbuka.” Ruang topologi memformalkan gagasan ini dengan menentukan koleksi himpunan terbuka tanpa mengacu pada fungsi jarak eksplisit.

Sebuah ruang topologi adalah pasangan (X, τ) , di mana X adalah suatu himpunan dan $\tau \subseteq \mathcal{P}(X)$ adalah koleksi himpunan bagian dari X , disebut himpunan terbuka, yang memenuhi tiga aksioma berikut (Nakahara, 2003):

- i. Himpunan kosong dan himpunan total termasuk dalam τ :

$$\emptyset \in \tau, \quad X \in \tau. \quad (2.1)$$

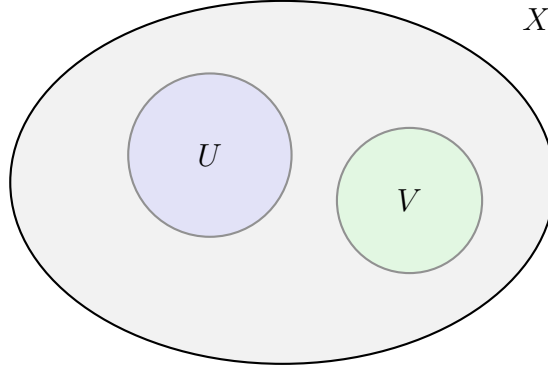
- ii. Gabungan arbitrer dari himpunan-himpunan terbuka adalah himpunan terbuka:

$$\{U_\alpha\}_{\alpha \in I} \subseteq \tau \implies \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha \in \tau. \quad (2.2)$$

- iii. Irisan berhingga dari himpunan-himpunan terbuka adalah himpunan terbuka:

$$U_1, \dots, U_n \in \tau \implies \bigcap_{k=1}^n U_k \in \tau. \quad (2.3)$$

Koleksi τ disebut topologi pada X . Jika $x \in U$ dan $U \in \tau$, maka U merupakan lingkungan terbuka dari x . Contoh paling mendasar adalah topologi standar pada $\mathbb{R}$, yang dibangun dari gabungan semua interval terbuka (a, b) dengan $a < b$. Konsep ruang topologi diilustrasikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1: Ruang topologi (X, τ) dengan dua himpunan terbuka U dan V . Setiap titik di dalam U atau V memiliki lingkungan terbuka yang memuatnya.

Dengan ruang topologi sebagai fondasi, manifold didefinisikan sebagai ruang topologi dengan tiga sifat tambahan. Sebuah manifold topologi berdimensi- n adalah ruang topologi (M, τ) yang memenuhi (Nakahara, 2003; Eguchi, Gilkey, & Hanson, 1980):

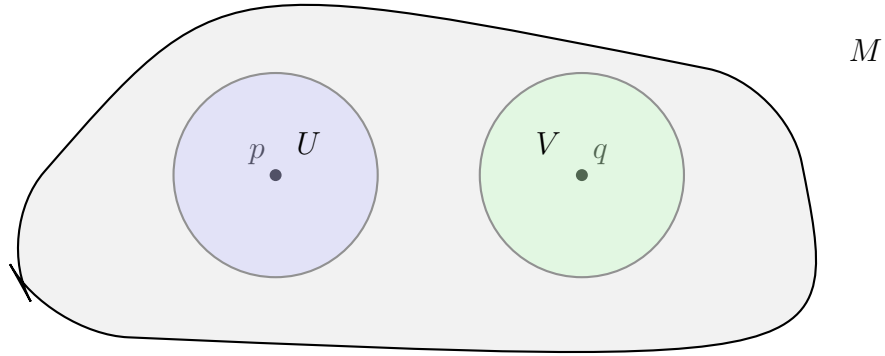
- i. **Hausdorff**: untuk setiap $p \neq q$ di M , terdapat $U \ni p$ dan $V \ni q$ dengan $U \cap V = \emptyset$.
- ii. **Second countable**: terdapat basis topologi $\mathcal{B} = \{B_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ yang dapat dihitung.
- iii. **Lokal-Euclidean berdimensi- n** : untuk setiap $p \in M$, terdapat himpunan terbuka $U \subset M$ yang memuat p beserta pemetaan

$$\varphi : U \longrightarrow \varphi(U) \subset \mathbb{R}^n, \quad (2.4)$$

yang merupakan homeomorfisme (fungsi bijektif kontinu dengan invers kontinu). Pasangan (U, φ) disebut *chart*. Koordinat titik p diberikan oleh

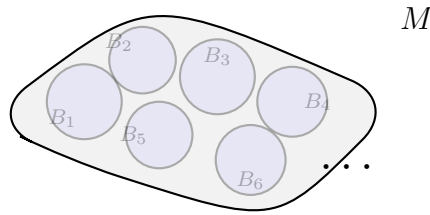
$$\varphi(p) = (x^1(p), x^2(p), \dots, x^n(p)) \in \mathbb{R}^n. \quad (2.5)$$

Masing-masing sifat di atas memiliki peran spesifik. Sifat pertama, Hausdorff, memastikan bahwa setiap dua titik berbeda pada manifold dapat dipisahkan oleh lingkungan terbuka yang saling lepas, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2.2. Tanpa sifat ini, suatu barisan bisa konvergen ke lebih dari satu titik sekaligus, sehingga konsep limit dan turunan menjadi ambigu. Dalam konteks gravitasi, ambiguitas semacam ini akan membuat persamaan diferensial pada ruang-waktu tidak konsisten.



Gambar 2.2: Sifat Hausdorff: titik $p \in U$ dan $q \in V$ dapat dipisahkan oleh lingkungan terbuka yang saling lepas, $U \cap V = \emptyset$.

Sifat kedua, *second countable*, menyatakan bahwa topologi pada manifold dapat dibangun dari basis yang jumlah elemennya terhingga, yaitu koleksi himpunan terbuka $\mathcal{B} = \{B_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ sedemikian sehingga setiap himpunan terbuka $U \in \tau$ dapat ditulis sebagai gabungan dari anggota-anggota $\mathcal{B}$, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2.3. Sifat ini memungkinkan konstruksi partisi kesatuan (*partition of unity*), yaitu alat yang digunakan untuk menjahit objek-objek lokal seperti fungsi atau tensor yang didefinisikan pada masing-masing chart menjadi objek global pada seluruh manifold.



Gambar 2.3: Sifat *second countable*: terdapat basis topologi $\{B_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ yang terhingga. Setiap himpunan terbuka pada manifold dapat dinyatakan sebagai gabungan dari elemen-elemen basis ini.

Sifat ketiga, lokal-Euclidean, merupakan inti dari definisi manifold. Sifat ini menyatakan bahwa meskipun manifold M dapat memiliki struktur global yang kompleks, di sekitar setiap titik p terdapat lingkungan terbuka U yang dapat dipetakan secara homeomorfik ke himpunan terbuka di $\mathbb{R}^n$. Pemetaan $\varphi : U \rightarrow \varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$ memberikan label koordinat $(x^1, \dots, x^n)$ untuk setiap titik dalam U , sehingga semua operasi kalkulus dapat dilakukan di $\mathbb{R}^n$ melalui chart ini, meskipun manifold itu sendiri bukan ruang Euclidean secara global. Untuk gravitasi $2 + 1$ dimensi, manifold ruang-waktu yang digunakan berdimensi $n = 3$.

Satu chart umumnya tidak cukup untuk menutupi seluruh manifold. Sebagai contoh, permukaan bola S^2 tidak dapat ditutupi oleh satu chart tunggal. Kumpulan chart yang menutupi seluruh manifold disebut atlas:

$$\mathcal{A} = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in I}, \quad \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha = M. \quad (2.6)$$

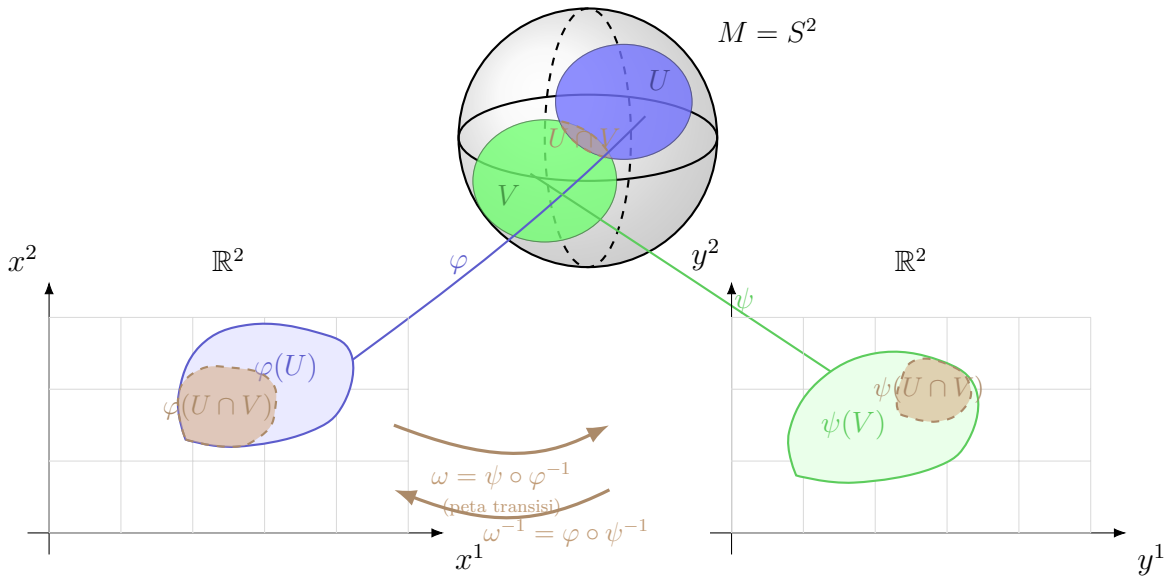
Jika dua chart (U, φ) dan (V, ψ) saling beririsan ($U \cap V \neq \emptyset$), satu titik $p \in U \cap V$ memiliki dua representasi koordinat: $x = \varphi(p)$ dan $y = \psi(p)$. Konsistensi antar kedua sistem koordinat dijamin oleh peta transisi:

$$\omega = \psi \circ \varphi^{-1} : \varphi(U \cap V) \longrightarrow \psi(U \cap V), \quad (2.7)$$

beserta inversnya $\omega^{-1} = \varphi \circ \psi^{-1}$. Secara skematis, proses perpindahan koordinat berlangsung sebagai

$$U \cap V \xrightarrow{\varphi} \varphi(U \cap V) \xrightarrow[\text{peta transisi}]{\omega = \psi \circ \varphi^{-1}} \psi(U \cap V) \xleftarrow{\psi} U \cap V. \quad (2.8)$$

Titik $p \in U \cap V$ pertama-tama dipetakan oleh φ menjadi koordinat $x = \varphi(p)$ di $\mathbb{R}^n$, kemudian koordinat ini dikonversi ke sistem koordinat chart ψ melalui $\omega(x) = \psi(\varphi^{-1}(x))$, sehingga diperoleh $y = \psi(p)$. Manifold disebut halus (*smooth*) jika setiap peta transisi dan inversnya berkelas C^∞ (Nakahara, 2003). Kondisi ini memastikan bahwa perpindahan antar koordinat berlangsung halus tanpa diskontinuitas, sehingga kalkulus diferensial dapat dilakukan secara konsisten di seluruh manifold. Gambar 2.4 mengilustrasikan seluruh konstruksi ini pada contoh manifold S^2 .



Gambar 2.4: Sifat lokal-Euclidean dan peta transisi pada manifold S^2 . Dua chart (U, φ) dan (V, ψ) masing-masing memetakan bagian manifold ke $\mathbb{R}^2$. Pada daerah irisan $U \cap V$ (coklat), peta transisi $\omega = \psi \circ \varphi^{-1}$ menghubungkan kedua sistem koordinat secara halus.

2.1.2 Ruang Singgung, Kotangen, dan Tensor Metrik

Setelah manifold terdefinisi, perlu dibangun cara untuk mendeskripsikan arah dan kecepatan pada ruang yang melengkung. Dalam ruang datar $\mathbb{R}^n$, vektor dapat didefinisikan sebagai “panah” yang menghubungkan dua titik. Pada manifold yang melengkung, cara ini tidak lagi berlaku karena tidak ada cara natural untuk membandingkan posisi dua titik yang terpisah. Solusinya adalah mendefinisikan vektor secara lokal, yaitu sebagai arah gerak dari suatu lintasan halus yang melewati titik tersebut. Dengan pendekatan ini, definisi vektor tidak bergantung pada cara manifold dibenamkan (*embedded*) dalam ruang luar.

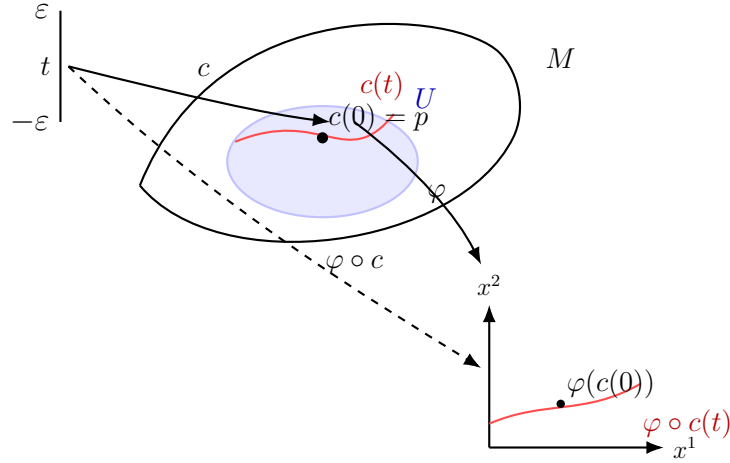
Lintasan halus pada manifold

Misalkan terdapat sebuah interval terbuka $(-\varepsilon, \varepsilon) \subset \mathbb{R}$ dan peta halus (*smooth map*)

$$c : (-\varepsilon, \varepsilon) \longrightarrow M, \quad c(0) = p. \quad (2.9)$$

Setiap $t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$ dipetakan ke satu titik $c(t) \in M$. Titik $p = c(0)$ adalah posisi di manifold tempat lintasan melewati pada $t = 0$. Himpunan nilai balik (*preimage*) dari titik-titik di sekitar $t = 0$ membentuk lintasan halus $c(t)$ di dalam manifold M . Secara intuitif, lintasan $c(t)$ dapat dipandang sebagai gerak partikel yang bergerak di atas permukaan manifold seiring perubahan parameter t .

Untuk mengekstrak “arah gerak” partikel di titik p , digunakan koordinat lokal $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ dengan $x^i = \varphi^i(p)$. Komposisi $\varphi \circ c : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \mathbb{R}^n$ adalah fungsi biasa dari $\mathbb{R}$ ke $\mathbb{R}^n$ yang dapat diturunkan secara standar. Seluruh konstruksi ini diilustrasikan pada Gambar 2.5: parameter t di interval dipetakan oleh c ke manifold M , kemudian chart φ membawanya ke $\mathbb{R}^n$, dan komposisi $\varphi \circ c$ adalah fungsi yang “siap diturunkan.”



Gambar 2.5: Lintasan $c(t)$ memetakan interval $(-\varepsilon, \varepsilon)$ ke manifold M . Chart φ kemudian membawa lintasan ini ke $\mathbb{R}^n$, menghasilkan fungsi $\varphi \circ c(t)$ yang dapat diturunkan secara biasa.

Vektor singgung dari lintasan

Dari lintasan halus $c(t)$ dengan $c(0) = p$, vektor singgung di titik p didefinisikan melalui aksinya pada fungsi halus $f : M \rightarrow \mathbb{R}$. Perubahan nilai f sepanjang lintasan $c(t)$ diberikan oleh:

$$v(f) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(c(t)), \quad v \in T_p M. \quad (2.10)$$

Mengapa bentuknya seperti ini? Pada manifold, fungsi f tidak bisa langsung diturunkan terhadap “posisi” karena manifold bukan $\mathbb{R}^n$. Namun, $f(c(t))$ adalah fungsi komposisi dari $\mathbb{R}$ ke $\mathbb{R}$ (melalui lintasan c), yang bisa diturunkan terhadap parameter t secara standar. Besaran $v(f)$ menyatakan laju perubahan f ketika bergerak melalui p mengikuti arah lintasan $c(t)$, dan hasilnya tidak bergantung pada pilihan koordinat: vektor v didefinisikan melalui bagaimana ia mengubah nilai fungsi, bukan melalui komponen-komponennya dalam suatu chart tertentu.

Representasi komponen dalam koordinat lokal

Untuk memperoleh komponen eksplisit dari vektor singgung, digunakan koordinat lokal $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ dengan $x^i = \varphi^i(p)$. Komposisi $f \circ \varphi^{-1}$ adalah fungsi dari $\mathbb{R}^n$ ke $\mathbb{R}$ yang dapat diturunkan secara biasa, sehingga aturan rantai (*chain rule*) dapat diterapkan:

$$v(f) = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} f(c(t)) = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} (f \circ \varphi^{-1})(\varphi(c(t))) = \sum_{i=1}^n \underbrace{\frac{\partial(f \circ \varphi^{-1})}{\partial x^i} \Big|_{\varphi(p)}}_{\frac{\partial f}{\partial x^i} \Big|_p} \underbrace{\frac{dx^i}{dt} \Big|_{t=0}}_{v^i}. \quad (2.11)$$

Langkah kedua menggunakan fakta bahwa $f(c(t)) = (f \circ \varphi^{-1})(\varphi(c(t)))$ karena $c(t) = \varphi^{-1}(\varphi(c(t)))$. Langkah ketiga adalah aturan rantai multivariabel, di mana turunan terhadap t dipecah menjadi turunan terhadap masing-masing koordinat x^i dikalikan laju perubahan koordinat dx^i/dt .

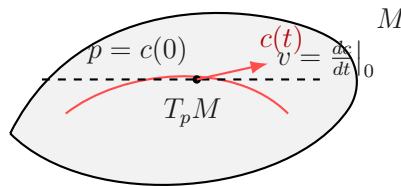
Dari persamaan (2.11), vektor singgung di titik p ditulis sebagai kombinasi linear dari operator turunan parsial yang bertindak sebagai basis, dikalikan dengan komponen vektor:

$$v = \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p v^i, \quad v^i \equiv \frac{dx^i}{dt} \Big|_{t=0}. \quad (2.12)$$

Dalam konvensi sumasi Einstein, persamaan ini dapat juga ditulis sebagai $v = \partial_i v^i$. Komponen v^i menyatakan laju perubahan koordinat ke- i sepanjang lintasan pada $t = 0$. Himpunan operator $\{\partial/\partial x^i|_p\}$ membentuk basis untuk ruang singgung $T_p M$, yang merupakan ruang vektor berdimensi- n :

$$T_p M = \text{span} \left\{ \frac{\partial}{\partial x^1} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n} \Big|_p \right\} \cong \mathbb{R}^n. \quad (2.13)$$

Secara geometris, $T_p M$ adalah ruang vektor “datar” yang menempel pada manifold di titik p , sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.6.



Gambar 2.6: Vektor singgung $v = dc/dt|_{t=0}$ di titik p merupakan elemen ruang singgung $T_p M$. Ruang $T_p M$ secara geometris adalah bidang datar yang menyinggung manifold di titik p .

Vektor sebagai operator diferensial

Persamaan (2.12) menunjukkan bahwa vektor singgung bukan sekadar n -tupel bilangan $(v^1, \dots, v^n)$, melainkan operator diferensial yang beraksi pada fungsi halus. Jika X adalah vektor singgung di titik p yang berkorespondensi dengan lintasan $c(t)$, maka:

$$X = \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p X^i, \quad X^i = \frac{dx^i}{dt} \Big|_{t=0}, \quad (2.14)$$

dan aksi X pada fungsi $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ diberikan oleh

$$X[f] = \left. \frac{\partial f}{\partial x^i} \right|_p X^i. \quad (2.15)$$

Besaran $X[f]$ adalah turunan arah (*directional derivative*), yaitu laju perubahan f sepanjang arah X . Meskipun komponen X^i bergantung pada pilihan chart, hasil aksi $X[f]$ selalu sama untuk semua chart, sehingga definisi ini bersifat koordinat-independen.

Ruang kotangen

Setelah ruang singgung terdefinisi, langkah berikutnya adalah membangun ruang dualnya. Jika vektor singgung merepresentasikan “arah gerak,” maka objek dual yang mengukur besaran fisis sepanjang arah tersebut adalah kovektor atau 1-form.

Secara umum, untuk setiap ruang vektor V , dapat didefinisikan ruang dual V^* yang terdiri dari seluruh pemetaan linear dari V ke $\mathbb{R}$. Himpunan pemetaan linear semacam ini dinotasikan $\text{Hom}(V, \mathbb{R})$, di mana “Hom” adalah singkatan dari *homomorphism*, yaitu peta yang menjaga struktur linear (penjumlahan dan perkalian skalar). Dengan kata lain, $\omega \in V^*$ adalah fungsi $\omega : V \rightarrow \mathbb{R}$ yang memenuhi $\omega(\alpha u + \beta v) = \alpha \omega(u) + \beta \omega(v)$ untuk semua $u, v \in V$ dan $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Menerapkan konstruksi ini pada ruang singgung, ruang kotangen T_p^*M didefinisikan sebagai (Nakahara, 2003):

$$T_p^*M = \text{Hom}(T_pM, \mathbb{R}) = \{\omega : T_pM \rightarrow \mathbb{R} \mid \omega \text{ linear}\}. \quad (2.16)$$

Elemen $\omega \in T_p^*M$ disebut kovektor atau 1-form. Basis ruang kotangen $\{dx^i\}$ memenuhi relasi dualitas

$$dx^i \left(\frac{\partial}{\partial x^j} \right) = \delta^i_j, \quad (2.17)$$

yang menyatakan bahwa basis kovektor dx^i “menyaring” komponen ke- i dari vektor: ketika dx^i beraksi pada basis $\partial/\partial x^j$, hasilnya bernilai 1 jika $i = j$ dan 0 jika tidak. Setiap kovektor diekspansi sebagai $\omega = \omega_i dx^i$, dan aksinya pada vektor $v = \partial_j v^j$ adalah $\omega(v) = \omega_i v^i$. Contoh fundamental dari kovektor adalah diferensial fungsi:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x^i} dx^i, \quad df(v) = v[f]. \quad (2.18)$$

Persamaan terakhir menunjukkan konsistensi antara pandangan vektor sebagai operator turunan arah (2.15) dan diferensial sebagai kovektor: aksi kovektor df pada vektor v menghasilkan bilangan yang sama dengan aksi operator v pada fungsi f .

Di bawah transformasi koordinat $x^i \rightarrow x'^i(x)$ dengan matriks Jacobian $J^i_j = \partial x'^i / \partial x^j$, komponen vektor dan kovektor bertransformasi sebagai (Carroll, 2019)

$$v'^i = \frac{\partial x'^i}{\partial x^j} v^j, \quad \omega'_i = \omega_j \frac{\partial x^j}{\partial x'^i}. \quad (2.19)$$

Vektor disebut kontravarian (komponen bertransformasi dengan J), kovektor disebut kovarian (bertransformasi dengan J^{-1}). *Inner product* antara keduanya invarian terhadap perubahan koordinat:

$$\omega'_i v'^i = \omega_j v^k \underbrace{\frac{\partial x^j}{\partial x'^i} \frac{\partial x'^i}{\partial x^k}}_{\delta^j_k} = \omega_j v^j. \quad (2.20)$$

Tensor metrik

Ruang singgung dan ruang kotangen yang telah didefinisikan di atas memberikan bahasa untuk menyatakan arah (vektor) dan besaran yang diukur sepanjang arah tertentu (kovektor). Namun, sejauh ini belum ada cara untuk mengukur *jarak* antar titik atau *sudut* antara dua vektor, karena manifold diferensiabel secara umum tidak memiliki konsep panjang bawaan. Untuk itu diperlukan struktur tambahan berupa tensor metrik, yang mengubah manifold diferensiabel menjadi manifold (pseudo-)Riemannian. Tensor metrik adalah tensor kovarian simetris tipe $(0, 2)$:

$$g = g_{\mu\nu} dx^\mu \otimes dx^\nu, \quad g_{\mu\nu} = g_{\nu\mu}, \quad \det(g_{\mu\nu}) \neq 0. \quad (2.21)$$

Tensor metrik mendefinisikan *inner product* antara dua vektor, $g(v, w) = g_{\mu\nu} v^\mu w^\nu$, yang memungkinkan pengukuran panjang ($|v| = \sqrt{|g(v, v)|}$) dan sudut antar vektor. Selain itu, metrik juga memungkinkan identifikasi antara vektor dan kovektor melalui operasi menaikkan dan menurunkan indeks: $v_\mu = g_{\mu\nu} v^\nu$ dan $\omega^\mu = g^{\mu\nu} \omega_\nu$, dengan $g^{\mu\nu}$ adalah invers dari $g_{\mu\nu}$.

Elemen garis (*line element*) yang menyatakan jarak infinitesimal antara dua titik berdekatan diberikan oleh:

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu. \quad (2.22)$$

Sebagai contoh, untuk ruang-waktu Minkowski $2 + 1$ dimensi dengan signatur $(+, -, -)$, elemen garis adalah $ds^2 = dt^2 - dx^2 - dy^2$ dengan metrik $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} = \text{diag}(+1, -1, -1)$. Signatur ini membedakan arah waktu (positif) dari arah ruang (negatif), yang merupakan ciri khas ruang-waktu Lorentzian. Mulai dari sini, indeks Yunani ($\mu, \nu = 0, 1, 2$) digunakan untuk koordinat ruang-waktu dan indeks Latin ($a, b = 0, 1, 2$) untuk kerangka Lorentz lokal.

2.2 Kalkulus Eksterior

Kovektor atau 1-form mengukur besaran fisis sepanjang satu arah vektor. Namun, dalam fisika sering kali diperlukan objek yang mengukur besaran pada bidang atau volume, bukan hanya sepanjang satu arah. Sebagai contoh, fluks medan listrik melalui suatu permukaan memerlukan objek yang “memakan” dua vektor (menentukan bidang) dan menghasilkan bilangan. Kalkulus eksterior menyediakan kerangka untuk mengkonstruksi objek-objek semacam ini secara sistematis melalui bentuk diferensial (*differential forms*), beserta aturan perkalian (*wedge product*) dan turunan (*exterior derivative*) yang sesuai.

2.2.1 Bentuk Diferensial dan Wedge Product

Titik awal kalkulus eksterior adalah menggeneralisasi konsep kovektor. Sebuah 1-form $\omega \in T_p^*M$ menerima satu vektor dan menghasilkan bilangan real. Untuk membangun objek yang menerima dua vektor, tiga vektor, atau p vektor sekaligus, diperkenalkan p -form, yaitu pemetaan multilinear dan antisimetrik pada titik $x \in M$ (Eguchi et al., 1980):

$$\omega_x : \underbrace{T_x M \times \cdots \times T_x M}_p \longrightarrow \mathbb{R}. \quad (2.23)$$

Sifat multilinear berarti ω linear terhadap masing-masing argumen vektor. Sifat antisimetrik berarti menukar urutan dua argumen vektor mengubah tanda hasilnya:

$\omega(\dots, u, \dots, v, \dots) = -\omega(\dots, v, \dots, u, \dots)$. Sifat antisimetri ini mengkodekan konsep orientasi, karena tanda berubah ketika orientasi bidang atau volume dibalik.

Himpunan semua p -form di titik x membentuk ruang vektor $\Lambda^p T_x^* M$ berdimensi $\binom{n}{p}$. Dalam koordinat lokal, p -form diekspansi sebagai:

$$\omega = \frac{1}{p!} \omega_{i_1 \dots i_p}(x) dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_p}, \quad (2.24)$$

dengan koefisien $\omega_{i_1 \dots i_p}$ antisimetrik total. Faktor $1/p!$ mengkompensasi penjumlahan berlebih (*overcounting*) akibat sumasi bebas atas seluruh nilai indeks; karena $\omega_{i_1 \dots i_p}$ bersifat antisimetrik total, setiap himpunan indeks fisik $\{i_1, \dots, i_p\}$ dihitung sebanyak $p!$ kali oleh sumasi, dan faktor $1/p!$ mengembalikannya ke satu kali.

Ruang p -form halus pada manifold dinotasikan $\Omega^p(M) = C^\infty(\Lambda^p)$. Untuk manifold berdimensi n , hierarki ruang form adalah:

$$\begin{aligned} \Omega^0(M) : & \quad f(x), & \dim &= 1, \\ \Omega^1(M) : & \quad f_i(x) dx^i, & \dim &= n, \\ \Omega^2(M) : & \quad f_{ij}(x) dx^i \wedge dx^j, & \dim &= \frac{n(n-1)}{2}, \\ & \vdots & & \\ \Omega^n(M) : & \quad f_{1\dots n}(x) dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n, & \dim &= 1. \end{aligned} \quad (2.25)$$

Khususnya, $\Lambda^p = 0$ untuk $p > n$, karena dalam n dimensi tidak mungkin memilih lebih dari n buah indeks yang saling berbeda.

Untuk membangun p -form dari form-form berderajat lebih rendah, diperlukan aturan perkalian yang mempertahankan sifat antisimetri. Aturan ini disebut *wedge product* (perkalian eksterior). Pada level basis, *wedge product* didefinisikan sebagai antisimetrisasi dari perkalian tensor (Eguchi et al., 1980):

$$dx^i \wedge dx^j = \frac{1}{2}(dx^i \otimes dx^j - dx^j \otimes dx^i) = -dx^j \wedge dx^i. \quad (2.26)$$

Antisimetri ini langsung mengimplikasikan $dx^i \wedge dx^i = 0$: perkalian basis yang sama dengan dirinya lenyap, karena objek yang antisimetris pada pertukaran dua argumen identik harus nol. Untuk $\alpha \in \Omega^p(M)$ dan $\beta \in \Omega^q(M)$, *wedge product* memenuhi sifat antisimetri tergraduasi:

$$\alpha \wedge \beta = (-1)^{pq} \beta \wedge \alpha. \quad (2.27)$$

Pembuktian persamaan (2.27) diberikan pada Lampiran A.1.1. Konsekuensi pentingnya: jika p dan q keduanya ganjil maka $(-1)^{pq} = -1$, sehingga $\alpha \wedge \beta = -\beta \wedge \alpha$. Khususnya, untuk 1-form α : $\alpha \wedge \alpha = -\alpha \wedge \alpha = 0$.

Selain menyatakan aturan perkalian, *wedge product* secara natural mengkodekan transformasi elemen luas dan volume. Elemen luas $dx' \wedge dy'$ bertransformasi di bawah pergantian koordinat $x'(x, y)$, $y'(x, y)$ sebagai:

$$dx' \wedge dy' = \begin{vmatrix} \partial x' / \partial x & \partial x' / \partial y \\ \partial y' / \partial x & \partial y' / \partial y \end{vmatrix} dx \wedge dy = \text{Jacobian}(x', y'; x, y) dx \wedge dy. \quad (2.28)$$

Determinan Jacobian muncul secara otomatis dari sifat antisimetri *wedge product*, tanpa perlu dimasukkan secara manual. Ini merupakan salah satu keunggulan bahasa form: transformasi koordinat untuk elemen luas dan volume ditangani secara otomatis oleh struktur aljabar *wedge product*.

2.2.2 Turunan Eksterior

Setelah bentuk diferensial dan aturan perkaliannya terdefinisi, langkah selanjutnya adalah membangun operator turunan yang sesuai. Dalam kalkulus biasa, turunan fungsi $f(x)$ mengukur laju perubahan f terhadap x . Generalisasi konsep ini ke p -form adalah turunan eksterior, yaitu operator yang memetakan p -form menjadi $(p+1)$ -form (Nakahara, 2003):

$$d : \Omega^p(M) \longrightarrow \Omega^{p+1}(M). \quad (2.29)$$

Naiknya derajat sebesar satu dapat dipahami secara intuitif: turunan “menambah satu arah” pada objek yang diturunkan, karena ia mengukur perubahan objek tersebut sepanjang arah baru.

Pada p -form umum $\omega = \frac{1}{p!} \omega_{i_1 \dots i_p} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_p}$, turunan eksterior beraksi sebagai:

$$d\omega = \frac{1}{p!} \frac{\partial \omega_{i_1 \dots i_p}}{\partial x^j} dx^j \wedge dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_p}. \quad (2.30)$$

Operator d hanya menurunkan koefisien $\omega_{i_1 \dots i_p}$ terhadap koordinat x^j , kemudian menyisipkan basis dx^j di depan melalui *wedge product*. Secara eksplisit untuk derajat rendah:

$$d(f(x)) = \frac{\partial f}{\partial x^i} dx^i, \quad (2.31)$$

$$d(f_j dx^j) = \frac{\partial f_j}{\partial x^i} dx^i \wedge dx^j, \quad (2.32)$$

$$d(f_{jk} dx^j \wedge dx^k) = \frac{\partial f_{jk}}{\partial x^i} dx^i \wedge dx^j \wedge dx^k. \quad (2.33)$$

Persamaan (2.31) menunjukkan bahwa untuk 0-form (fungsi biasa), turunan eksterior menghasilkan diferensial total df yang telah dikenal dari kalkulus multivariabel. Persamaan (2.32) menghasilkan 2-form dari 1-form, menggeneralisasi konsep “curl” dalam kalkulus vektor. Persamaan (2.33) menghasilkan 3-form dari 2-form, menggeneralisasi konsep “divergensi.”

Dua sifat fundamental turunan eksterior yang akan digunakan berulang kali pada tugas akhir ini:

- i. **Nilpotensi:** $d^2 = 0$. Untuk fungsi $f \in \Omega^0$:

$$d(df) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^j \partial x^i} dx^j \wedge dx^i = 0, \quad (2.34)$$

karena $\partial_j \partial_i f = \partial_i \partial_j f$ (simetris) sedangkan $dx^j \wedge dx^i$ antisimetris; kontraksi objek simetris dengan objek antisimetris selalu lenyap. Hasil yang sama berlaku untuk p -form sembarang. Sifat $d^2 = 0$ merupakan generalisasi dari identitas kalkulus vektor $\nabla \times (\nabla f) = 0$ dan $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0$.

- ii. **Aturan Leibniz tergraduasi:** untuk $\alpha \in \Omega^p$ dan $\beta \in \Omega^q$:

$$d(\alpha \wedge \beta) = d\alpha \wedge \beta + (-1)^p \alpha \wedge d\beta. \quad (2.35)$$

Faktor $(-1)^p$ muncul karena operator d (berderajat 1) harus “melewati” α (berderajat p) untuk beraksi pada β , dan setiap kali objek berderajat ganjil melewati objek berderajat p , tanda $(-1)^p$ dihasilkan. Pembuktian persamaan (2.35) diberikan pada Lampiran A.1.2.

Kedua sifat ini menjadikan turunan eksterior alat yang sangat ampuh. Nilpotensi $d^2 = 0$ memungkinkan pendefinisian kohomologi de Rham, yang menghubungkan analisis pada manifold dengan topologinya. Aturan Leibniz tergraduasi memungkinkan integrasi parsial pada form, yang merupakan operasi esensial dalam variasi aksi fisika.

2.2.3 Operator Hodge Star

Dimensi ruang $\Omega^p(M)$ adalah $\binom{n}{p}$, yang sama dengan $\binom{n}{n-p}$, yaitu dimensi $\Omega^{n-p}(M)$. Kesamaan dimensi ini menunjukkan adanya dualitas alami antara p -form dan $(n-p)$ -form. Operator *Hodge star* $\star$ merealisasikan dualitas ini sebagai pemetaan linear (Eguchi et al., 1980; Nakahara, 2003):

$$\star : \Lambda^p(M) \longrightarrow \Lambda^{n-p}(M). \quad (2.36)$$

Secara fisis, operator Hodge menyatakan bahwa informasi yang dikandung oleh p -form pada manifold n -dimensi dapat secara ekuivalen direpresentasikan sebagai $(n-p)$ -form. Pada ruang-waktu $2+1$ dimensi ($n=3$) misalnya, sebuah 1-form dengan tiga komponen independen didualkan menjadi 2-form yang juga memiliki tiga komponen independen. Dualitas ini akan digunakan secara intensif pada konstruksi koneksi spin, di mana koneksi spin tensor antisimetris ω^{ab} didualisasi menjadi koneksi spin vektor ω^a melalui simbol Levi-Civita.

Dalam basis koordinat pada manifold pseudo-Riemannian berdimensi n , aksi operator Hodge pada elemen basis diberikan oleh:

$$\star(dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_p}) = \frac{\sqrt{|g|}}{(n-p)!} \varepsilon^{i_1 \cdots i_p}_{i_{p+1} \cdots i_n} dx^{i_{p+1}} \wedge \cdots \wedge dx^{i_n}, \quad (2.37)$$

dengan $\varepsilon_{i_1 \cdots i_n}$ simbol Levi-Civita dan $g = \det(g_{\mu\nu})$. Penurunan persamaan (2.37) dari definisi aksiomatik $\alpha \wedge \star\beta = \langle \alpha, \beta \rangle \text{vol}_g$ diberikan pada Lampiran A.1.3. Dalam basis vielbein ortonormal $\{e^a\}$, faktor $\sqrt{|g|}$ menjadi 1 karena metrik dalam kerangka vielbein adalah η_{ab} yang sudah ortonormal, sehingga rumus menjadi lebih sederhana:

$$\star(e^{a_1} \wedge \cdots \wedge e^{a_p}) = \frac{1}{(n-p)!} \varepsilon^{a_1 \cdots a_p}_{a_{p+1} \cdots a_n} e^{a_{p+1}} \wedge \cdots \wedge e^{a_n}. \quad (2.38)$$

Operator $\star$ yang diterapkan dua kali pada p -form ω_p memberikan:

$$\star \star \omega_p = (-1)^{p(n-p)} \omega_p. \quad (2.39)$$

Pembuktian persamaan (2.39) diberikan pada Lampiran A.1.4. Dalam $2+1$ dimensi ($n=3$), eksponen $p(n-p) = p(3-p)$ selalu genap untuk $p=0, 1, 2, 3$, sehingga $\star\star = +1$ pada seluruh derajat. Artinya, pada ruang-waktu $2+1$ dimensi, operator Hodge adalah involusi: menerapkannya dua kali mengembalikan form ke bentuk semula.

Inner product global pada p -form didefinisikan melalui operator Hodge star. Misalkan α_p dan β_p adalah dua p -form, maka:

$$(\alpha_p, \beta_p) = \int_M \alpha_p \wedge \star\beta_p. \quad (2.40)$$

Inner product ini bersifat simetris:

$$(\alpha_p, \beta_p) = (\beta_p, \alpha_p), \quad (2.41)$$

karena identitas berikut berlaku untuk α_p, β_p pada derajat yang sama:

$$\alpha_p \wedge \star \beta_p = \beta_p \wedge \star \alpha_p. \quad (2.42)$$

Pembuktian persamaan (2.41) dan (2.42) diberikan pada Lampiran A.1.5. Identitas (2.42) akan digunakan secara langsung pada variasi aksi Maxwell di Bab 4.

2.2.4 Interior Product

Turunan eksterior d menaikkan derajat form sebesar satu. Operator yang melakukan operasi sebaliknya, yaitu menurunkan derajat form sebesar satu, adalah *interior product* (kontraksi interior). Jika turunan eksterior “menambah satu arah,” maka interior product “menghilangkan satu arah” dengan mengkontraksi form dengan vektor tertentu. Interior product ι_X memetakan p -form menjadi $(p - 1)$ -form melalui kontraksi dengan vektor X (Nakahara, 2003; Eguchi et al., 1980):

$$\iota_X : \Omega^p(M) \longrightarrow \Omega^{p-1}(M). \quad (2.43)$$

Dalam basis vielbein, kontraksi dengan vektor frame e_a dinotasikan $i_a \equiv \iota_{e_a}$ dan bekerja sesuai aturan dasar:

$$i_a(e^b) = \delta_a^b. \quad (2.44)$$

Persamaan (2.44) menyatakan bahwa mengkontraksi 1-form e^b dengan vektor e_a menghasilkan bilangan: bernilai 1 jika $a = b$ dan 0 jika tidak. Pada 0-form (fungsi), $i_a f = 0$ karena fungsi tidak memiliki “slot” vektor yang dapat dikontraksi.

Interior product memenuhi aturan Leibniz tergraduasi: untuk $\alpha \in \Omega^p$ dan $\beta \in \Omega^q$,

$$i_a(\alpha \wedge \beta) = (i_a \alpha) \wedge \beta + (-1)^p \alpha \wedge (i_a \beta). \quad (2.45)$$

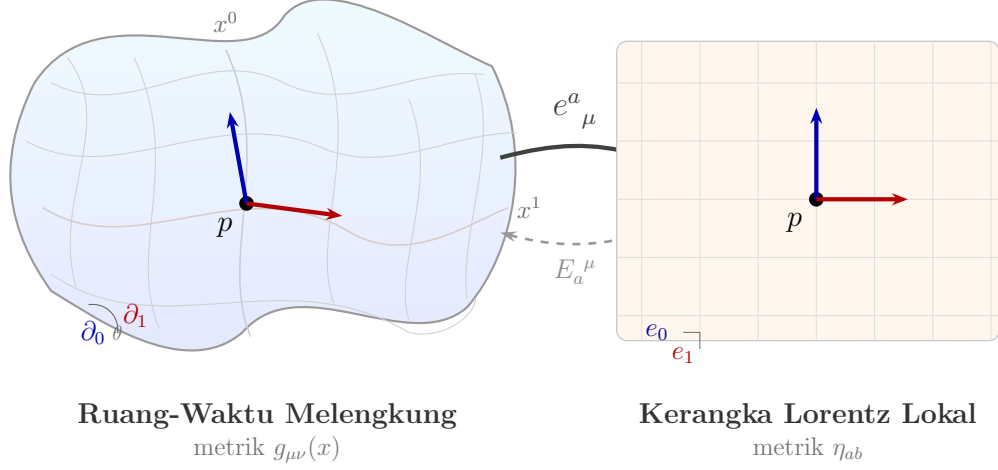
Tanda $(-1)^p$ muncul karena *interior product* “melewati” α yang berderajat p untuk mencapai β , dengan mekanisme tanda yang sama seperti pada aturan Leibniz tergraduasi untuk turunan eksterior (2.35). Pembuktian persamaan (2.45) diberikan pada Lampiran A.1.6.

2.3 Formalisme Vielbein dan Struktur Cartan

Dalam formalisme standar relativitas umum, metrik $g_{\mu\nu}$ dan simbol Christoffel $\Gamma_{\mu\nu}^\alpha$ merupakan variabel dinamis utama. Formalisme vielbein menawarkan pendekatan alternatif: alih-alih bekerja langsung dengan metrik, diperkenalkan suatu medan yang menjembatani ruang-waktu melengkung dengan kerangka Lorentz lokal yang datar. Medan ini disebut *vielbein*, yang secara harfiah berarti “banyak kaki” dalam bahasa Jerman, dan dalam $2+1$ dimensi secara khusus disebut *dreibein* (“tiga kaki”).

Gagasan dasarnya dapat dipahami sebagai berikut. Di setiap titik p pada ruang-waktu melengkung, basis koordinat $\partial/\partial x^\mu$ umumnya tidak ortogonal dan memiliki panjang yang berbeda-beda, karena metrik $g_{\mu\nu}(x)$ bervariasi dari titik ke titik. Vielbein e^a_μ berfungsi sebagai “penerjemah” yang mengkonversi basis koordinat ini ke basis ortonormal e_a pada kerangka Lorentz lokal, di mana metrik menjadi metrik Minkowski datar η_{ab} . Dengan kata lain, vielbein memungkinkan kita untuk selalu bekerja dalam kerangka datar secara

lokal, meskipun ruang-waktu secara global melengkung. Konstruksi ini diilustrasikan pada Gambar 2.7.



Gambar 2.7: Medan vielbein e^a_μ memetakan basis koordinat ∂_μ di ruang-waktu melengkung (kiri) ke basis ortonormal e_a pada kerangka Lorentz lokal (kanan) di titik p .

Secara formal, vielbein adalah 1-form bernilai pada ruang singgung (Eguchi et al., 1980; Carroll, 2019):

$$e^a = e^a_\mu dx^\mu, \quad (2.46)$$

di mana $a = 0, 1, 2$ mengindeks kerangka Lorentz dan $\mu = 0, 1, 2$ mengindeks koordinat ruang-waktu. Hubungan fundamental antara vielbein dan metrik diberikan oleh:

$$g_{\mu\nu} = \eta_{ab} e^a_\mu e^b_\nu, \quad (2.47)$$

dengan $\eta_{ab} = \text{diag}(+1, -1, -1)$. Persamaan (2.47) menunjukkan bahwa vielbein merupakan “akar kuadrat” dari metrik: metrik melengkung $g_{\mu\nu}$ dibangun dari metrik datar η_{ab} melalui vielbein e^a_μ . Invers vielbein E_a^μ memenuhi relasi kelengkapan:

$$e^a_\mu E_a^\nu = \delta_\mu^\nu, \quad e^a_\mu E_b^\mu = \delta_b^a. \quad (2.48)$$

Vielbein dan inversnya berfungsi sebagai tensor konversi antara indeks ruang-waktu (Yunani) dan indeks Lorentz (Latin):

$$V^a = e^a_\mu V^\mu, \quad V^\mu = E_a^\mu V^a, \quad T_{ab} = e^a_\mu e^b_\nu T^{\mu\nu}. \quad (2.49)$$

Determinan vielbein terkait elemen volume melalui $\sqrt{|g|} = |e|$ dengan $e = \det(e^a_\mu)$, sehingga elemen volume 3-dimensi dalam notasi form menjadi:

$$\text{vol} = \frac{1}{3!} \varepsilon_{abc} e^a \wedge e^b \wedge e^c. \quad (2.50)$$

Koneksi spin

Vielbein mendefinisikan kerangka Lorentz lokal di setiap titik manifold, tetapi kerangka ini dapat dirotasi secara independen di setiap titik melalui transformasi Lorentz lokal $e^a \rightarrow \Lambda^a_b(x) e^b$ dengan $\Lambda \in \text{SO}(2, 1)$. Kebebasan gauge ini memunculkan kebutuhan

akan suatu koneksi yang “mengingat” bagaimana kerangka berputar dari titik ke titik. Koneksi ini disebut *koneksi spin* ω^{ab} , yang merupakan medan gauge untuk grup Lorentz lokal (Eguchi et al., 1980):

$$\omega^{ab} = \omega^{ab}{}_{\mu} dx^{\mu}, \quad \omega^{ab} = -\omega^{ba}. \quad (2.51)$$

Antisimetri $\omega^{ab} = -\omega^{ba}$ mencerminkan bahwa generator aljabar Lie $\mathfrak{so}(2, 1)$ adalah matriks antisimetrik. Dalam 2+1 dimensi, tensor antisimetris ω^{ab} memiliki $\binom{3}{2} = 3$ komponen independen, jumlah yang sama dengan komponen sebuah vektor dalam 3 dimensi. Kebetulan ini memungkinkan dualisasi koneksi spin menjadi vektor melalui simbol Levi-Civita:

$$\omega^a = \frac{1}{2} \varepsilon^{abc} \omega_{bc}, \quad \omega^{ab} = \varepsilon^{abc} \omega_c. \quad (2.52)$$

Isomorfisme (2.52) merupakan kekhasan 2+1 dimensi dan akan menyederhanakan banyak ekspresi pada bab-bab selanjutnya. Konsistensi kedua relasi pada (2.52) dibuktikan pada Lampiran A.1.7. Mulai dari seksi ini dan seterusnya, notasi vektor dual ω^a digunakan sebagai notasi utama untuk koneksi spin.

Persamaan struktur Cartan

Dengan vielbein dan koneksi spin sebagai variabel fundamental, kelengkungan ruang-waktu diekspresikan melalui persamaan struktur Cartan, yang mendefinisikan torsi dan kurvatur sebagai 2-form (Eguchi et al., 1980; Nakahara, 2003).

Torsi mengukur “kegagalan penutupan” dari jajaran genjang infinitesimal yang dibangun dari dua vektor, dan secara formal merupakan turunan kovarian eksterior dari vielbein:

$$T^a = De^a = de^a + \omega^a{}_b \wedge e^b = de^a + \varepsilon^{abc} \omega_b \wedge e_c. \quad (2.53)$$

Bentuk terakhir menggunakan dualitas (2.52) yang khusus berlaku dalam 2+1 dimensi. Turunan kovarian eksterior D menggeneralisasi turunan eksterior d dengan menambahkan suku koneksi yang memastikan hasil transformasi tetap kovarian di bawah rotasi Lorentz lokal.

Kurvatur mengukur kelengkungan ruang-waktu dan didefinisikan sebagai “kuat medan” dari koneksi spin, analog dengan tensor kuat medan $F_{\mu\nu}$ dalam elektrodinamika:

$$R^a{}_b = d\omega^a{}_b + \omega^a{}_c \wedge \omega^c{}_b. \quad (2.54)$$

Dalam notasi vektor dual (2+1 dimensi), dengan menggunakan dualitas (2.52):

$$R^a = d\omega^a + \frac{1}{2} \varepsilon^{abc} \omega_b \wedge \omega_c. \quad (2.55)$$

Hubungan antara kedua bentuk: $R^a = \frac{1}{2} \varepsilon^{abc} R_{bc}$. Hubungan dengan tensor Riemann konvensional diberikan oleh:

$$R^a{}_b = \frac{1}{2} R^a{}_{b\mu\nu} dx^{\mu} \wedge dx^{\nu}, \quad R^{\alpha}{}_{\beta\mu\nu} = E_a{}^{\alpha} e^b{}_{\beta} R^a{}_{b\mu\nu}. \quad (2.56)$$

Identitas Bianchi

Persamaan struktur Cartan tidak independen; terdapat hubungan konsistensi yang mengaitkan torsi dan kurvatur, yang dikenal sebagai identitas Bianchi:

$$DT^a = R^a{}_b \wedge e^b, \quad (2.57)$$

$$DR^a{}_b = 0. \quad (2.58)$$

Identitas (2.57) menyatakan bahwa torsi dan kurvatur tidak independen: turunan kovarian eksterior dari torsi ditentukan oleh kurvatur. Identitas (2.58) merupakan analog dari $D_A F = 0$ dalam teori gauge, yang menyatakan bahwa kurvatur memenuhi “persamaan kekekalan” secara otomatis dari struktur aljabar koneksi. Pembuktian persamaan (2.57) dan (2.58) diberikan pada Lampiran A.1.8.

2.4 Aksi Einstein-Palatini

Vielbein e^a dan koneksi spin ω^{ab} mendeskripsikan kerangka lokal dan kelengkungan ruang-waktu, tetapi konfigurasi fisis dari kedua medan ini belum ditentukan. Dalam fisika, konfigurasi fisis ditentukan oleh prinsip aksi: medan yang terealisasi di alam adalah yang membuat aksi stasioner terhadap variasi kecil.

Formalisme Einstein-Palatini merupakan formulasi gravitasi orde pertama yang gagasan intinya terletak pada pemisahan peran variabel: metrik (atau vielbein) dan koneksi diperlakukan sebagai variabel dinamis independen, dan hubungan di antara keduanya tidak diasumsikan melainkan muncul sebagai salah satu persamaan gerak (Carlip, 1998; Zanelli, 2005; d’Inverno, 1992). Pendekatan ini secara konseptual berbeda dari formalisme metrik standar, di mana koneksi Christoffel sudah ditentukan oleh metrik sejak awal melalui syarat kompatibilitas metrik.

Subbab ini menyajikan pendekatan Palatini terlebih dahulu dalam notasi tensor, mengikuti formulasi d’Inverno (d’Inverno, 1992), untuk memperlihatkan strukturnya secara transparan. Kemudian, formulasi yang sama ditulis ulang dalam bahasa bentuk diferensial yang lebih ringkas dan lebih natural untuk konstruksi Chern-Simons pada bab selanjutnya.

2.4.1 Formulasi Umum

Lagrangian Einstein dan identitas Palatini

Lagrangian gravitasi yang paling sederhana adalah densitas skalar yang dibangun dari skalar Ricci (d’Inverno, 1992):

$$L_G = \sqrt{-g} R = \sqrt{-g} g^{cd} R_{cd}, \quad (2.59)$$

di mana $g = \det(g_{ab})$ dan R_{cd} adalah tensor Ricci. Observasi kunci untuk pendekatan Palatini adalah bahwa Lagrangian (2.59) secara natural terpisah menjadi dua faktor: $\sqrt{-g} g^{cd}$ yang hanya bergantung pada metrik, dan R_{cd} yang hanya bergantung pada koneksi Γ_{bc}^a beserta turunannya. Secara eksplisit, tensor Ricci ditulis murni dari koneksi sebagai:

$$R_{cd} = \partial_e \Gamma_{cd}^e - \partial_d \Gamma_{ce}^e + \Gamma_{cd}^f \Gamma_{fe}^e - \Gamma_{ce}^f \Gamma_{fd}^e. \quad (2.60)$$

Pemisahan ini memungkinkan variasi terhadap metrik dan koneksi dilakukan secara independen.

Aksi gravitasi dengan konstanta kosmologi diberikan oleh:

$$S = \frac{1}{2\kappa} \int_{\Omega} d^n x \sqrt{-g} (g^{cd} R_{cd}(\Gamma) - 2\Lambda), \quad (2.61)$$

di mana $\kappa = 8\pi G$ dan Ω adalah domain integrasi. Variasi dilakukan terhadap dua variabel independen: metrik g^{ab} dan koneksi simetris $\Gamma_{ab}^c = \Gamma_{ba}^c$.

Alat utama untuk melakukan variasi terhadap koneksi adalah identitas Palatini. Identitas ini diturunkan dengan teknik koordinat geodesik: di titik sembarang P , dipilih sistem koordinat di mana $\Gamma_{bc}^a|_P = 0$, sehingga turunan kovarian mereduksi ke turunan biasa. Variasi koneksi $\Gamma_{bc}^a \rightarrow \Gamma_{bc}^a + \delta\Gamma_{bc}^a$ menghasilkan variasi tensor Riemann. Karena $\delta\Gamma_{bc}^a$ merupakan selisih dua koneksi, ia bertransformasi sebagai tensor tipe $(1, 2)$, dan persamaan yang dihitung di titik P berlaku di semua sistem koordinat. Hasilnya adalah identitas Palatini (d’Inverno, 1992):

$$\delta R_{bcd}^a = \nabla_c(\delta\Gamma_{db}^a) - \nabla_d(\delta\Gamma_{cb}^a). \quad (2.62)$$

Kontraksi pada indeks a dan c memberikan variasi tensor Ricci:

$$\delta R_{bd} = \nabla_a(\delta\Gamma_{bd}^a) - \nabla_d(\delta\Gamma_{ba}^a). \quad (2.63)$$

Variasi terhadap metrik

Karena R_{cd} tidak bergantung pada metrik (hanya pada Γ), variasi aksi (2.61) terhadap g^{ab} pada Γ tetap hanya mengenai faktor $\sqrt{-g} g^{cd}$. Dari identitas $\delta g = g g^{ab} \delta g_{ab}$, diperoleh:

$$\delta\sqrt{-g} = -\frac{1}{2}\sqrt{-g} g_{ab} \delta g^{ab}. \quad (2.64)$$

Variasi suku kinetik $\sqrt{-g} g^{cd} R_{cd}$ terhadap g^{ab} menghasilkan:

$$\delta(\sqrt{-g} g^{cd} R_{cd}) = \sqrt{-g} \left(R_{ab} - \frac{1}{2} g_{ab} R \right) \delta g^{ab}. \quad (2.65)$$

Variasi suku kosmologis $-2\Lambda\sqrt{-g}$ memberikan tambahan $+\Lambda g_{ab} \sqrt{-g} \delta g^{ab}$. Gabungkan dan terapkan $\delta S = 0$ untuk δg^{ab} sembarang:

$$G_{ab} + \Lambda g_{ab} = 0, \quad G_{ab} \equiv R_{ab} - \frac{1}{2} g_{ab} R, \quad (2.66)$$

yang merupakan persamaan medan Einstein vakum. Penurunan ini jauh lebih langsung dibandingkan formalisme metrik standar, karena tidak perlu memvariasikan R_{cd} sama sekali: seluruh ketergantungan pada metrik sudah terisolasi di faktor $\sqrt{-g} g^{cd}$.

Variasi terhadap koneksi

Variasi aksi (2.61) terhadap Γ_{ab}^c pada metrik tetap hanya mengenai $R_{cd}(\Gamma)$. Substitusi identitas Palatini (2.63):

$$\delta_\Gamma S = \frac{1}{2\kappa} \int_\Omega d^n x \sqrt{-g} g^{bd} [\nabla_a(\delta\Gamma_{bd}^a) - \nabla_d(\delta\Gamma_{ba}^a)]. \quad (2.67)$$

Kedua suku di dalam kurung siku berbentuk divergensi kovarian. Dengan menerapkan integrasi parsial (memindahkan ∇_a dari $\delta\Gamma$ ke $\sqrt{-g} g^{bd}$) dan membuang suku batas yang lenyap untuk variasi yang menghilang di $\partial\Omega$, diperoleh syarat:

$$\nabla_c(\sqrt{-g} g^{ab}) = 0. \quad (2.68)$$

Kondisi (2.68) bersama dengan asumsi $\Gamma_{ab}^c = \Gamma_{ba}^c$ (koneksi simetris, tanpa torsi) secara unik menentukan bahwa Γ_{ab}^c haruslah simbol Christoffel, yaitu koneksi metrik. Dengan

demikian, hubungan $\Gamma = \Gamma(g)$ yang dalam formalisme standar merupakan *asumsi* di sini muncul sebagai *konsekuensi dinamis* dari prinsip aksi (d’Inverno, 1992).

Identitas Bianchi terkontraksi

Sebelum melangkah ke reformulasi dalam bahasa form, perlu dicatat satu konsekuensi penting dari prinsip variasi. Karena aksi (2.61) invarian di bawah transformasi koordinat umum $x^a \rightarrow x'^a = x^a + \varepsilon X^a(x)$ dengan X^a lenyap di batas, invarian ini memaksa turunan Euler-Lagrange L^{ab} memenuhi identitas diferensial (d’Inverno, 1992):

$$\nabla_b G^{ab} \equiv 0. \quad (2.69)$$

Identitas ini, yang dikenal sebagai identitas Bianchi terkontraksi, berlaku secara identik (tanpa menggunakan persamaan medan) dan menjamin konsistensi persamaan Einstein dengan kekekalan energi-momentum $\nabla_b T^{ab} = 0$ ketika sumber materi ditambahkan melalui $G^{ab} + \Lambda g^{ab} = \kappa T^{ab}$.

Reformulasi dalam bahasa bentuk diferensial

Formulasi tensor di atas menunjukkan dengan jelas bagaimana pendekatan Palatini bekerja: pemisahan variabel metrik dan koneksi menyederhanakan variasi secara dramatis. Formulasi yang sama dapat ditulis ulang dalam bahasa bentuk diferensial, yang memberikan dua keuntungan tambahan. Pertama, faktor $\sqrt{-g}$ dan kontraksi indeks koordinat tidak diperlukan, karena elemen volume muncul secara natural dari *wedge product* vielbein. Kedua, bahasa form memperlihatkan struktur topologis aksi secara transparan, yang akan menjadi kunci untuk formulasi Chern-Simons.

Identifikasi kuncinya adalah mengenali bahwa kurvatur $R^{ab}{}_{\mu\nu}$ pada persamaan (2.60) dan torsi $T^a{}_{\mu\nu}$ masing-masing merupakan komponen dari 2-form bernilai aljabar Lie:

$$R^{ab} = \frac{1}{2} R^{ab}{}_{\mu\nu} dx^\mu \wedge dx^\nu, \quad T^a = \frac{1}{2} T^a{}_{\mu\nu} dx^\mu \wedge dx^\nu, \quad (2.70)$$

yang identik dengan definisi kurvatur (2.54) dan torsi (2.53) yang telah diberikan. Dalam bahasa form, seluruh kontraksi indeks koordinat tergantikan oleh *wedge product*, dan peran variabel g^{ab} diambil alih oleh vielbein e^a (yang terkait melalui $g_{\mu\nu} = \eta_{ab} e^a{}_\mu e^b{}_\nu$), sedangkan peran $\Gamma^c{}_{ab}$ diambil alih oleh koneksi spin ω^{ab} .

Aksi Einstein-Palatini pada manifold n -dimensi dalam bahasa form ditulis sebagai (Zanelli, 2005):

$$S_{EP} = \frac{1}{2\kappa} \int_M \varepsilon_{a_1 a_2 \dots a_n} R^{a_1 a_2} \wedge e^{a_3} \wedge \dots \wedge e^{a_n} + \frac{\Lambda}{n!} \int_M \varepsilon_{a_1 \dots a_n} e^{a_1} \wedge \dots \wedge e^{a_n}, \quad (2.71)$$

di mana $\kappa = 8\pi G$ dan Λ adalah konstanta kosmologi. Suku pertama mengandung satu faktor kurvatur R^{ab} dan $(n-2)$ faktor vielbein, yang merupakan analog dari skalar Ricci R dalam formulasi tensor (2.59). Suku kedua murni terdiri dari vielbein dan merepresentasikan suku kosmologi. Untuk menyederhanakan penulisan, didefinisikan dual form:

$$\eta_{a_1 \dots a_p} = \frac{1}{(n-p)!} \varepsilon_{a_1 \dots a_p a_{p+1} \dots a_n} e^{a_{p+1}} \wedge \dots \wedge e^{a_n}, \quad (2.72)$$

$$\eta = \frac{1}{n!} \varepsilon_{a_1 \dots a_n} e^{a_1} \wedge \dots \wedge e^{a_n}. \quad (2.73)$$

Di sini η_{ab} adalah $(n-2)$ -form dan η adalah volume form. Dengan notasi ini, aksi (2.71) dapat ditulis lebih ringkas:

$$S_{EP} = \frac{1}{2\kappa} \int_M (R^{ab} \wedge \eta_{ab} + \Lambda \eta). \quad (2.74)$$

Persamaan gerak diperoleh dengan memvariasikan aksi secara independen terhadap ω^{ab} dan e^a , sepenuhnya analog dengan variasi terhadap Γ dan g^{ab} pada formulasi tensor. Untuk melakukan variasi ini, diperlukan tiga identitas berikut (pembuktiannya diberikan pada Lampiran A.1.9, A.1.10, dan A.1.11). Pertama, variasi kurvatur terhadap koneksi spin menghasilkan turunan kovarian eksterior:

$$\delta R^{ab} = D(\delta \omega^{ab}). \quad (2.75)$$

Identitas ini merupakan analog langsung dari identitas Palatini (2.62) dalam bahasa form. Kedua, turunan kovarian eksterior memenuhi aturan Leibniz tergraduasi:

$$D(\alpha_p \wedge \beta_q) = D\alpha_p \wedge \beta_q + (-1)^p \alpha_p \wedge D\beta_q, \quad (2.76)$$

di mana α_p adalah p -form bernilai aljabar Lie. Ketiga, variasi volume form terhadap vielbein:

$$\delta \eta = \delta e^a \wedge \eta_a. \quad (2.77)$$

Variasi terhadap koneksi spin

Variasi $\delta \omega^{ab}$ dengan $\delta e^a = 0$. Karena η_{ab} dan η hanya bergantung pada e^a , yang perlu divariasikan hanyalah suku kurvatur. Menggunakan (2.75) dan integrasi parsial melalui aturan Leibniz (2.76), lalu membuang suku batas (manifold tertutup), diperoleh:

$$\delta_\omega S_{EP} = -\frac{1}{2\kappa} \int_M \delta \omega^{ab} \wedge D\eta_{ab} = 0. \quad (2.78)$$

Karena $\delta \omega^{ab}$ sembarang, maka $D\eta_{ab} = 0$. Kondisi ini mensyaratkan lenyapnya torsi: η_{ab} dikonstruksi dari vielbein, sehingga turunan kovarian $D\eta_{ab}$ mengandung $De^c = T^c$ di setiap faktor vielbein. Selama vielbein non-degenerate ($\det(e^a_\mu) \neq 0$), kondisi $D\eta_{ab} = 0$ memaksa:

$$T^a \equiv De^a = de^a + \omega^a_b \wedge e^b = 0. \quad (2.79)$$

Hasil ini merupakan analog langsung dari persamaan (2.68) dalam formulasi tensor: variasi terhadap koneksi menghasilkan syarat torsi-nol yang menentukan koneksi sebagai fungsi vielbein.

Variasi terhadap vielbein

Variasi δe^a dengan $\delta \omega^{ab} = 0$. Setelah menghitung variasi η_{ab} dan η terhadap vielbein menggunakan (2.77), lalu menyusun ulang hasilnya, diperoleh:

$$\delta_e S_{EP} = \frac{1}{2\kappa} \int_M \delta e_c \wedge (R^{ab} \wedge \eta_{abc} + \Lambda \eta^c) = 0. \quad (2.80)$$

Karena δe^c sembarang, diperoleh persamaan medan Einstein dalam formalisme vielbein:

$$R^{ab} \wedge \eta_{abc} + \Lambda \eta_c = 0. \quad (2.81)$$

Persamaan ini ditulis dalam bahasa form, sehingga bentuknya mungkin tidak langsung terlihat familiar. Namun, dengan mengekspansi R^{ab} dalam komponen tensor Riemann dan mengontraksi simbol Levi-Civita, persamaan (2.81) dapat ditulis dalam bentuk tensor yang lebih dikenal:

$$G^c_k - \Lambda \delta^c_k = 0, \quad G^c_k = R^c_k - \frac{1}{2} R \delta^c_k, \quad (2.82)$$

di mana G^c_k adalah tensor Einstein, R^c_k tensor Ricci, dan $R = R^a_a$ skalar Ricci. Persamaan ini identik dengan (2.66) yang telah diperoleh dari formulasi tensor. Langkah-langkah penurunan dari (2.81) ke (2.82) diberikan pada Lampiran A.1.13.

2.4.2 Kasus Khusus 2 + 1 Dimensi

Dalam 2+1 dimensi ($n = 3$), aksi (2.74) menyederhanakan secara signifikan. Penyederhanaan ini terjadi karena di 3 dimensi, tensor antisimetris berindeks dua (seperti R^{ab} dan ω^{ab}) memiliki $\binom{3}{2} = 3$ komponen independen, jumlah yang kebetulan sama dengan komponen sebuah vektor di 3 dimensi. Karena itu, semuanya bisa didualisasi ke bentuk vektor melalui $\omega^a = \frac{1}{2} \varepsilon^{abc} \omega_{bc}$ dan $R^a = \frac{1}{2} \varepsilon^{abc} R_{bc}$, sebagaimana telah didefinisikan pada persamaan (2.52). Dengan mendefinisikan $\eta_a = \frac{1}{2} \varepsilon_{abc} e^b \wedge e^c$ dan $\eta = \frac{1}{3!} \varepsilon_{abc} e^a \wedge e^b \wedge e^c = \frac{1}{3} e^a \wedge \eta_a$, aksi menjadi:

$$S_{EP} = \frac{1}{4\kappa} \int_M \left(e^a \wedge R_a - \frac{\Lambda}{6} \varepsilon_{abc} e^a \wedge e^b \wedge e^c \right) = \frac{1}{4\kappa} \int_M (e^a \wedge R_a - \Lambda \eta). \quad (2.83)$$

Variasi terhadap ω^a dan e^a menghasilkan dua persamaan medan. Variasi terhadap koneksi spin, menggunakan $\delta R_a = D(\delta \omega_a)$ (Lampiran A.1.9), integrasi parsial dengan aturan Leibniz (2.76) (Lampiran A.1.10), dan membuang suku batas, memberikan:

$$T^a \equiv D e^a = d e^a + \varepsilon^{abc} \omega_b \wedge e_c = 0. \quad (2.84)$$

Ini adalah kondisi bebas torsi yang menentukan koneksi spin ω^a secara unik sebagai fungsi dari vielbein. Variasi terhadap vielbein, dengan $\delta \eta = \delta e^a \wedge \eta_a$ (Lampiran A.1.11), memberikan:

$$R_a - \Lambda \eta_a = 0. \quad (2.85)$$

Ini adalah persamaan medan Einstein dalam 2 + 1 dimensi. Dibandingkan bentuk umum (2.81) yang melibatkan kontraksi $R^{ab} \wedge \eta_{abc}$, bentuk 3-dimensi ini jauh lebih sederhana: cukup menyatakan bahwa kurvatur R_a sebanding dengan volume η_a . Dengan konvensi $\Lambda = -1/\ell^2$, persamaan ini mendeskripsikan ruang-waktu anti-de Sitter (AdS) dengan parameter panjang ℓ .

2.5 Teori Gauge dan Aksi Chern-Simons

2.5.1 Form Chern-Simons dalam Dimensi Umum

Teori Chern-Simons adalah teori gauge topologis yang diperkenalkan dalam konteks fisika oleh Witten pada tahun 1988 (Witten, 1988). Disebut “topologis” karena besaran-besaran fisis yang dihasilkan hanya bergantung pada bentuk (topologi) manifold, bukan pada detail geometrinya seperti jarak atau sudut. Secara teknis, hal ini terjadi karena

aksi Chern-Simons ditulis sepenuhnya menggunakan bentuk diferensial dan *wedge product*, tanpa melibatkan operator Hodge star $\star$ atau faktor $\sqrt{|g|}$ yang memerlukan metrik.

Titik awal konstruksi adalah teori gauge biasa. Diberikan grup Lie G dengan aljabar Lie $\mathfrak{g}$, koneksi gauge berupa 1-form bernilai aljabar Lie (Nakahara, 2003; Eguchi et al., 1980):

$$A = A_\mu^a T_a dx^\mu, \quad (2.86)$$

di mana $T_a \in \mathfrak{g}$ adalah generator yang memenuhi $[T_a, T_b] = f_{ab}^c T_c$, dan $\text{Tr}(T_a T_b) = \kappa_{ab}$ adalah bentuk bilinear invarian pada $\mathfrak{g}$. Kurvatur (kuat medan) dari koneksi A adalah 2-form:

$$F = dA + A \wedge A. \quad (2.87)$$

Bentuk ini identik dengan definisi kurvatur Riemann (2.54): koneksi spin ω^{ab} dalam formalisme vielbein adalah koneksi gauge untuk grup Lorentz $\text{SO}(2, 1)$, dan kurvatur R^a_b adalah kuat medannya. Dalam komponen:

$$F = \frac{1}{2} F_{\mu\nu}^a T_a dx^\mu \wedge dx^\nu, \quad F_{\mu\nu}^a = \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a + f_{bc}^a A_\mu^b A_\nu^c. \quad (2.88)$$

Penurunan persamaan (2.88) dari (2.87) diberikan pada Lampiran A.1.14. Kurvatur memenuhi identitas Bianchi $D_A F = dF + [A, F] = 0$, analog dari identitas (2.58).

Dari kurvatur F , dapat dikonstruksi $(2n)$ -form invarian:

$$\mathcal{P}_{2n} = \text{Tr}(\underbrace{F \wedge F \wedge \cdots \wedge F}_n) = \text{Tr}(F^n). \quad (2.89)$$

Besaran $\mathcal{P}_{2n}$ disebut *characteristic class* (misalnya kelas Pontryagin atau kelas Chern, tergantung grup gauge-nya). Sifat penting dari $\mathcal{P}_{2n}$ adalah ia bersifat tertutup: $d\mathcal{P}_{2n} = 0$, yang merupakan konsekuensi langsung dari identitas Bianchi $D_A F = 0$ dan sifat siklik trace. Karena $\mathcal{P}_{2n}$ tertutup, secara lokal pasti terdapat $(2n - 1)$ -form ω_{2n-1} yang memenuhi:

$$d\omega_{2n-1}(A) = \text{Tr}(F^n). \quad (2.90)$$

Form ω_{2n-1} inilah yang disebut *form Chern-Simons*. Ia hanya terdefinisi dalam dimensi ganjil $D = 2n - 1$ dan dapat dikonstruksi secara eksplisit melalui formula transgression (Mora, Olea, Troncoso, & Zanelli, 2006; Izaurieta, Rodríguez, & Salgado, 2006). Definisikan keluarga koneksi $A_t = tA$ dengan $t \in [0, 1]$, yang menginterpolasi dari koneksi nol ($t = 0$) ke koneksi A ($t = 1$). Kurvatur dari A_t adalah:

$$F_t = dA_t + A_t \wedge A_t = t dA + t^2 A \wedge A. \quad (2.91)$$

Form Chern-Simons diberikan oleh integral transgression:

$$\omega_{2n-1}(A) = n \int_0^1 dt \text{Tr}(A \wedge F_t^{n-1}). \quad (2.92)$$

Untuk setiap nilai n , integral ini dapat dievaluasi secara eksplisit dan menghasilkan polinomial dalam A , dA , dan $A \wedge A$. Sebagai contoh, untuk $n = 3$ (dimensi 5), evaluasi integral (2.92) menghasilkan (Zanelli, 2005):

$$\omega_5(A) = \text{Tr} \left(A \wedge F \wedge F - \frac{1}{2} A^3 \wedge F + \frac{1}{10} A^5 \right), \quad (2.93)$$

dengan $A^3 \equiv A \wedge A \wedge A$ dan $A^5 \equiv A \wedge A \wedge A \wedge A \wedge A$.

Aksi Chern-Simons pada manifold berdimensi $D = 2n - 1$ diperoleh dengan mengintegrasikan form (2.92) di atas manifold:

$$S_{CS}[A] = \frac{k}{4\pi} \int_M \omega_{2n-1}(A), \quad (2.94)$$

dengan k adalah *level* Chern-Simons. Di bawah transformasi gauge $A \rightarrow A^g = g^{-1}Ag + g^{-1}dg$, aksi ini tidak invarian sepenuhnya, melainkan berubah sebesar suku batas ditambah suku topologis (*winding number*) yang bernilai kelipatan 2π untuk grup gauge kompak. Akibatnya, meskipun S_{CS} berubah, besaran $e^{iS_{CS}}$ yang muncul dalam integral lintasan tetap invarian. Sifat ini disebut *quasi-invariance* (Zanelli, 2005).

Komparasi lintas dimensi

Sebelum membahas kasus 3-dimensi secara mendetail, ada baiknya membandingkan bentuk eksplisit form Chern-Simons ω_{2n-1} pada beberapa dimensi terendah untuk melihat pola yang muncul. Evaluasi integral transgression (2.92) memberikan (Zanelli, 2005):

$$D = 3 \ (n = 2) : \quad \omega_3 = \text{Tr} \left(A \wedge dA + \frac{2}{3} A^3 \right), \quad (2.95)$$

$$D = 5 \ (n = 3) : \quad \omega_5 = \text{Tr} \left(A \wedge F^2 - \frac{1}{2} A^3 \wedge F + \frac{1}{10} A^5 \right), \quad (2.96)$$

$$D = 7 \ (n = 4) : \quad \omega_7 = \text{Tr} \left(A \wedge F^3 - \frac{3}{5} A^3 \wedge F^2 + \frac{1}{5} A^5 \wedge F - \frac{1}{35} A^7 \right), \quad (2.97)$$

dengan notasi ringkas $A^k \equiv \underbrace{A \wedge \cdots \wedge A}_k$ dan $F^k \equiv \underbrace{F \wedge \cdots \wedge F}_k$.

Dari ketiga ekspresi ini, terlihat beberapa pola struktural. Pertama, jumlah suku meningkat bersamaan dengan dimensi: ω_3 memiliki 2 suku, ω_5 memiliki 3 suku, dan ω_7 memiliki 4 suku. Secara umum, ω_{2n-1} terdiri dari n suku. Kedua, derajat tertinggi koneksi A yang muncul selalu sama dengan dimensi manifold: A^3 di $D = 3$, A^5 di $D = 5$, dan A^7 di $D = 7$. Ketiga, setiap suku memiliki derajat total yang konstan, yakni $2n - 1$: misalnya di $D = 5$, suku $A \wedge F^2$ berderajat $1 + 2 \times 2 = 5$, suku $A^3 \wedge F$ berderajat $3 + 2 = 5$, dan suku A^5 berderajat 5.

Perbedaan yang paling signifikan untuk keperluan formulasi gravitasi terletak pada struktur persamaan geraknya. Variasi aksi (2.94) terhadap koneksi A selalu menghasilkan persamaan medan yang melibatkan kurvatur F , tetapi bentuk persisnya berbeda di setiap dimensi. Di $D = 3$, persamaan medan berupa $F = 0$ (koneksi datar), yang bersifat linear dalam F dan mengandung paling banyak turunan pertama dari A . Di $D = 5$, persamaan medan menjadi $F \wedge F = 0$, yang kuadrat dalam kurvatur. Secara umum, di $D = 2n - 1$, persamaan medan berupa $F^{n-1} = 0$, yang berderajat $n - 1$ dalam kurvatur. Semakin tinggi dimensi, persamaan medan semakin nonlinear dan semakin sulit diselesaikan. Keistimewaan $D = 3$ terletak pada fakta bahwa persamaan medannya bersifat aljabar paling sederhana: ia hanya mensyaratkan koneksi datar, tanpa ambiguitas nonlinear. Sifat inilah yang membuat teori Chern-Simons 3-dimensi dapat diselesaikan secara eksak dan menjadikannya kerangka yang ideal untuk memformulasikan gravitasi $2 + 1$ dimensi.

2.5.2 Aksi dan Persamaan Medan dalam 3 Dimensi

Dengan pemahaman mengenai keistimewaan $D = 3$ yang telah dirangkum di atas, kini diturunkan secara eksplisit bentuk aksi dan persamaan medan Chern-Simons pada manifold 3-dimensi. Untuk $n = 2$, form Chern-Simons (2.92) menjadi:

$$\omega_3(A) = 2 \int_0^1 dt \operatorname{Tr}(A \wedge F_t). \quad (2.98)$$

Substitusi $F_t = t dA + t^2 A \wedge A$ dan evaluasi integral:

$$\begin{aligned} \omega_3(A) &= 2 \int_0^1 dt \operatorname{Tr}(A \wedge (t dA + t^2 A \wedge A)) \\ &= 2 \operatorname{Tr} \left(A \wedge dA \int_0^1 t dt + A \wedge A \wedge A \int_0^1 t^2 dt \right) \\ &= 2 \operatorname{Tr} \left(\frac{1}{2} A \wedge dA + \frac{1}{3} A \wedge A \wedge A \right), \end{aligned} \quad (2.99)$$

sehingga:

$$\omega_3(A) = \operatorname{Tr} \left(A \wedge dA + \frac{2}{3} A \wedge A \wedge A \right). \quad (2.100)$$

Faktor $2/3$ pada suku kubik bukan koefisien sembarangan, melainkan hasil dari evaluasi integral $2 \times \frac{1}{3}$. Suku pertama $A \wedge dA$ bersifat Abelian (muncul juga pada teori Maxwell), sedangkan suku kubik merupakan kontribusi non-Abelian yang lenyap untuk grup gauge komutatif.

Aksi Chern-Simons dalam 3 dimensi:

$$S_{CS}[A] = \frac{k}{4\pi} \int_M \operatorname{Tr} \left(A \wedge dA + \frac{2}{3} A \wedge A \wedge A \right). \quad (2.101)$$

Pemilihan bentuk bilinear κ_{ab} untuk grup gauge $\mathrm{SO}(2, 2)$ pada formulasi gravitasi dibahas pada Bab 4. Dalam koordinat (x^0, x^1, x^2) :

$$S_{CS}[A] = \frac{k}{4\pi} \int d^3x \varepsilon^{\mu\nu\rho} \left(\kappa_{ab} A_\rho^a \partial_\nu A_\mu^b + \frac{1}{3} f_{bc}^{d} \kappa_{ad} A_\mu^a A_\nu^b A_\rho^c \right). \quad (2.102)$$

Penurunan persamaan (2.102) dari (2.101) diberikan pada Lampiran A.1.15.

Variasi aksi (2.101) terhadap A , menggunakan aturan Leibniz (2.35) dan sifat siklik trace, menghasilkan:

$$\delta S_{CS} = \frac{k}{2\pi} \int_M \operatorname{Tr}(\delta A \wedge F) - \frac{k}{4\pi} \int_{\partial M} \operatorname{Tr}(A \wedge \delta A). \quad (2.103)$$

Penurunan persamaan (2.103) diberikan pada Lampiran A.1.16; pembuktian sifat siklik trace diberikan pada Lampiran A.1.12. Untuk manifold tertutup, suku batas lenyap. Dari $\delta S_{CS} = 0$ dengan δA sembarang:

$$F = dA + A \wedge A = 0. \quad (2.104)$$

Persamaan medan Chern-Simons mensyaratkan koneksi yang datar: kurvturnya nol di setiap titik. Pada Bab 4 akan ditunjukkan bahwa ketika grup gauge dipilih sebagai $\mathrm{SO}(2, 2)$ dan koneksi A diidentifikasi dengan vielbein dan koneksi spin melalui ansatz Witten, kondisi $F = 0$ menghasilkan kembali persamaan torsi-nol (2.84) dan persamaan Einstein (2.85).

Bab 3

Metodologi

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi analitik yang menurunkan dinamika gravitasi tiga dimensi secara matematis dari prinsip pertama, tanpa melibatkan eksperimen maupun simulasi numerik. Seluruh formulasi dilakukan dalam kerangka geometri diferensial menggunakan pendekatan orde pertama (*first-order formalism*), dengan menetapkan medan dreibein e^a dan koneksi spin ω^a sebagai variabel fundamental. Pendekatan ini mengikuti formulasi yang dikembangkan oleh Witten (Witten, 1988) dan Achucarro–Townsend (Achucarro & Townsend, 1986), dengan solusi lubang hitam mengacu pada konstruksi Bañados, Teitelboim, dan Zanelli (Bañados et al., 1992, 1993).

Langkah awal penelitian difokuskan pada konstruksi aljabar isometri ruang anti-de Sitter secara kovarian, yang dibangun bertahap dari grup ortogonal berdimensi rendah hingga membentuk aljabar Lie $\mathfrak{so}(2, 2)$. Aljabar ini memiliki enam generator: tiga generator rotasi Lorentz J_a dan tiga generator yang berperan sebagai translasi P_a . Relasi komutasi $[J_a, J_b]$, $[J_a, P_b]$, dan $[P_a, P_b]$ diturunkan secara eksplisit dalam basis fisis, beserta bentuk bilinear invarian $\langle T_A T_B \rangle$ yang diperlukan untuk menuliskan aksi Chern-Simons. Seluruh konstruksi aljabar ini diberikan pada Lampiran B.4.

Relasi komutasi yang diperoleh kemudian digunakan untuk membuktikan ekuivalensi antara teori gravitasi Einstein dan teori gauge Chern-Simons. Ekuivalensi ini dimungkinkan oleh fakta bahwa gravitasi $2+1$ dimensi bersifat topologis: tidak memiliki derajat kebebasan propagasi lokal, sehingga seluruh informasi fisis terkandung dalam struktur global ruang-waktu. Teori Chern-Simons juga bersifat topologis dengan cara yang sama, karena persamaan medannya mensyaratkan koneksi datar yang juga tidak memiliki derajat kebebasan lokal. Kesamaan sifat topologis inilah yang membuka kemungkinan bahwa kedua teori merupakan formulasi berbeda dari fisika yang sama.

Mekanisme penggabungan kedua teori diwujudkan melalui ansatz Witten. Dalam formulasi gravitasi Einstein, terdapat dua medan 1-form independen: dreibein e^a yang mendeskripsikan kerangka lokal dan koneksi spin ω^a yang mendeskripsikan kelengkungan. Di sisi lain, teori Chern-Simons hanya memiliki satu medan 1-form berupa koneksi gauge $\mathcal{A}$. Kunci untuk menggabungkan keduanya terletak pada pilihan grup gauge: grup $SO(2, 2)$, yang merupakan grup isometri ruang anti-de Sitter, memiliki enam generator sehingga satu koneksi gauge $\mathcal{A}$ dapat menampung kedua medan gravitasi sekaligus melalui identifikasi $\mathcal{A} = e^a P_a + \omega^a J_a$. Ketika kurvatur gauge $\mathcal{F} = d\mathcal{A} + \mathcal{A} \wedge \mathcal{A}$ dihitung menggunakan relasi komutasi $\mathfrak{so}(2, 2)$ dan didekomposisi dalam basis generator P_a dan J_a , kondisi

koneksi datar $\mathcal{F} = 0$ menghasilkan dua persamaan secara simultan: komponen sepanjang P_a memberikan kondisi bebas torsi $T^a = 0$, dan komponen sepanjang J_a memberikan persamaan medan Einstein dengan konstanta kosmologi $R^a = \Lambda \eta^a$. Dengan demikian, satu persamaan medan dari teori Chern-Simons mereproduksi kedua persamaan gravitasi Einstein sekaligus, yang mengkonfirmasi ekuivalensi kedua formulasi.

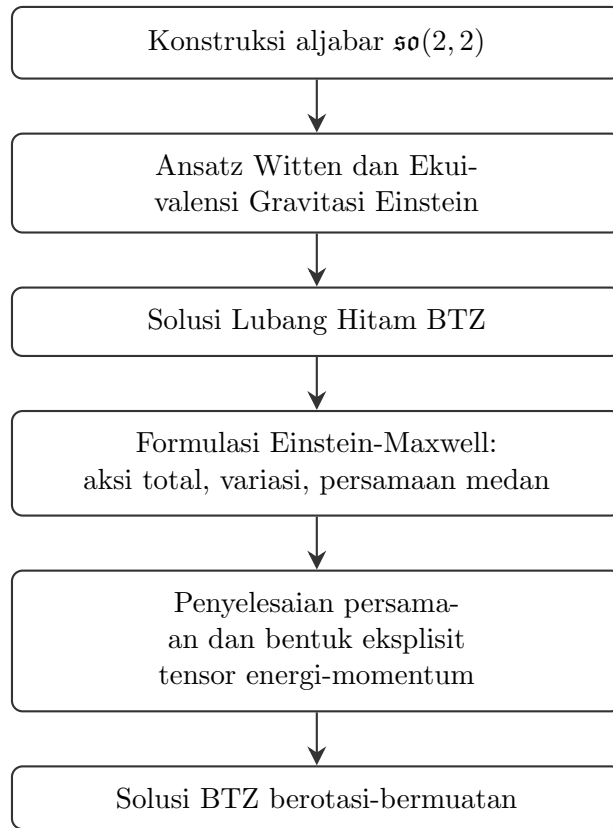
Berdasarkan fondasi ekuivalensi tersebut, kerangka kerja diaplikasikan untuk merekonstruksi solusi lubang hitam. Persamaan torsi-nol dan persamaan Einstein yang diperoleh dari kondisi $\mathcal{F} = 0$ diselesaikan secara eksplisit untuk ansatz dreibein stasioner-aksisimetris. Kondisi bebas torsi terlebih dahulu digunakan untuk menentukan seluruh komponen koneksi spin sebagai fungsi dari dreibein, kemudian persamaan kelengkungan konstan digunakan untuk menurunkan fungsi-fungsi metrik. Penyelesaian ini menghasilkan metrik lubang hitam BTZ berotasi beserta lokasi horizonnya (Bañados et al., 1992, 1993).

Formulasi kemudian diperluas ke sektor interaksi elektromagnetik dengan memperluas grup gauge melalui penambahan generator Abelian $U(1)$. Aksi total dibangun menggunakan aksi Chern-Simons dengan mengonstruksi koneksi gauge total $\mathcal{A}$ berdasarkan ansatz Witten secara langsung, yang secara simultan mengintegrasikan komponen dreibein, koneksi spin, dan potensial elektromagnetik ke dalam satu kesatuan struktur aljabar. Variasi aksi Chern-Simons ini terhadap koneksi gauge menghasilkan kondisi kelurusan (flatness condition) $F = 0$. Kondisi geometri ini secara elegan merangkum persamaan medan gravitasi yang terkopel dengan sektor elektromagnetik dalam tiga dimensi tanpa memerlukan pemisahan aksi secara konvensional.

Pada tahap akhir, analisis diarahkan untuk mengeksplorasi kemungkinan konstruksi solusi ruang-waktu lubang hitam yang bermuatan sekaligus berotasi. Persamaan kelurusan yang diperoleh dari aksi Chern-Simons diselesaikan secara analitik untuk menurunkan bentuk potensial gauge serta komponen dreibein secara utuh. Melalui pemetaan kembali komponen aljabar tersebut ke dalam bentuk metrik ruang-waktu, lokasi horizon peristiwa dapat ditentukan guna menyelidiki batas-batas eksistensi fisis yang mengatur ruang parameter dari konfigurasi lubang hitam tersebut.

3.2 Diagram Alir

Penelitian ini bersifat analitik dan seluruhnya dilakukan melalui penurunan matematis secara deduktif. Titik awal adalah konstruksi aljabar Lie $\mathfrak{so}(2, 2)$ dari prinsip pertama, yang menyediakan relasi komutasi bagi ansatz Witten. Koneksi gauge kemudian disubstitusikan ke aksi Chern-Simons untuk memperoleh persamaan medan gravitasi; solusi lubang hitam BTZ diturunkan dengan menyelesaikan persamaan tersebut pada ansatz dreibein stasioner-aksisimetris. Pada tahap berikutnya, aksi Maxwell ditambahkan sebagai sumber materi, dan variasi aksi total menghasilkan sistem persamaan Einstein-Maxwell. Sistem ini diselesaikan dan dianalisis konsistensinya untuk menentukan ruang solusi yang diizinkan. Diagram alir pada Gambar 3.1 merangkum alur penelitian dari konstruksi aljabar hingga hasil akhir.



Gambar 3.1: Diagram alir penelitian.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab 4

Hasil dan Pembahasan

Pada Bab 2 telah ditunjukkan bahwa gravitasi $2 + 1$ dimensi bersifat topologis dan bahwa teori Chern-Simons menghasilkan persamaan medan berupa koneksi datar. Bab ini menghubungkan kedua fakta tersebut secara eksplisit: mula-mula Ansatz Witten digunakan untuk mengidentifikasi koneksi gauge Chern-Simons dengan variabel geometris gravitasi (dreibein dan koneksi spin), kemudian persamaan medan yang dihasilkan diselesaikan untuk memperoleh solusi lubang hitam BTZ, dan terakhir sektor Einstein-Maxwell diperkenalkan untuk mengakomodasi medan elektromagnetik. Konstruksi aljabar $\mathfrak{so}(2, 2)$ beserta seluruh relasi komutasinya diturunkan secara lengkap pada Lampiran B.4. Formulasi ini mengikuti pendekatan Witten (Witten, 1988) dan Achucarro–Townsend (Achucarro & Townsend, 1986), dengan solusi lubang hitam BTZ merujuk pada (Bañados et al., 1992, 1993).

4.1 Ansatz Witten dan Ekuivalensi Einstein–Chern-Simons

Gravitasi $2 + 1$ dimensi memiliki dua variabel independen: koneksi spin ω^a dan dreibein e^a . Keduanya masing-masing merupakan 1-form, dan secara terpisah berperan sebagai koneksi gauge untuk rotasi Lorentz dan “translasi” pada ruang anti-de Sitter. Gagasan Witten adalah menggabungkan keduanya menjadi satu koneksi gauge tunggal $\mathcal{A}$ yang bernilai pada aljabar Lie $\mathfrak{so}(2, 2)$, sehingga seluruh dinamika gravitasi terkandung dalam satu objek. Relasi komutasi $[J_a, J_b]$, $[J_a, P_b]$, dan $[P_a, P_b]$ yang dipakai di sini diturunkan dari prinsip pertama pada Lampiran B.4 dan Lampiran B.5. Dengan koneksi tersebut, variasi aksi Chern-Simons menghasilkan syarat *flat connection* $\mathcal{F} = 0$ yang, setelah didekomposisi dalam basis generator, menjadi persamaan medan Einstein dengan konstanta kosmologi dan kondisi bebas torsi. Inilah inti ekuivalensi Einstein–Chern-Simons di $2 + 1$ dimensi.

4.1.1 Ansatz Witten untuk Koneksi Gauge

Ekuivalensi antara teori gauge Chern-Simons dan gravitasi Einstein-Palatini dalam ruang anti-de Sitter ($\Lambda < 0$) diwujudkan melalui ansatz Witten, yang mendefinisikan koneksi gauge $\mathcal{A}$ bernilai pada aljabar Lie $\mathfrak{so}(2, 2)$:

$$\mathcal{A} = \omega^a J_a + e^a P_a, \quad (4.1)$$

di mana ω^a adalah koneksi spin (1-form), e^a adalah vielbein (1-form), J_a adalah generator rotasi Lorentz, dan P_a adalah generator translasi AdS. Generator P_a telah didefinisikan sebagai $P_a \equiv \frac{1}{\ell} M_{a3}$, sehingga faktor radius AdS ℓ telah terserap ke dalam definisi generator itu sendiri. Radius AdS terhubung dengan konstanta kosmologi melalui hubungan:

$$\Lambda = -\frac{1}{\ell^2}. \quad (4.2)$$

Relasi komutasi tak-nol untuk aljabar isometri AdS di 3 dimensi, yang mengikuti dari definisi $P_a = \frac{1}{\ell} M_{a3}$, adalah:

$$\begin{aligned} [J_a, J_b] &= \varepsilon_{abc} J^c, \\ [J_a, P_b] &= \varepsilon_{abc} P^c, \\ [P_a, P_b] &= \frac{1}{\ell^2} \varepsilon_{abc} J^c = -\Lambda \varepsilon_{abc} J^c. \end{aligned} \quad (4.3)$$

4.1.2 Field Strength dan Persamaan Medan Teori Chern-Simons

Variasi aksi Chern-Simons terhadap koneksi gauge $\mathcal{A}$ menghasilkan persamaan medan berupa kondisi kelengkungan nol (persamaan (2.104)). Untuk memperoleh bentuk eksplisit persamaan medan dalam formulasi gravitasi 2 + 1 dimensi, perlu dihitung kuat medan gauge (*curvature* 2-form) yang didefinisikan sebagai

$$\mathcal{F} = d\mathcal{A} + \mathcal{A} \wedge \mathcal{A}. \quad (4.4)$$

Dengan menggunakan ansatz Witten (4.1), maka diperoleh

$$\mathcal{F} = d(\omega^a J_a + e^a P_a) + (\omega^a J_a + e^a P_a) \wedge (\omega^b J_b + e^b P_b). \quad (4.5)$$

Suku pertama menghasilkan

$$d\mathcal{A} = d\omega^a J_a + de^a P_a. \quad (4.6)$$

Suku kedua adalah *wedge product* dari koneksi:

$$\begin{aligned} \mathcal{A} \wedge \mathcal{A} &= (\omega^b J_b + e^b P_b) \wedge (\omega^c J_c + e^c P_c) \\ &= \omega^b \wedge \omega^c J_b J_c + \omega^b \wedge e^c J_b P_c \\ &\quad + e^b \wedge \omega^c P_b J_c + e^b \wedge e^c P_b P_c. \end{aligned} \quad (4.7)$$

Produk dua generator dapat didekomposisi:

$$J_b J_c = \frac{1}{2} \{J_b, J_c\} + \frac{1}{2} [J_b, J_c], \quad (4.8)$$

di mana $\{J_b, J_c\} = J_b J_c + J_c J_b$ (antikomutator, simetrik) dan $[J_b, J_c] = J_b J_c - J_c J_b$ (komutator, antisimetrik).

Untuk suku antikomutator dengan wedge product antisimetrik, tukar indeks dummy $b \leftrightarrow c$:

$$\begin{aligned} \omega^b \wedge \omega^c \{J_b, J_c\} &= \omega^c \wedge \omega^b \{J_c, J_b\} \\ &= -\omega^b \wedge \omega^c \{J_b, J_c\}, \end{aligned}$$

yang mengimplikasikan $\omega^b \wedge \omega^c \{J_b, J_c\} = 0$.
Hanya komutator yang berkontribusi:

$$\omega^b \wedge \omega^c J_b J_c = \frac{1}{2} \omega^b \wedge \omega^c [J_b, J_c]. \quad (4.9)$$

Argumen identik berlaku untuk $P_b P_c$:

$$e^b \wedge e^c P_b P_c = \frac{1}{2} e^b \wedge e^c [P_b, P_c]. \quad (4.10)$$

Untuk suku campuran, gunakan antisimetri wedge product $e^b \wedge \omega^c = -\omega^c \wedge e^b$:

$$\begin{aligned} \omega^b \wedge e^c J_b P_c + e^b \wedge \omega^c P_b J_c &= \omega^b \wedge e^c J_b P_c - \omega^c \wedge e^b P_b J_c \\ &= \omega^b \wedge e^c J_b P_c - \omega^b \wedge e^c P_c J_b \quad (\text{relabel}) \\ &= \omega^b \wedge e^c [J_b, P_c]. \end{aligned}$$

Substitusi kembali ke persamaan (4.7):

$$\mathcal{A} \wedge \mathcal{A} = \frac{1}{2} \omega^b \wedge \omega^c [J_b, J_c] + \omega^b \wedge e^c [J_b, P_c] + \frac{1}{2} e^b \wedge e^c [P_b, P_c]. \quad (4.11)$$

Gunakan relasi komutasi (4.3). Maka:

$$\mathcal{A} \wedge \mathcal{A} = \frac{1}{2} \varepsilon_{abc} \omega^b \wedge \omega^c J^a + \varepsilon_{abc} \omega^b \wedge e^c P^a + \frac{1}{2\ell^2} \varepsilon_{abc} e^b \wedge e^c J^a. \quad (4.12)$$

Gabungkan dengan $d\mathcal{A}$ dan kelompokkan berdasarkan generator:

$$\begin{aligned} \mathcal{F} &= \left(d\omega^a + \frac{1}{2} \varepsilon^a_{bc} \omega^b \wedge \omega^c + \frac{1}{2\ell^2} \varepsilon^a_{bc} e^b \wedge e^c \right) J^a \\ &\quad + (de^a + \varepsilon^a_{bc} \omega^b \wedge e^c) P^a. \end{aligned} \quad (4.13)$$

4.1.3 Persamaan Medan

Koefisien masing-masing generator pada persamaan (4.13) dapat diidentifikasi dengan besaran-besaran geometris yang telah didefinisikan pada Bab 2. Kelengkungan Lorentz 2-form dan torsi:

$$R^a = d\omega^a + \frac{1}{2} \varepsilon^a_{bc} \omega^b \wedge \omega^c, \quad (4.14)$$

$$T^a = de^a + \varepsilon^a_{bc} \omega^b \wedge e^c. \quad (4.15)$$

Bentuk ini identik dengan definisi kelengkungan (2.55) dan torsi (2.53) pada Bab 2. Perbedaan konteks terletak pada peran variabel: pada Bab 2, ω^a dan e^a adalah variabel geometris independen dalam formalisme Einstein-Palatini; di sini, keduanya merupakan komponen dari satu koneksi gauge $\mathcal{A}$ melalui ansatz Witten. Secara fisis, besaran R^a dan T^a tetap merepresentasikan kelengkungan dan torsi yang sama.

Definisikan pula dual 2-form dari vielbein:

$$\eta^a = \frac{1}{2} \varepsilon^a_{bc} e^b \wedge e^c. \quad (4.16)$$

Dengan substitusi definisi-definisi tersebut, kuat medan $\mathcal{F}$ menyederhana menjadi bentuk yang sangat sederhana:

$$\mathcal{F} = \left(R^a + \frac{1}{\ell^2} \eta^a \right) J_a + T^a P_a. \quad (4.17)$$

Gunakan $\Lambda = -1/\ell^2$, sehingga $1/\ell^2 = -\Lambda$:

$$\mathcal{F} = (R^a - \Lambda \eta^a) J_a + T^a P_a. \quad (4.18)$$

Persamaan medan untuk teori Chern-Simons mensyaratkan koneksi yang datar (*flat connection*), yakni $\delta S_{CS} = 0 \implies \mathcal{F} = 0$. Karena generator J_a dan P_a saling independen, maka koefisien untuk masing-masing generator harus bernilai nol secara simultan:

$$R^a - \Lambda \eta^a = 0 \quad \text{dan} \quad T^a = 0. \quad (4.19)$$

Kedua persamaan ini identik dengan persamaan medan Einstein (2.85) dan kondisi bebas torsi (2.84) yang diperoleh dari variasi aksi Einstein-Palatini pada Bab 2, membuktikan ekuivalensi kedua formulasi.

4.2 Lubang Hitam BTZ

Persamaan torsi-nol dan persamaan Einstein yang diperoleh dari kondisi $\mathcal{F} = 0$ kini diselesaikan secara eksplisit. Strategi penyelesaiannya: pertama, kondisi bebas torsi digunakan untuk menentukan seluruh komponen koneksi spin sebagai fungsi dari dreibein; kedua, kondisi kelengkungan konstan digunakan untuk menentukan fungsi-fungsi metrik $N^\phi(r)$ dan $N(r)$. Hasilnya adalah metrik lubang hitam BTZ berotasi beserta lokasi horizonnya (Bañados et al., 1992, 1993; Carlip, 1995; Brown & Henneaux, 1986).

4.2.1 Ansatz Dreibein

Kondisi *flatness* $\mathcal{F} = 0$ pada koneksi gauge $\mathfrak{so}(2, 2)$ menghasilkan dua persamaan yang ekuivalen dengan persamaan medan Einstein dalam gravitasi 3-dimensi dengan konstanta kosmologi negatif $\Lambda = -1/\ell^2$:

$$T^a = 0 \quad (\text{kondisi torsi nol}), \quad (4.20)$$

$$R^a + \frac{1}{2\ell^2} \varepsilon^a_{bc} e^b \wedge e^c = 0 \quad (\text{persamaan Einstein}). \quad (4.21)$$

Pada bagian ini, kedua persamaan tersebut diselesaikan secara eksplisit untuk menemukan solusi lubang hitam BTZ (Bañados–Teitelboim–Zanelli).

Seluruh perhitungan menggunakan metrik lokal *mostly-minus*:

$$\eta_{ab} = \text{diag}(+1, -1, -1), \quad a, b = 0, 1, 2, \quad (4.22)$$

dan invers $\eta^{ab} = \text{diag}(+1, -1, -1)$.

Simbol Levi-Civita total-antisimetris dinormalisasi sebagai $\varepsilon_{012} = +1$. Komponen dengan indeks pertama yang dinaikkan oleh metrik, $\varepsilon^a_{bc} = \eta^{ad} \varepsilon_{dbc}$, secara eksplisit:

$$\varepsilon^0_{12} = \eta^{00} \varepsilon_{012} = (+1)(+1) = +1, \quad \varepsilon^0_{21} = -1, \quad (4.23)$$

$$\varepsilon^1_{02} = \eta^{11} \varepsilon_{102} = (-1)(-1) = +1, \quad \varepsilon^1_{20} = -1, \quad (4.24)$$

$$\varepsilon^2_{01} = \eta^{22} \varepsilon_{201} = (-1)(+1) = -1, \quad \varepsilon^2_{10} = +1. \quad (4.25)$$

Ansatz dreibein stasioner–aksisimetris

Dicari solusi yang *stasioner* (tidak bergantung pada waktu t) dan *aksisimetris* (tidak bergantung pada sudut ϕ), sehingga semua fungsi hanya bergantung pada koordinat radial r . Dalam koordinat (t, r, ϕ) , ansatz dreibein yang memenuhi kedua simetri ini adalah:

$$e^0 = N(r) dt, \quad (4.26)$$

$$e^1 = \frac{1}{f(r)} dr, \quad (4.27)$$

$$e^2 = r d\phi + r N^\phi(r) dt. \quad (4.28)$$

Ansatz ini memuat tiga fungsi radial yang belum diketahui: $N(r)$, $f(r)$, dan $N^\phi(r)$.¹

Metrik ruang-waktu direkonstruksi dari dreibein melalui:

$$ds^2 = \eta_{ab} e^a e^b = (e^0)^2 - (e^1)^2 - (e^2)^2. \quad (4.29)$$

Substitusi ansatz (4.26)–(4.28):

$$ds^2 = N^2 dt^2 - \frac{dr^2}{f^2} - r^2 (d\phi + N^\phi dt)^2. \quad (4.30)$$

Terdapat tiga fungsi radial yang belum diketahui: $N(r)$, $f(r)$, dan $N^\phi(r)$. Ketiga fungsi ini akan ditentukan sepenuhnya oleh persamaan (4.20) dan (4.21).

4.2.2 Penyelesaian Kondisi Bebas Torsi

Kondisi torsi nol (4.20) merupakan sistem tiga persamaan (satu untuk setiap $a = 0, 1, 2$) yang menentukan sembilan komponen koneksi spin ω^a_μ dari dreibein. Bentuk eksplisit T^a diberikan dengan:

$$T^a = de^a + \varepsilon^a_{bc} \omega^b \wedge e^c = 0. \quad (4.31)$$

Penjumlahan atas indeks b dan c dijabarkan secara eksplisit untuk setiap nilai a , menggunakan komponen ε^a_{bc} yang telah dihitung pada persamaan (4.23)–(4.25).

Untuk $a = 0$:

Suku-suku non-trivial hanya muncul untuk pasangan $(b, c) \in \{(1, 2), (2, 1)\}$:

$$\begin{aligned} T^0 &= de^0 + \varepsilon^0_{12} \omega^1 \wedge e^2 + \varepsilon^0_{21} \omega^2 \wedge e^1 \\ &= de^0 + (+1) \omega^1 \wedge e^2 + (-1) \omega^2 \wedge e^1 \\ &= de^0 + \omega^1 \wedge e^2 - \omega^2 \wedge e^1 = 0. \end{aligned} \quad (4.32)$$

Untuk $a = 1$:

¹ $N(r)$ adalah *fungsi lapse* yang mengukur laju waktu eigen relatif terhadap waktu koordinat; $f(r)$ adalah fungsi radial terkait kebebasan pemilihan koordinat r (*gauge*), yang akan ditetapkan kemudian melalui $f(r) = N(r)$; $N^\phi(r)$ adalah *fungsi shift angular* yang mengakomodasi efek *frame-dragging* akibat rotasi lubang hitam.

Pasangan $(b, c) \in \{(0, 2), (2, 0)\}$:

$$\begin{aligned}
T^1 &= de^1 + \varepsilon^1_{02} \omega^0 \wedge e^2 + \varepsilon^1_{20} \omega^2 \wedge e^0 \\
&= de^1 + (+1) \omega^0 \wedge e^2 + (-1) \omega^2 \wedge e^0 \\
&= de^1 + \omega^0 \wedge e^2 - \omega^2 \wedge e^0 = 0.
\end{aligned} \tag{4.33}$$

Untuk $a = 2$:

Pasangan $(b, c) \in \{(0, 1), (1, 0)\}$:

$$\begin{aligned}
T^2 &= de^2 + \varepsilon^2_{01} \omega^0 \wedge e^1 + \varepsilon^2_{10} \omega^1 \wedge e^0 \\
&= de^2 + (-1) \omega^0 \wedge e^1 + (+1) \omega^1 \wedge e^0 \\
&= de^2 - \omega^0 \wedge e^1 + \omega^1 \wedge e^0 = 0.
\end{aligned} \tag{4.34}$$

Ketiga persamaan ini secara bersamaan menentukan 9 komponen koneksi spin.

Parameterisasi koneksi spin

Dalam koordinat (t, r, ϕ) , setiap koneksi spin 1-form memiliki tiga komponen:

$$\omega^0 = \omega^0_t dt + \omega^0_r dr + \omega^0_\phi d\phi, \tag{4.35}$$

$$\omega^1 = \omega^1_t dt + \omega^1_r dr + \omega^1_\phi d\phi, \tag{4.36}$$

$$\omega^2 = \omega^2_t dt + \omega^2_r dr + \omega^2_\phi d\phi. \tag{4.37}$$

Total terdapat 9 komponen yang belum diketahui. Komponen-komponen ini diselesaikan dengan mensubstitusikan ansatz dreibein dan koneksi spin ke dalam persamaan torsi, lalu menyamakan koefisien dari setiap basis 2-form yang independen secara linear: $(dt \wedge dr)$, $(dt \wedge d\phi)$, dan $(dr \wedge d\phi)$.

Persamaan torsi (4.31) memuat dua jenis suku: turunan eksterior de^a yang hanya melibatkan dreibein, dan suku $\varepsilon^a_{bc} \omega^b \wedge e^c$ yang memuat koneksi spin. Karena de^a dapat dihitung secara independen dari koneksi spin, langkah pertama adalah mengevaluasi ketiga de^a terlebih dahulu; kemudian hasilnya disubstitusikan bersama bentuk umum ω^a ke dalam $T^a = 0$ untuk mengekstraksi persamaan aljabar bagi komponen-komponen ω^a_μ .

Perhitungan turunan eksterior de^a

Untuk de^0 :

$$de^0 = d(N dt) = \frac{dN}{dr} dr \wedge dt = N' dr \wedge dt = -N' (dt \wedge dr). \tag{4.38}$$

Untuk de^1 :

$$de^1 = d\left(\frac{1}{f} dr\right) = -\frac{f'}{f^2} dr \wedge dr = 0, \tag{4.39}$$

karena $dr \wedge dr = 0$ (sifat antisimetri *wedge product*).

Untuk de^2 :

$$\begin{aligned}
de^2 &= d(r d\phi + r N^\phi dt) = dr \wedge d\phi + \frac{d(r N^\phi)}{dr} dr \wedge dt \\
&= dr \wedge d\phi + (N^\phi + r(N^\phi)') dr \wedge dt.
\end{aligned} \tag{4.40}$$

Dalam basis terurut:

$$de^2 = -(N^\phi + r(N^\phi)')(dt \wedge dr) + (dr \wedge d\phi). \quad (4.41)$$

Perhitungan $T^1 = 0$

Persamaan torsi untuk $a = 1$:

$$T^1 = de^1 + \omega^0 \wedge e^2 - \omega^2 \wedge e^0 = 0. \quad (4.42)$$

Karena $de^1 = 0$, persamaan (4.42) menjadi:

$$\omega^0 \wedge e^2 - \omega^2 \wedge e^0 = 0. \quad (4.43)$$

Substitusi seluruh bentuk eksplisit ke persamaan (4.43). Suku pertama $\omega^0 \wedge e^2$ menghasilkan $3 \times 2 = 6$ suku:

$$\begin{aligned} \omega^0 \wedge e^2 &= \omega_t^0 \cdot r N^\phi \underbrace{dt \wedge dt}_{=0} + \omega_t^0 \cdot r (dt \wedge d\phi) \\ &\quad + \omega_r^0 \cdot r N^\phi (dr \wedge dt) + \omega_r^0 \cdot r (dr \wedge d\phi) \\ &\quad + \omega_\phi^0 \cdot r N^\phi \underbrace{d\phi \wedge dt}_{=-(dt \wedge d\phi)} + \omega_\phi^0 \cdot r \underbrace{d\phi \wedge d\phi}_{=0}. \end{aligned} \quad (4.44)$$

Suku kedua $-\omega^2 \wedge e^0$ menghasilkan $3 \times 1 = 3$ suku:

$$-\omega^2 \wedge e^0 = -\omega_t^2 \cdot N \underbrace{dt \wedge dt}_{=0} - \omega_r^2 \cdot N (dr \wedge dt) - \omega_\phi^2 \cdot N \underbrace{d\phi \wedge dt}_{=-(dt \wedge d\phi)}. \quad (4.45)$$

Setelah menghapus suku-suku yang nol dan mengganti $d\phi \wedge dt = -(dt \wedge d\phi)$, kumpulkan berdasarkan basis 2-form:

$$\begin{aligned} &\left[r N^\phi \omega_r^0 - N \omega_r^2 \right] (dr \wedge dt) \\ &+ \left[r \omega_t^0 - r N^\phi \omega_\phi^0 + N \omega_\phi^2 \right] (dt \wedge d\phi) \\ &+ \left[r \omega_r^0 \right] (dr \wedge d\phi) \\ &= 0. \end{aligned} \quad (4.46)$$

Karena $(dr \wedge dt)$, $(dt \wedge d\phi)$, dan $(dr \wedge d\phi)$ adalah basis 2-form yang independen secara linear, setiap koefisien dalam kurung siku pada (4.46) harus bernilai nol secara terpisah. Koefisien $dr \wedge d\phi$:

$$r \omega_r^0 = 0 \quad \implies \quad \omega_r^0 = 0. \quad (4.47)$$

Koefisien $dr \wedge dt$ (substitusi $\omega_r^0 = 0$):

$$\cancel{r N^\phi \omega_r^0} - N \omega_r^2 = 0 \quad \implies \quad \omega_r^2 = 0. \quad (4.48)$$

Koefisien $dt \wedge d\phi$:

$$r \omega_t^0 - r N^\phi \omega_\phi^0 + N \omega_\phi^2 = 0. \quad (4.49)$$

Persamaan ini menghubungkan tiga komponen yang belum ditentukan (*constraint A*).

Perhitungan $T^2 = 0$

Persamaan torsi untuk $a = 2$:

$$T^2 = de^2 - \omega^0 \wedge e^1 + \omega^1 \wedge e^0 = 0. \quad (4.50)$$

Gunakan $\omega_r^0 = 0$ yang sudah diperoleh, sehingga $\omega^0 = \omega_t^0 dt + \omega_\phi^0 d\phi$. Substitusi bersama de^2 (4.41), $e^1 = f^{-1}dr$, dan $e^0 = N dt$:

$$\begin{aligned} & \left[- (N^\phi + r(N^\phi)')(dt \wedge dr) + (dr \wedge d\phi) \right] \\ & - \left(\omega_t^0 dt + \omega_\phi^0 d\phi \right) \wedge \frac{dr}{f} \\ & + \left(\omega_t^1 dt + \omega_r^1 dr + \omega_\phi^1 d\phi \right) \wedge (N dt) = 0. \end{aligned} \quad (4.51)$$

Suku kedua $-\omega^0 \wedge e^1$:

$$-\omega^0 \wedge e^1 = -\frac{\omega_t^0}{f} (dt \wedge dr) + \frac{\omega_\phi^0}{f} (dr \wedge d\phi). \quad (4.52)$$

Suku ketiga $+\omega^1 \wedge e^0$:

$$\omega^1 \wedge e^0 = -N\omega_r^1 (dt \wedge dr) - N\omega_\phi^1 (dt \wedge d\phi). \quad (4.53)$$

Gabungkan dan kelompokkan berdasarkan basis 2-form:

$$\begin{aligned} & \left[- (N^\phi + r(N^\phi)') - \frac{\omega_t^0}{f} - N\omega_r^1 \right] (dt \wedge dr) \\ & + \left[- N\omega_\phi^1 \right] (dt \wedge d\phi) \\ & + \left[1 + \frac{\omega_\phi^0}{f} \right] (dr \wedge d\phi) \\ & = 0. \end{aligned} \quad (4.54)$$

Koefisien $dt \wedge d\phi$:

$$-N\omega_\phi^1 = 0 \quad \implies \quad \omega_\phi^1 = 0. \quad (4.55)$$

Koefisien $dr \wedge d\phi$:

$$1 + \frac{\omega_\phi^0}{f} = 0 \quad \implies \quad \omega_\phi^0 = -f. \quad (4.56)$$

Koefisien $dt \wedge dr$:

$$-(N^\phi + r(N^\phi)') - \frac{\omega_t^0}{f} - N\omega_r^1 = 0. \quad (4.57)$$

Ini adalah *constraint B*.

Penyelesaian $T^0 = 0$

Persamaan torsi untuk $a = 0$:

$$T^0 = de^0 + \omega^1 \wedge e^2 - \omega^2 \wedge e^1 = 0. \quad (4.58)$$

Gunakan $de^0 = -N'(dt \wedge dr)$, $\omega^1_\phi = 0$, dan $\omega^2_r = 0$. Dengan $\omega^1 = \omega^1_t dt + \omega^1_r dr$ dan $\omega^2 = \omega^2_t dt + \omega^2_\phi d\phi$:

$$\begin{aligned} & \left[-N' (dt \wedge dr) \right] \\ & + \left(\omega^1_t dt + \omega^1_r dr \right) \wedge \left(rN^\phi dt + r d\phi \right) \\ & - \left(\omega^2_t dt + \omega^2_\phi d\phi \right) \wedge \frac{dr}{f} = 0. \end{aligned} \quad (4.59)$$

Suku kedua $+\omega^1 \wedge e^2$ ($2 \times 2 = 4$ suku):

$$\omega^1 \wedge e^2 = -rN^\phi \omega^1_r (dt \wedge dr) + r\omega^1_t (dt \wedge d\phi) + r\omega^1_r (dr \wedge d\phi). \quad (4.60)$$

Suku ketiga $-\omega^2 \wedge e^1$ ($2 \times 1 = 2$ suku):

$$-\omega^2 \wedge e^1 = -\frac{\omega^2_t}{f} (dt \wedge dr) + \frac{\omega^2_\phi}{f} (dr \wedge d\phi). \quad (4.61)$$

Gabungkan dan kelompokkan:

$$\begin{aligned} & \left[-N' - rN^\phi \omega^1_r - \frac{\omega^2_t}{f} \right] (dt \wedge dr) \\ & + \left[r\omega^1_t \right] (dt \wedge d\phi) \\ & + \left[r\omega^1_r + \frac{\omega^2_\phi}{f} \right] (dr \wedge d\phi) \\ & = 0. \end{aligned} \quad (4.62)$$

Koefisien $dt \wedge d\phi$:

$$r\omega^1_t = 0 \quad \implies \quad \omega^1_t = 0. \quad (4.63)$$

Koefisien $dr \wedge d\phi$:

$$r\omega^1_r + \frac{\omega^2_\phi}{f} = 0 \quad \implies \quad \omega^2_\phi = -fr\omega^1_r. \quad (4.64)$$

Koefisien $dt \wedge dr$:

$$-N' - rN^\phi \omega^1_r - \frac{\omega^2_t}{f} = 0 \quad \implies \quad \omega^2_t = -f(N' + rN^\phi \omega^1_r). \quad (4.65)$$

Karena $\omega^1_t = 0$ dan $\omega^1_\phi = 0$, maka:

$$\omega^1 = \omega^1_r dr. \quad (4.66)$$

Artinya koneksi spin ω^1 hanya hidup di arah radial.

Pada titik ini tersisa tiga komponen yang belum ditentukan: ω_t^0 , ω_r^1 , dan ω_ϕ^2 (sementara ω_t^2 sudah diekspresikan dalam ω_r^1 melalui (4.65), dan ω_ϕ^2 melalui (4.64)). Diselesaikan menggunakan dua constraint (4.49) dan (4.57).

Substitusi $\omega_\phi^0 = -f$ dan $\omega_\phi^2 = -fr\omega_r^1$ ke constraint A (4.49):

$$\begin{aligned} r\omega_t^0 - rN^\phi(-f) + N(-fr\omega_r^1) &= 0, \\ r\omega_t^0 + rfN^\phi - Nfr\omega_r^1 &= 0. \end{aligned} \quad (4.67)$$

Bagi seluruh persamaan dengan r (dengan $r \neq 0$):

$$\omega_t^0 = Nf\omega_r^1 - fN^\phi. \quad (4.68)$$

Substitusi (4.68) ke constraint B (4.57):

$$\begin{aligned} -(N^\phi + r(N^\phi)') - N\omega_r^1 - \frac{1}{f}(Nf\omega_r^1 - fN^\phi) &= 0, \\ -(N^\phi + r(N^\phi)') - N\omega_r^1 - N\omega_r^1 + N^\phi &= 0, \\ -N^\phi - r(N^\phi)' - 2N\omega_r^1 + N^\phi &= 0, \\ -r(N^\phi)' - 2N\omega_r^1 &= 0. \end{aligned} \quad (4.69)$$

Sehingga diperoleh:

$$\omega_r^1 = -\frac{r(N^\phi)'}{2N}. \quad (4.70)$$

Hasil lengkap koneksi spin

Substitusi balik (4.70) ke seluruh relasi:

1. Komponen ω_t^0 dari (4.68):

$$\omega_t^0 = Nf\left(-\frac{r(N^\phi)'}{2N}\right) - fN^\phi = -\frac{fr(N^\phi)'}{2} - fN^\phi. \quad (4.71)$$

2. Komponen ω_ϕ^2 dari (4.64):

$$\omega_\phi^2 = -fr\left(-\frac{r(N^\phi)'}{2N}\right) = +\frac{fr^2(N^\phi)'}{2N}. \quad (4.72)$$

3. Komponen ω_t^2 dari (4.65):

$$\omega_t^2 = -f\left(N' + rN^\phi\left(-\frac{r(N^\phi)'}{2N}\right)\right) = -fN' + \frac{fr^2N^\phi(N^\phi)'}{2N}. \quad (4.73)$$

4. Komponen nol:

$$\omega_r^0 = 0, \quad \omega_r^2 = 0, \quad \omega_t^1 = 0, \quad \omega_\phi^1 = 0. \quad (4.74)$$

Bentuk lengkap koneksi spin:

$$\omega^0 = \left(-\frac{fr(N^\phi)'}{2} - fN^\phi \right) dt - f d\phi, \quad (4.75)$$

$$\omega^1 = -\frac{r(N^\phi)'}{2N} dr, \quad (4.76)$$

$$\omega^2 = \left(-fN' + \frac{fr^2N^\phi(N^\phi)'}{2N} \right) dt + \frac{fr^2(N^\phi)'}{2N} d\phi. \quad (4.77)$$

4.2.3 Kondisi Kelengkungan Konstan (R^a)

Kelengkungan 2-form R^a didefinisikan oleh persamaan (2.55) pada Bab 2:

$$R^a = d\omega^a + \frac{1}{2} \varepsilon^a_{bc} \omega^b \wedge \omega^c. \quad (4.78)$$

Sebagaimana pada ekspansi torsi, penjumlahan atas b dan c dijabarkan untuk setiap a ; sifat antisimetri *wedge product* melenyapkan faktor $\frac{1}{2}$.

Untuk $a = 0$:

$$\begin{aligned} R^0 &= d\omega^0 + \frac{1}{2} (\varepsilon^0_{12} \omega^1 \wedge \omega^2 + \varepsilon^0_{21} \omega^2 \wedge \omega^1) \\ &= d\omega^0 + \frac{1}{2} (\omega^1 \wedge \omega^2 - \omega^2 \wedge \omega^1) \\ &= d\omega^0 + \frac{1}{2} (\omega^1 \wedge \omega^2 + \omega^1 \wedge \omega^2) \quad [\text{karena } \omega^2 \wedge \omega^1 = -\omega^1 \wedge \omega^2] \\ &= d\omega^0 + \omega^1 \wedge \omega^2. \end{aligned} \quad (4.79)$$

Untuk $a = 1$:

$$\begin{aligned} R^1 &= d\omega^1 + \frac{1}{2} (\varepsilon^1_{02} \omega^0 \wedge \omega^2 + \varepsilon^1_{20} \omega^2 \wedge \omega^0) \\ &= d\omega^1 + \frac{1}{2} (\omega^0 \wedge \omega^2 - \omega^2 \wedge \omega^0) \\ &= d\omega^1 + \frac{1}{2} (2\omega^0 \wedge \omega^2) \\ &= d\omega^1 + \omega^0 \wedge \omega^2. \end{aligned} \quad (4.80)$$

Untuk $a = 2$:

$$\begin{aligned} R^2 &= d\omega^2 + \frac{1}{2} (\varepsilon^2_{01} \omega^0 \wedge \omega^1 + \varepsilon^2_{10} \omega^1 \wedge \omega^0) \\ &= d\omega^2 + \frac{1}{2} \left(\underbrace{(-1)}_{\varepsilon^2_{01}} \omega^0 \wedge \omega^1 + \underbrace{(+1)}_{\varepsilon^2_{10}} \omega^1 \wedge \omega^0 \right) \\ &= d\omega^2 + \frac{1}{2} (-\omega^0 \wedge \omega^1 - \omega^0 \wedge \omega^1) \\ &= d\omega^2 - \omega^0 \wedge \omega^1. \end{aligned} \quad (4.81)$$

Perhatikan tanda negatif pada R^2 , yang berasal dari $\varepsilon_{01}^2 = -1$.

Persamaan Einstein (4.21) menuntut:

$$R^a = -\frac{1}{2\ell^2} \varepsilon_{bc}^a e^b \wedge e^c. \quad (4.82)$$

Ruas kanan dihitung untuk setiap a dengan cara yang sama; permutasi antisimetri melepaskan faktor $\frac{1}{2}$.

Untuk $a = 0$:

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2\ell^2} \varepsilon_{bc}^0 e^b \wedge e^c &= -\frac{1}{2\ell^2} (\varepsilon_{12}^0 e^1 \wedge e^2 + \varepsilon_{21}^0 e^2 \wedge e^1) \\ &= -\frac{1}{2\ell^2} (2 e^1 \wedge e^2) = -\frac{1}{\ell^2} e^1 \wedge e^2. \end{aligned} \quad (4.83)$$

Untuk $a = 1$:

$$-\frac{1}{2\ell^2} \varepsilon_{bc}^1 e^b \wedge e^c = -\frac{1}{2\ell^2} (2 e^0 \wedge e^2) = -\frac{1}{\ell^2} e^0 \wedge e^2. \quad (4.84)$$

Untuk $a = 2$:

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2\ell^2} \varepsilon_{bc}^2 e^b \wedge e^c &= -\frac{1}{2\ell^2} \left(\underbrace{(-1)}_{\varepsilon_{01}^2} e^0 \wedge e^1 + \underbrace{(+1)}_{\varepsilon_{10}^2} e^1 \wedge e^0 \right) \\ &= -\frac{1}{2\ell^2} (-e^0 \wedge e^1 - e^0 \wedge e^1) \\ &= -\frac{1}{2\ell^2} (-2 e^0 \wedge e^1) = +\frac{1}{\ell^2} e^0 \wedge e^1. \end{aligned} \quad (4.85)$$

Perhatikan bahwa ruas kanan R^2 bertanda positif, konsekuensi langsung dari $\varepsilon_{01}^2 = -1$.

Dengan menggabungkan ruas kiri (4.79)–(4.81) dan ruas kanan (4.83)–(4.85), diperoleh tiga persamaan kelengkungan:

$$R^0 : \quad d\omega^0 + \omega^1 \wedge \omega^2 = -\frac{1}{\ell^2} e^1 \wedge e^2, \quad (4.86)$$

$$R^1 : \quad d\omega^1 + \omega^0 \wedge \omega^2 = -\frac{1}{\ell^2} e^0 \wedge e^2, \quad (4.87)$$

$$R^2 : \quad d\omega^2 - \omega^0 \wedge \omega^1 = +\frac{1}{\ell^2} e^0 \wedge e^1. \quad (4.88)$$

Sebelum menyelesaikan sistem (4.86)–(4.88), dihitung $d\omega^a$ dari koneksi spin yang telah diperoleh pada subbab sebelumnya. Karena seluruh komponen hanya bergantung pada r , turunan eksterior hanya melibatkan ∂_r .

Untuk $d\omega^0$: dari (4.75), $\omega^0 = \omega_t^0 dt + \omega_\phi^0 d\phi$ dengan $\omega_t^0 = -fr(N^\phi)' / 2 - fN^\phi$ dan $\omega_\phi^0 = -f$:

$$\begin{aligned} d\omega^0 &= (\omega_t^0)' dr \wedge dt + (\omega_\phi^0)' dr \wedge d\phi \\ &= -(\omega_t^0)' (dt \wedge dr) + (-f)' (dr \wedge d\phi) \\ &= -(\omega_t^0)' (dt \wedge dr) - f' (dr \wedge d\phi). \end{aligned} \quad (4.89)$$

Untuk $d\omega^1$: dari (4.76), $\omega^1 = \omega^1_r dr$. Karena $dr \wedge dr = 0$:

$$d\omega^1 = (\omega^1_r)' dr \wedge dr = 0. \quad (4.90)$$

Fakta bahwa $d\omega^1 = 0$ akan menyederhanakan persamaan R^1 secara signifikan.

Untuk $d\omega^2$: dari (4.77), $\omega^2 = \omega^2_t dt + \omega^2_\phi d\phi$ (karena $\omega^2_r = 0$):

$$\begin{aligned} d\omega^2 &= (\omega^2_t)' dr \wedge dt + (\omega^2_\phi)' dr \wedge d\phi \\ &= -(\omega^2_t)' (dt \wedge dr) + (\omega^2_\phi)' (dr \wedge d\phi). \end{aligned} \quad (4.91)$$

4.2.4 Mengekstraksi J dan M

Dari ketiga persamaan kelengkungan (4.86)–(4.88), persamaan R^2 dipilih sebagai titik awal karena ruas kanannya (4.85) secara eksplisit hanya memiliki komponen $dt \wedge dr$:

$$\frac{1}{\ell^2} e^0 \wedge e^1 = \frac{1}{\ell^2} \cdot N dt \wedge \frac{dr}{f} = \frac{N}{f\ell^2} (dt \wedge dr). \quad (4.92)$$

Tidak ada komponen $dr \wedge d\phi$ maupun $dt \wedge d\phi$. Konsekuensinya, komponen $dr \wedge d\phi$ dari persamaan R^2 memberikan persamaan diferensial *homogen* untuk $N^\phi(r)$, yang jauh lebih mudah diselesaikan daripada persamaan dari R^0 atau R^1 .

Komponen $dr \wedge d\phi$ dari R^2

Dari $d\omega^2$ (4.91), komponen $dr \wedge d\phi$:

$$d\omega^2|_{dr \wedge d\phi} = (\omega^2_\phi)'. \quad (4.93)$$

Dari $\omega^0 \wedge \omega^1$: substitusi $\omega^0 = \omega^0_t dt - f d\phi$ dan $\omega^1 = \omega^1_r dr$:

$$\begin{aligned} \omega^0 \wedge \omega^1 &= (\omega^0_t dt - f d\phi) \wedge (\omega^1_r dr) \\ &= \omega^0_t \omega^1_r (dt \wedge dr) - f \omega^1_r (d\phi \wedge dr) \\ &= \omega^0_t \omega^1_r (dt \wedge dr) + f \omega^1_r (dr \wedge d\phi). \end{aligned} \quad (4.94)$$

Komponen $dr \wedge d\phi$:

$$(\omega^0 \wedge \omega^1)|_{dr \wedge d\phi} = f \omega^1_r. \quad (4.95)$$

Gabungkan $R^2|_{dr \wedge d\phi} = d\omega^2 - \omega^0 \wedge \omega^1$:

$$R^2|_{dr \wedge d\phi} = (\omega^2_\phi)' - f \omega^1_r. \quad (4.96)$$

Ruas kanan (4.92) tidak memiliki komponen $dr \wedge d\phi$, sehingga:

$$(\omega^2_\phi)' - f \omega^1_r = 0. \quad (4.97)$$

Substitusi $\omega^2_\phi = fr^2(N^\phi)'/(2N)$ dari (4.72) dan $\omega^1_r = -r(N^\phi)'/(2N)$ dari (4.70):

$$\left(\frac{fr^2(N^\phi)'}{2N} \right)' - f \left(-\frac{r(N^\phi)'}{2N} \right) = 0, \quad (4.98)$$

$$\left(\frac{fr^2(N^\phi)'}{2N} \right)' + \frac{fr(N^\phi)'}{2N} = 0. \quad (4.99)$$

Persamaan (4.99) mengandung dua fungsi yang belum diketahui: $f(r)$ dan $N(r)$. Kebebasan dalam memilih parameterisasi koordinat r (*gauge radial*) dimanfaatkan untuk menetapkan:

$$f(r) = N(r). \quad (4.100)$$

Dengan pilihan ini, faktor f/N di (4.99) menjadi 1:

$$\left(\frac{r^2(N^\phi)'}{2} \right)' + \frac{r(N^\phi)'}{2} = 0. \quad (4.101)$$

Hitung turunan pada suku pertama menggunakan aturan perkalian:

$$\begin{aligned} \left(\frac{r^2(N^\phi)'}{2} \right)' &= \frac{1}{2} \frac{d}{dr} [r^2(N^\phi)'] \\ &= \frac{1}{2} [2r(N^\phi)' + r^2(N^\phi)'] \\ &= r(N^\phi)' + \frac{r^2(N^\phi)''}{2}. \end{aligned} \quad (4.102)$$

Substitusi ke (4.101):

$$\begin{aligned} r(N^\phi)' + \frac{r^2(N^\phi)''}{2} + \frac{r(N^\phi)'}{2} &= 0, \\ \frac{3r(N^\phi)'}{2} + \frac{r^2(N^\phi)''}{2} &= 0. \end{aligned} \quad (4.103)$$

Kalikan seluruh persamaan dengan $\frac{2}{r}$ (dengan $r \neq 0$):

$$3(N^\phi)' + r(N^\phi)'' = 0. \quad (4.104)$$

Perhatikan bahwa ruas kiri merupakan bagian dari turunan total berikut:

$$\frac{d}{dr} (r^3(N^\phi)') = 3r^2(N^\phi)' + r^3(N^\phi)'' = r^2 [3(N^\phi)' + r(N^\phi)''] . \quad (4.105)$$

Membandingkan dengan (4.104), ekspresi dalam kurung siku bernilai nol, sehingga:

$$\frac{d}{dr} (r^3(N^\phi)') = 0. \quad (4.106)$$

Persamaan (4.106) langsung diintegrasikan terhadap r :

$$r^3(N^\phi)' = C_1 \quad \implies \quad (N^\phi)' = \frac{C_1}{r^3}. \quad (4.107)$$

Integrasikan (4.107) sekali lagi terhadap r :

$$N^\phi(r) = \int \frac{C_1}{r^3} dr = C_1 \cdot \frac{r^{-2}}{-2} + C_2 = -\frac{C_1}{2r^2} + C_2. \quad (4.108)$$

Syarat batas asimtotik

Pada $r \rightarrow \infty$, ruang-waktu harus menjadi *locally* AdS₃ tanpa rotasi. Ini menuntut $N^\phi(\infty) = 0$. Dari (4.108):

$$\lim_{r \rightarrow \infty} N^\phi(r) = C_2 = 0. \quad (4.109)$$

Konstanta C_1 diidentifikasi sebagai *momentum sudut* lubang hitam, $C_1 \equiv J$. Hasil akhir:

$$N^\phi(r) = -\frac{J}{2r^2}, \quad (4.110)$$

$$(N^\phi)' = \frac{J}{r^3}. \quad (4.111)$$

Komponen $dt \wedge dr$ dari R^2

Setelah $N^\phi(r)$ ditemukan, kini diekstraksi persamaan untuk $N(r)$ dari komponen $dt \wedge dr$ persamaan R^2 yang sama.

Dari $d\omega^2$ (4.91), komponen $dt \wedge dr$:

$$d\omega^2|_{dt \wedge dr} = -(\omega_t^2)'. \quad (4.112)$$

Dari $\omega^0 \wedge \omega^1$, komponen $dt \wedge dr$:

$$(\omega^0 \wedge \omega^1)|_{dt \wedge dr} = \omega_t^0 \omega_r^1. \quad (4.113)$$

Gabungkan $R^2|_{dt \wedge dr} = d\omega^2 - \omega^0 \wedge \omega^1$:

$$R^2|_{dt \wedge dr} = -(\omega_t^2)' - \omega_t^0 \omega_r^1. \quad (4.114)$$

Ruas kanan dari (4.92), dengan gauge $f = N$:

$$\frac{N}{f\ell^2} = \frac{1}{\ell^2}. \quad (4.115)$$

Persamaan lengkap:

$$-(\omega_t^2)' - \omega_t^0 \omega_r^1 = \frac{1}{\ell^2}. \quad (4.116)$$

Substitusi solusi $N^\phi = -J/(2r^2)$ dan $(N^\phi)' = J/r^3$ ke dalam ekspresi ω_t^0 (4.71) dengan $f = N$:

$$\begin{aligned} \omega_t^0 &= -\frac{Nr(N^\phi)'}{2} - NN^\phi \\ &= -\frac{Nr}{2} \cdot \frac{J}{r^3} - N\left(-\frac{J}{2r^2}\right) \\ &= -\frac{NJ}{2r^2} + \frac{NJ}{2r^2} \\ &= 0. \end{aligned} \quad (4.117)$$

Kedua suku saling menghapus secara eksak. Oleh karena itu:

$$\omega_t^0 \cdot \omega_r^1 = 0 \cdot \omega_r^1 = 0. \quad (4.118)$$

Dari (4.73) dengan $f = N$:

$$\begin{aligned}
\omega_t^2 &= -NN' + \frac{r^2 N^\phi (N^\phi)'}{2} \\
&= -NN' + \frac{r^2}{2} \cdot \left(-\frac{J}{2r^2} \right) \cdot \frac{J}{r^3} \\
&= -NN' + \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{J^2}{2r^3} \right) \\
&= -NN' - \frac{J^2}{4r^3}.
\end{aligned} \tag{4.119}$$

Substitusi (4.118) dan (4.119) ke (4.116):

$$-\frac{d}{dr} \left(-NN' - \frac{J^2}{4r^3} \right) = \frac{1}{\ell^2}, \tag{4.120}$$

$$\frac{d}{dr} \left(NN' + \frac{J^2}{4r^3} \right) = \frac{1}{\ell^2}. \tag{4.121}$$

Integralkan kedua ruas (4.121) terhadap r :

$$NN' + \frac{J^2}{4r^3} = \frac{r}{\ell^2} + C_3, \tag{4.122}$$

di mana C_3 adalah konstanta integrasi.

Untuk ruang-waktu yang asimtotik AdS_3 , fungsi $N^2(r)$ tidak boleh memiliki suku linear dalam r . Karena $NN' = \frac{1}{2}(N^2)'$, integrasi selanjutnya akan menghasilkan suku $C_3 r$ pada N^2 jika $C_3 \neq 0$. Oleh karena itu:

$$C_3 = 0. \tag{4.123}$$

Persamaan (4.122) menjadi:

$$NN' = \frac{r}{\ell^2} - \frac{J^2}{4r^3}. \tag{4.124}$$

Gunakan identitas $NN' = \frac{1}{2} \frac{d}{dr}(N^2)$:

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dr}(N^2) = \frac{r}{\ell^2} - \frac{J^2}{4r^3}. \tag{4.125}$$

Integralkan ruas kiri dan ruas kanan secara terpisah:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2} N^2 &= \int \frac{r}{\ell^2} dr + \int \left(-\frac{J^2}{4r^3} \right) dr + C_4 \\
&= \frac{r^2}{2\ell^2} + \left(-\frac{J^2}{4} \right) \cdot \frac{r^{-2}}{-2} + C_4 \\
&= \frac{r^2}{2\ell^2} + \frac{J^2}{8r^2} + C_4.
\end{aligned} \tag{4.126}$$

Kalikan dengan 2:

$$N^2 = \frac{r^2}{\ell^2} + \frac{J^2}{4r^2} + 2C_4. \quad (4.127)$$

Konstanta $2C_4$ diidentifikasi sebagai (negatif) parameter massa: $2C_4 \equiv -M$.

$$N^2(r) = -M + \frac{r^2}{\ell^2} + \frac{J^2}{4r^2}. \quad (4.128)$$

4.2.5 Metrik Ruang-Waktu BTZ dan Kasus $J = 0$

Substitusi $f = N$, N^ϕ dari (4.110), dan N^2 dari (4.128) ke ansatz (4.30):

$$ds^2 = N^2 dt^2 - \frac{dr^2}{N^2} - r^2 (d\phi + N^\phi dt)^2, \quad (4.129)$$

di mana:

$$N^2 = -M + \frac{r^2}{\ell^2} + \frac{J^2}{4r^2}, \quad N^\phi = -\frac{J}{2r^2}. \quad (4.130)$$

Bentuk yang belum diekspansi:

$$ds^2 = \left(-M + \frac{r^2}{\ell^2} + \frac{J^2}{4r^2} \right) dt^2 - \frac{dr^2}{-M + \frac{r^2}{\ell^2} + \frac{J^2}{4r^2}} - r^2 \left(d\phi - \frac{J}{2r^2} dt \right)^2. \quad (4.131)$$

Ekspansi suku terakhir di (4.131):

$$\begin{aligned} r^2 \left(d\phi - \frac{J}{2r^2} dt \right)^2 &= r^2 \left[(d\phi)^2 - 2 \cdot d\phi \cdot \frac{J}{2r^2} dt + \left(\frac{J}{2r^2} \right)^2 (dt)^2 \right] \\ &= r^2 d\phi^2 - \frac{2r^2 J}{2r^2} dt d\phi + \frac{r^2 J^2}{4r^4} dt^2 \\ &= r^2 d\phi^2 - J dt d\phi + \frac{J^2}{4r^2} dt^2. \end{aligned} \quad (4.132)$$

Substitusi (4.132) ke (4.131):

$$\begin{aligned} ds^2 &= \left(-M + \frac{r^2}{\ell^2} + \frac{J^2}{4r^2} \right) dt^2 - \frac{dr^2}{N^2} - r^2 d\phi^2 + J dt d\phi - \frac{J^2}{4r^2} dt^2 \\ &= \left(-M + \frac{r^2}{\ell^2} + \frac{J^2}{4r^2} - \frac{J^2}{4r^2} \right) dt^2 - \frac{dr^2}{N^2} - r^2 d\phi^2 + J dt d\phi. \end{aligned} \quad (4.133)$$

Perhatikan koefisien dt^2 pada (4.133):

$$-M + \frac{r^2}{\ell^2} + \cancel{\frac{J^2}{4r^2}} - \cancel{\frac{J^2}{4r^2}} = -M + \frac{r^2}{\ell^2}. \quad (4.134)$$

Suku $+J^2/(4r^2)$ yang berasal dari N^2 di dalam g_{tt} dilenyapkan secara sempurna oleh suku $-J^2/(4r^2)$ yang muncul dari ekspansi kuadrat binomial suku angular. Pembatalan ini menghasilkan komponen g_{tt} yang hanya bergantung pada massa dan radius AdS, tanpa kontribusi langsung dari momentum sudut.

Metrik akhir yang diperoleh:

$$ds^2 = \left(-M + \frac{r^2}{\ell^2}\right) dt^2 - \frac{dr^2}{-M + \frac{r^2}{\ell^2} + \frac{J^2}{4r^2}} - r^2 d\phi^2 + J dt d\phi. \quad (4.135)$$

Ini adalah metrik lubang hitam BTZ berotasi (Bañados, Teitelboim, dan Zanelli, 1992), diturunkan sepenuhnya dari persamaan medan Einstein yang diperoleh melalui formalisme Chern-Simons dengan Ansatz Witten pada grup gauge $SO(2, 2)$.

Lokasi horizon

Horizon terletak di $g^{rr} = N^2(r) = 0$:

$$-M + \frac{r^2}{\ell^2} + \frac{J^2}{4r^2} = 0. \quad (4.136)$$

Kalikan dengan r^2 :

$$\frac{r^4}{\ell^2} - Mr^2 + \frac{J^2}{4} = 0. \quad (4.137)$$

Ini merupakan persamaan kuadrat dalam r^2 dengan solusi:

$$r_{\pm}^2 = \frac{M\ell^2}{2} \left(1 \pm \sqrt{1 - \left(\frac{J}{M\ell}\right)^2} \right), \quad (4.138)$$

di mana r_+ adalah horizon luar (*event horizon*) dan r_- adalah horizon dalam (*inner horizon*). Solusi lubang hitam eksis jika dan hanya jika $|J| \leq M\ell$.

BTZ statik ($J = 0$)

Limit $J \rightarrow 0$ memberikan kasus khusus yang penting baik secara fisis maupun matematis: lubang hitam BTZ statik (tidak berotasi). Pada limit ini, fungsi *shift* lenyap sepenuhnya,

$$N^\phi(r) = -\frac{J}{2r^2} \xrightarrow{J \rightarrow 0} 0, \quad (4.139)$$

dan komponen $g_{t\phi} = -r^2 N^\phi$ ikut lenyap. Akibatnya, suku silang $J dt d\phi$ pada metrik (4.135) hilang, dan metrik menjadi sepenuhnya diagonal:

$$ds^2 \Big|_{J=0} = \left(-M + \frac{r^2}{\ell^2}\right) dt^2 - \frac{dr^2}{-M + \frac{r^2}{\ell^2}} - r^2 d\phi^2. \quad (4.140)$$

Fungsi metrik N^2 kini sederhana: $N^2(r) = -M + r^2/\ell^2$.

Konsekuensi langsung dari limit ini:

- i. *Hilangnya frame-dragging*. Tidak ada lagi penyeretan kerangka inersial di sekitar lubang hitam. Vektor Killing ∂_t menjadi ortogonal terhadap ∂_ϕ di mana-mana, sehingga lubang hitam memiliki simetri waktu-balik $t \rightarrow -t$ secara penuh.
- ii. *Horizon tunggal*. Dari (4.138), $r_-^2 \rightarrow 0$ dan hanya tersisa satu horizon peristiwa pada

$$r_+ = \ell\sqrt{M}. \quad (4.141)$$

Lubang hitam BTZ statik dengan demikian memiliki struktur horizon yang lebih sederhana daripada kasus berotasi, mirip dengan lubang hitam Schwarzschild di empat dimensi yang juga memiliki horizon tunggal $r_s = 2GM$. Kasus ekstremal $|J| = M\ell$ dari kasus berotasi tidak memiliki padanan pada limit $J = 0$.

- iii. *Eksistensi solusi untuk semua $M > 0$.* Syarat $|J| \leq M\ell$ pada kasus berotasi tereduksi menjadi $M > 0$ saja: setiap nilai massa positif memberikan lubang hitam yang valid.
- iv. *Limit vakum global.* Bila juga diambil $M \rightarrow 0$ (vakum tanpa lubang hitam), metrik mereduksi menjadi $ds^2 = (r^2/\ell^2) dt^2 - (\ell^2/r^2) dr^2 - r^2 d\phi^2$, yang merupakan bagian dari ruang anti-de Sitter AdS_3 dalam koordinat Poincaré. Sebaliknya, $M \rightarrow -1$ (dengan $J = 0$) memulihkan ruang AdS_3 global itu sendiri, yang menjadi alasan mengapa BTZ kadang disebut sebagai kuosien dari AdS_3 oleh isometri diskret (Bañados et al., 1993; Carlip, 1995).

4.3 Persamaan Medan Einstein-Maxwell

Solusi BTZ yang diperoleh merupakan solusi vakum: ruang-waktu tanpa materi. Untuk mempelajari lubang hitam bermuatan listrik, perlu ditambahkan medan elektromagnetik ke dalam teori. Medan elektromagnetik dimodelkan sebagai teori gauge $U(1)$, yang merupakan grup Lie Abelian berdimensi satu. Konstruksi lengkap dari teori gauge $U(1)$, mulai dari definisi grup, aljabar Lie $\mathfrak{u}(1)$, hingga kuat medan $F = dA$ dan identitas Bianchi $dF = 0$, diberikan pada Lampiran B.7. Berikut dirangkum hasil-hasil yang digunakan secara langsung.

Potensial gauge elektromagnetik adalah 1-form bernilai real $A = A_\mu dx^\mu$. Kuat medan (*field strength*) didefinisikan sebagai turunan eksteriornya:

$$F = dA = \frac{1}{2} F_{\mu\nu} dx^\mu \wedge dx^\nu, \quad F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu. \quad (4.142)$$

Dalam basis dreibein:

$$F = \frac{1}{2} F_{ab} e^a \wedge e^b, \quad F_{ab} = e^\mu{}_a e^\nu{}_b F_{\mu\nu}. \quad (4.143)$$

Kuat medan bersifat invarian gauge ($F' = d(A + d\lambda) = dA = F$, karena $d^2 = 0$) dan memenuhi identitas Bianchi:

$$dF = d^2 A = 0. \quad (4.144)$$

Aksi Einstein-Maxwell dan variasi aksi

Sistem yang ditinjau terdiri dari dua sektor: medan elektromagnetik yang direpresentasikan oleh grup gauge $U(1)$ dan gravitasi yang direpresentasikan oleh teori gauge Chern-Simons dengan grup $\text{SO}(2, 2)$. Kedua gauge bersifat independen: potensial elektromagnetik A bernilai pada $\mathfrak{u}(1)$, sedangkan koneksi gravitasi $\mathcal{A}$ bernilai pada $\mathfrak{so}(2, 2)$. Karena tidak adanya suku yang mengkopling keduanya secara langsung, aksi total merupakan jumlah langsung dari aksi masing-masing sektor.

Seluruh perhitungan dilakukan pada manifold $\mathcal{M}$ berdimensi $2 + 1$ yang diasumsikan *compact* dan *without boundary* ($\partial\mathcal{M} = \emptyset$). Asumsi ini telah digunakan pada aksi Chern-Simons; hal yang sama berlaku pada aksi Maxwell, sehingga teorema Stokes dapat digunakan untuk menghilangkan suku batas pada kedua sektor.

Aksi Maxwell

Dengan formalisme $U(1)$ yang telah dibangun, dinamika medan elektromagnetik bebas-sumber pada ruang lengkung dideskripsikan oleh aksi Maxwell:

$$S_M[A, e^a] = -\frac{1}{2} \int_{\mathcal{M}} F \wedge \star F. \quad (4.145)$$

Aksi ini bergantung pada dua variabel secara bersamaan. Ketergantungan pertama terhadap potensial gauge A masuk melalui kuat medan $F = dA$, yang hanya melibatkan turunan eksterior dan tidak memerlukan metrik. Ketergantungan kedua terhadap dreibein e^a masuk melalui operator $\star$ yang memerlukan metrik. Perbedaan ini menghasilkan dua variasi: variasi terhadap A yang hanya mengenai F , dan variasi terhadap e^a yang hanya mengenai $\star$.

Aksi Chern-Simons

Gravitasi pada $2+1$ dimensi diformulasikan sebagai teori gauge Chern-Simons. Aksi Chern-Simons untuk koneksi gauge $\mathcal{A}$ bernilai pada $\mathfrak{so}(2, 2)$ adalah:

$$S_{\text{CS}}[\mathcal{A}] = \frac{k}{4\pi} \int_{\mathcal{M}} \text{Tr} \left(\mathcal{A} \wedge d\mathcal{A} + \frac{2}{3} \mathcal{A} \wedge \mathcal{A} \wedge \mathcal{A} \right). \quad (4.146)$$

Ansatz Witten mengekspresikan koneksi gauge sebagai kombinasi linear dari koneksi spin dan dreibein. Dengan substitusi ansatz (4.1), aksi Chern-Simons berubah dari koneksi gauge abstrak $\mathcal{A}$ menjadi pasangan variabel geometris:

$$S_{\text{CS}}[\mathcal{A}] \longrightarrow S_{\text{CS}}[\omega^a, e^a]. \quad (4.147)$$

Penurunan secara eksplisit dari variasi aksi ini serta dekomposisi kelengkungan $\mathcal{F}$ dalam basis generator J_a dan P_a telah dilakukan pada subbab sebelumnya.

Aksi total

$$\begin{aligned} S_{\text{tot}} &= S_{\text{CS}}[\omega^a, e^a] + S_M[A, e^a] \\ &= \frac{k}{4\pi} \int_{\mathcal{M}} \text{Tr} \left(\mathcal{A} \wedge d\mathcal{A} + \frac{2}{3} \mathcal{A} \wedge \mathcal{A} \wedge \mathcal{A} \right) - \frac{1}{2} \int_{\mathcal{M}} F \wedge \star F. \end{aligned} \quad (4.148)$$

Terdapat tiga variabel medan independen: potensial gauge elektromagnetik A , koneksi spin ω^a , dan dreibein e^a . Prinsip aksi stasioner ($\delta S_{\text{tot}} = 0$) diterapkan terhadap ketiga variabel tersebut secara bergantian.

4.3.1 Variasi terhadap A

Variasikan aksi total terhadap A :

$$\delta_A S_{\text{tot}} = \underbrace{\delta_A S_{\text{CS}}}_{=0} + \delta_A S_M = 0. \quad (4.149)$$

Suku $\delta_A S_{\text{CS}}$ lenyap karena aksi Chern-Simons tidak memuat A . Tersisa $\delta_A S_M = 0$. Terapkan aturan Leibniz pada wedge product di dalam integran:

$$\delta_A (F \wedge \star F) = (\delta_A F) \wedge \star F + F \wedge \delta_A (\star F). \quad (4.150)$$

Operator Hodge $\star$ bergantung pada e^a , bukan pada A , sehingga $\delta_A(\star F) = \star(\delta_A F)$. Substitusikan ekspresi ini beserta $\delta_A F = d(\delta A)$:

$$\delta_A S_M = -\frac{1}{2} \int_{\mathcal{M}} \left[d(\delta A) \wedge \star F + F \wedge \star(d(\delta A)) \right]. \quad (4.151)$$

Untuk dua p -form α dan β pada manifold bermetrik, berlaku sifat simetri Hodge (persamaan (2.42) pada Bab 2):

$$\alpha \wedge \star \beta = \beta \wedge \star \alpha \quad (\deg \alpha = \deg \beta). \quad (4.152)$$

Karena F dan $d(\delta A)$ keduanya 2-form, pilih $\alpha = F$ dan $\beta = d(\delta A)$:

$$F \wedge \star(d(\delta A)) = d(\delta A) \wedge \star F. \quad (4.153)$$

Suku kedua dalam (4.151) ternyata identik dengan suku pertama. Substitusikan kembali:

$$\begin{aligned} \delta_A S_M &= -\frac{1}{2} \int_{\mathcal{M}} \left[d(\delta A) \wedge \star F + d(\delta A) \wedge \star F \right] \\ &= - \int_{\mathcal{M}} d(\delta A) \wedge \star F. \end{aligned} \quad (4.154)$$

Gunakan aturan Leibniz tergradasi (persamaan (2.35) pada Bab 2) dengan $\alpha = \delta A$ (1-form) dan $\beta = \star F$ (1-form di $2+1$ dimensi, karena $\star$ memetakan 2-form ke $(3-2) = 1$ -form):

$$d(\delta A \wedge \star F) = d(\delta A) \wedge \star F - \delta A \wedge d(\star F). \quad (4.155)$$

Selesaikan untuk suku yang mengandung $d(\delta A)$ dan substitusikan ke (4.154):

$$\delta_A S_M = - \int_{\mathcal{M}} d(\delta A \wedge \star F) - \int_{\mathcal{M}} \delta A \wedge d(\star F). \quad (4.156)$$

Integral pertama lenyap oleh teorema Stokes, karena $\partial \mathcal{M} = \emptyset$:

$$\int_{\mathcal{M}} d(\delta A \wedge \star F) = \oint_{\partial \mathcal{M}} \delta A \wedge \star F = 0. \quad (4.157)$$

Diperoleh:

$$\delta_A S_M = - \int_{\mathcal{M}} \delta A \wedge d(\star F) = 0. \quad (4.158)$$

Karena δA sembarang, integran harus lenyap di setiap titik, menghasilkan persamaan dinamik:

$$d(\star F) = 0. \quad (4.159)$$

Persamaan ini mendeskripsikan dinamika medan elektromagnetik pada ruang lengkung. Bersama identitas Bianchi $dF = 0$ yang telah diturunkan secara independen pada persamaan (4.144):

$$dF = 0, \quad d(\star F) = 0. \quad (4.160)$$

4.3.2 Variasi terhadap Koneksi Spin ω^a

Variasikan aksi total terhadap koneksi spin ω^a :

$$\delta_\omega S_{\text{tot}} = \delta_\omega S_{\text{CS}} + \underbrace{\delta_\omega S_M}_{=0} = 0. \quad (4.161)$$

Suku $\delta_\omega S_M$ lenyap karena aksi Maxwell tidak memuat ω^a . Tersisa $\delta_\omega S_{\text{CS}} = 0$. Variasi aksi Chern-Simons (4.146) terhadap koneksi gauge $\mathcal{A}$ secara umum menghasilkan (lihat persamaan (2.103) pada Bab 2):

$$\delta S_{\text{CS}} = \frac{k}{2\pi} \int_{\mathcal{M}} \text{Tr}(\delta \mathcal{A} \wedge \mathcal{F}), \quad (4.162)$$

dengan $\mathcal{F} = d\mathcal{A} + \mathcal{A} \wedge \mathcal{A}$ adalah tensor kelengkungan 2-form.

Dari ansatz Witten, variasinya adalah $\delta \mathcal{A} = \delta \omega^a J_a + \delta e^a P_a$. Kelengkungan $\mathcal{F}$, yang telah dievaluasi secara eksplisit menggunakan relasi komutasi aljabar Lie, terkelompok berdasarkan generator:

$$\mathcal{F} = \left(R^a + \frac{1}{\ell^2} \eta^a \right) J_a + T^a P_a. \quad (4.163)$$

Substitusikan $\delta \mathcal{A}$ dan (4.163) ke dalam (4.162). Ekspansi produk wedge memberikan:

$$\begin{aligned} \text{Tr}(\delta \mathcal{A} \wedge \mathcal{F}) &= \delta \omega^a \wedge \left(R^b + \frac{1}{\ell^2} \eta^b \right) \text{Tr}(J_a J_b) + \delta \omega^a \wedge T^b \text{Tr}(J_a P_b) \\ &\quad + \delta e^a \wedge \left(R^b + \frac{1}{\ell^2} \eta^b \right) \text{Tr}(P_a J_b) + \delta e^a \wedge T^b \text{Tr}(P_a P_b). \end{aligned} \quad (4.164)$$

Bentuk bilinear invarian (*trace*) pada aljabar $\mathfrak{so}(2,2)$ yang dipakai dalam formulasi Chern-Simons gravitasi bukanlah *Killing form* standar, melainkan bentuk bilinear simetris invarian non-degenerate “silang” yang memasangkan generator rotasi J_a dengan generator translasi P_b . Pemilihan ini ditentukan oleh syarat bahwa aksi Chern-Simons yang dihasilkan harus berbentuk Einstein-Palatini, bukan kombinasi linear yang menyertakan suku eksotik seperti $e^a \wedge T_a$. Konstruksi eksplisit bentuk bilinear ini dari pasangan $\langle M_{IJ}, M_{KL} \rangle = \frac{1}{2} \epsilon_{IJKL}$ pada $\mathbb{R}^{2,2}$ dan derivasi nilai-nilai konkretnya diberikan pada Lampiran B.6; hasilnya adalah:

$$\text{Tr}(J_a P_b) = \text{Tr}(P_a J_b) = \eta_{ab}, \quad \text{Tr}(J_a J_b) = \text{Tr}(P_a P_b) = 0. \quad (4.165)$$

Suku pertama dan keempat dalam (4.164) lenyap karena $\text{Tr}(JJ) = \text{Tr}(PP) = 0$. Pada suku kedua dan ketiga, kontraksi η_{ab} menurunkan indeks:

$$\begin{aligned} \delta \omega^a \wedge T^b \text{Tr}(J_a P_b) &= \delta \omega^a \wedge T^b \eta_{ab} = \delta \omega_a \wedge T^a, \\ \delta e^a \wedge \left(R^b + \frac{1}{\ell^2} \eta^b \right) \text{Tr}(P_a J_b) &= \delta e_a \wedge \left(R^a + \frac{1}{\ell^2} \eta^a \right). \end{aligned} \quad (4.166)$$

Substitusikan ke (4.162), diperoleh hasil variasi lengkap:

$$\delta S_{\text{CS}} = \frac{k}{2\pi} \int_{\mathcal{M}} \left[\delta \omega_a \wedge T^a + \delta e_a \wedge \left(R^a + \frac{1}{\ell^2} \eta^a \right) \right]. \quad (4.167)$$

Perhatikan bahwa hasil ini mengandung variasi kedua variabel geometris: $\delta \omega^a$ dan δe^a . Pada bagian ini hanya diekstrak persamaan dari $\delta \omega^a$; kontribusi δe^a dikombinasikan dengan sektor Maxwell pada subbab variasi dreibein.

Isolasi kontribusi dari $\delta\omega^a$ saja:

$$\delta_\omega S_{\text{CS}} = \frac{k}{2\pi} \int_{\mathcal{M}} \delta\omega_a \wedge T^a = 0. \quad (4.168)$$

Karena $\delta\omega_a$ sembarang, integran harus lenyap di setiap titik:

$$T^a = 0. \quad (4.169)$$

4.3.3 Variasi terhadap Dreibein e^a

Variasi terhadap dreibein menyatukan kedua sektor gravitasi dan materi ke dalam satu persamaan medan. Variasikan aksi total terhadap e^a :

$$\delta_e S_{\text{tot}} = \delta_e S_{\text{CS}} + \delta_e S_M = 0. \quad (4.170)$$

Kedua sektor berkontribusi karena e^a muncul baik di S_{CS} (melalui ansatz Witten) maupun di S_M (melalui operator Hodge). Kontribusi dari Chern-Simons telah dihitung pada persamaan (4.167); isolasi suku δe^a memberikan:

$$\delta_e S_{\text{CS}} = \frac{k}{2\pi} \int_{\mathcal{M}} \delta e_a \wedge \left(R^a + \frac{1}{\ell^2} \eta^a \right). \quad (4.171)$$

Sisa bagian ini berfokus pada perhitungan $\delta_e S_M$. Variasikan $S_M = -\frac{1}{2} \int F \wedge \star F$ terhadap e^a :

$$\delta_e S_M = -\frac{1}{2} \int_{\mathcal{M}} \left[\underbrace{\delta_e F}_{=0} \wedge \star F + F \wedge \delta_e(\star F) \right]. \quad (4.172)$$

Suku pertama lenyap karena $F = dA$ bersifat topologis: d tidak memerlukan metrik, dan A independen dari e^a , sehingga $\delta_e F = d(\delta_e A) = 0$. Tersisa:

$$\delta_e S_M = -\frac{1}{2} \int_{\mathcal{M}} F \wedge \delta_e(\star F). \quad (4.173)$$

Seluruh respons aksi Maxwell terhadap perubahan geometri terlokalisasi pada variasi operator Hodge $\star$. Evaluasi $\delta_e(\star F)$ secara eksplisit dalam bentuk δe^a dilakukan dalam beberapa tahap berikut. Kuat medan F diekspansi dalam basis $e^a \wedge e^b$:

$$F = \frac{1}{2} F_{ab} e^a \wedge e^b, \quad F_{ab} = -F_{ba}, \quad (4.174)$$

dengan F_{ab} adalah komponen-komponen skalar (0-form). Operator Hodge pada $2+1$ dimensi bekerja pada basis 2-form menurut aturan $\star(e^a \wedge e^b) = \varepsilon^{ab}{}_c e^c$. Karena $\star$ linear dan F_{ab} skalar:

$$\star F = \frac{1}{2} F_{ab} \star(e^a \wedge e^b) = \frac{1}{2} F_{ab} \varepsilon^{ab}{}_c e^c. \quad (4.175)$$

Simbol Levi-Civita $\varepsilon^{ab}{}_c$ adalah konstanta topologis yang tidak berubah di bawah variasi geometri ($\delta_e \varepsilon^{ab}{}_c = 0$). Terapkan δ_e pada (4.175); aturan Leibniz hanya mengenai koefisien F_{ab} dan basis e^c :

$$\delta_e(\star F) = \underbrace{\frac{1}{2} (\delta_e F_{ab}) \varepsilon^{ab}{}_c e^c}_{\text{Suku 1}} + \underbrace{\frac{1}{2} F_{ab} \varepsilon^{ab}{}_c \delta e^c}_{\text{Suku 2}}. \quad (4.176)$$

Tujuan selanjutnya: mencari bentuk yang lebih kompak dari Suku 1 dan Suku 2 dengan menyatakannya dalam faktor δe^a di depan.

Evaluasi Suku 1

Substitusi untuk Suku 1 dicari dengan memanfaatkan independensi kuat medan F terhadap variasi geometri ($\delta_e F = 0$). Ekspansi eksplisit menggunakan aturan Leibniz menghasilkan:

$$\frac{1}{2} (\delta_e F_{ab}) e^a \wedge e^b + \frac{1}{2} F_{ab} (\delta e^a) \wedge e^b + \frac{1}{2} F_{ab} e^a \wedge (\delta e^b) = 0. \quad (4.177)$$

Suku kedua dan ketiga pada (4.177) identik. Dengan menukar *dummy indices* $a \leftrightarrow b$ pada suku ketiga, serta menerapkan sifat antisimetri $F_{ba} = -F_{ab}$ dan $e^b \wedge \delta e^a = -\delta e^a \wedge e^b$ (kedua tanda minus saling meniadakan), persamaan menyederhana menjadi:

$$\frac{1}{2} (\delta_e F_{ab}) e^a \wedge e^b + F_{ab} (\delta e^a) \wedge e^b = 0. \quad (4.178)$$

Untuk mereduksi suku kedua pada ruas kiri (4.178), digunakan operator *interior product* ι_a (didefinisikan pada Bab 2, persamaan (2.44)). Operator ini memenuhi $\iota_a e^b = \delta_a^b$ dan aturan Leibniz tergraduasi (persamaan (2.45)). Kontraksi pada 2-form F menghasilkan 1-form:

$$\begin{aligned} \iota_a F &= \frac{1}{2} F_{cd} \iota_a (e^c \wedge e^d) \\ &= \frac{1}{2} F_{cd} (\delta_a^c e^d - e^c \delta_a^d) \\ &= \frac{1}{2} F_{ad} e^d - \frac{1}{2} F_{ca} e^c \\ &= \frac{1}{2} F_{ab} e^b + \frac{1}{2} F_{ab} e^b = F_{ab} e^b. \end{aligned} \quad (4.179)$$

Substitusi identitas (4.179) ke dalam suku kedua (4.178) lalu pindahruaskan:

$$\frac{1}{2} (\delta_e F_{ab}) e^a \wedge e^b = -\delta e^a \wedge \iota_a F. \quad (4.180)$$

Kenakan operator Hodge $\star$ pada kedua ruas (4.180). Koefisien $\frac{1}{2} (\delta_e F_{ab})$ adalah skalar yang lolos dari operasi $\star$:

$$\star \left(\frac{1}{2} (\delta_e F_{ab}) e^a \wedge e^b \right) = \frac{1}{2} (\delta_e F_{ab}) \varepsilon^{ab}{}_c e^c. \quad (4.181)$$

Bentuk (4.181) persis identik dengan Suku 1 pada (4.176). Oleh karena itu:

$$\text{Suku 1} = -\star (\delta e^a \wedge \iota_a F). \quad (4.182)$$

Evaluasi Suku 2

Hitung $\iota_c (\star F)$ dari (4.175) menggunakan $\iota_c e^d = \delta_c^d$:

$$\iota_c (\star F) = \frac{1}{2} F_{ab} \varepsilon^{ab}{}_d \delta_c^d = \frac{1}{2} F_{ab} \varepsilon^{ab}{}_c. \quad (4.183)$$

Hasil ini berderajat $1 - 1 = 0$: murni skalar (0-form). Suku 2 dari (4.176) kemudian menjadi:

$$\text{Suku 2} = \frac{1}{2} F_{ab} \varepsilon^{ab}{}_c \delta e^c = (\iota_c \star F) \cdot \delta e^c = \delta e^c \wedge (\iota_c \star F). \quad (4.184)$$

Ganti dummy $c \rightarrow a$:

$$\text{Suku 2} = \delta e^a \wedge (\iota_a \star F). \quad (4.185)$$

Substitusikan (4.182) dan (4.185) ke dalam persamaan utama (4.176):

$$\delta_e(\star F) = -\star(\delta e^a \wedge \iota_a F) + \delta e^a \wedge (\iota_a \star F). \quad (4.186)$$

Faktorisasi δe^a

Substitusikan (4.186) ke (4.173) dan distribusikan F :

$$\delta_e S_M = -\frac{1}{2} \int_{\mathcal{M}} \left[\underbrace{-F \wedge \star(\delta e^a \wedge \iota_a F)}_{\mathcal{I}_1} + \underbrace{F \wedge \delta e^a \wedge (\iota_a \star F)}_{\mathcal{I}_2} \right]. \quad (4.187)$$

Tujuannya adalah memanipulasi $\mathcal{I}_1$ dan $\mathcal{I}_2$ agar δe^a berdiri di posisi paling kiri sebagai faktor pengali. Untuk $\mathcal{I}_1$: karena F dan $(\delta e^a \wedge \iota_a F)$ keduanya 2-form, berlaku sifat simetri Hodge (4.152):

$$\mathcal{I}_1 = -(\delta e^a \wedge \iota_a F) \wedge \star F = -\delta e^a \wedge (\iota_a F \wedge \star F). \quad (4.188)$$

Untuk $\mathcal{I}_2$: pertukaran posisi antara 2-form F dan 1-form δe^a menghasilkan faktor $(-1)^{2 \times 1} = +1$, dan $\iota_a \star F$ merupakan 0-form (skalar) yang berkomutasi bebas:

$$\mathcal{I}_2 = \delta e^a \wedge [F \wedge (\iota_a \star F)]. \quad (4.189)$$

Substitusikan (4.188) dan (4.189) kembali ke (4.187):

$$\delta_e S_M = - \int_{\mathcal{M}} \delta e^a \wedge \left\{ -\frac{1}{2} [\iota_a F \wedge \star F - F \wedge (\iota_a \star F)] \right\}. \quad (4.190)$$

Tensor energi-momentum elektromagnetik

Ekspresi di dalam kurung kurawal pada (4.190) didefinisikan sebagai tensor energi-momentum elektromagnetik 2-form:

$$\mathcal{T}_a \equiv -\frac{1}{2} [\iota_a F \wedge \star F - F \wedge (\iota_a \star F)]. \quad (4.191)$$

Dengan definisi ini, variasi aksi Maxwell terhadap dreibein menyederhana menjadi:

$$\delta_e S_M = - \int_{\mathcal{M}} \delta e^a \wedge \mathcal{T}_a. \quad (4.192)$$

Gabungkan kontribusi dreibein dari kedua sektor, (4.171) dan (4.192):

$$\delta_e S_{\text{tot}} = \int_{\mathcal{M}} \delta e_a \wedge \left[\frac{k}{2\pi} \left(R^a + \frac{1}{\ell^2} \eta^a \right) - \mathcal{T}^a \right] = 0. \quad (4.193)$$

Karena δe_a sembarang, integran lenyap di setiap titik. Definisikan $\kappa \equiv 2\pi/k$, sehingga diperoleh persamaan medan Einstein-Maxwell pada ruang AdS₃:

$$R^a + \frac{1}{\ell^2} \eta^a = \kappa \mathcal{T}^a. \quad (4.194)$$

Ruas kiri mengandung kelengkungan R^a yang dikoreksi oleh suku kosmologi ($\Lambda = -1/\ell^2$). Ruas kanan mendeskripsikan bagaimana medan elektromagnetik F membengkokkan geometri ruang-waktu melalui tensor energi-momentum $\mathcal{T}^a$, dengan konstanta kopling κ yang ditentukan oleh level Chern-Simons k .

4.4 Lubang Hitam Einstein-Maxwell pada 2+1 Dimensi

Persamaan medan Einstein-Maxwell telah diperoleh pada seksi sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah menyelesaikan persamaan-persamaan tersebut secara eksplisit untuk ansatz stasioner–aksisimetris bermuatan. Bagian ini dimulai dengan menetapkan ansatz potensial gauge untuk ruang-waktu bermuatan–berotasi, kemudian menyelesaikan persamaan Maxwell $d(\star F) = 0$ secara eksak, yang memberikan kuat medan F dan dual Hodge-nya sebagai fungsi muatan Q dan geometri.

Ansatz stasioner–aksisimetris dalam koordinat (t, r, ϕ) :

$$e^0 = N(r) dt, \quad (4.195)$$

$$e^1 = \frac{1}{f(r)} dr, \quad (4.196)$$

$$e^2 = r d\phi + r N^\phi(r) dt, \quad (4.197)$$

dengan tiga fungsi radial yang belum ditentukan: $N(r)$ (fungsi *lapse*), $f(r)$ (fungsi radial), dan $N^\phi(r)$ (fungsi *shift* angular).

Relasi invers (basis koordinat diekspresikan dalam basis frame):

$$dt = \frac{e^0}{N}, \quad dr = f e^1, \quad d\phi = \frac{e^2}{r} - \frac{N^\phi}{N} e^0. \quad (4.198)$$

Untuk ruang-waktu stasioner–aksisimetris yang bermuatan listrik dan berotasi, ansatz gauge field yang paling umum adalah:

$$A = A_t(r) dt + A_\phi(r) d\phi. \quad (4.199)$$

Dari ansatz (4.199):

$$F = dA = A'_t dr \wedge dt + A'_\phi dr \wedge d\phi. \quad (4.200)$$

Setiap basis 2-form koordinat dikonversi ke basis frame menggunakan (4.198). Untuk $dr \wedge dt$:

$$dr \wedge dt = f e^1 \wedge \frac{e^0}{N} = \frac{f}{N} e^1 \wedge e^0 = -\frac{f}{N} e^0 \wedge e^1. \quad (4.201)$$

Untuk $dr \wedge d\phi$:

$$\begin{aligned} dr \wedge d\phi &= f e^1 \wedge \left(\frac{e^2}{r} - \frac{N^\phi}{N} e^0 \right) \\ &= \frac{f}{r} e^1 \wedge e^2 - \frac{f N^\phi}{N} \underbrace{e^1 \wedge e^0}_{=-e^0 \wedge e^1} \\ &= \frac{f N^\phi}{N} e^0 \wedge e^1 + \frac{f}{r} e^1 \wedge e^2. \end{aligned} \quad (4.202)$$

Substitusi (4.201) dan (4.202) ke (4.200):

$$\begin{aligned} F &= A'_t \left(-\frac{f}{N} \right) e^0 \wedge e^1 + A'_\phi \left(\frac{f N^\phi}{N} e^0 \wedge e^1 + \frac{f}{r} e^1 \wedge e^2 \right) \\ &= -\frac{f}{N} (A'_t - N^\phi A'_\phi) e^0 \wedge e^1 + \frac{f A'_\phi}{r} e^1 \wedge e^2. \end{aligned} \quad (4.203)$$

Identifikasi komponen frame F_{ab} dari dekomposisi $F = F_{01} e^0 \wedge e^1 + F_{02} e^0 \wedge e^2 + F_{12} e^1 \wedge e^2$:

$$F_{01} = -\frac{f}{N}(A'_t - N^\phi A'_\phi), \quad F_{12} = \frac{f A'_\phi}{r}, \quad F_{02} = 0. \quad (4.204)$$

4.4.1 Hodge Dual

Dalam $2+1$ dimensi, Hodge dual dari 2-form menghasilkan 1-form dengan komponen:

$$(*F)_c = \frac{1}{2} \varepsilon^{ab}{}_c F_{ab}. \quad (4.205)$$

Karena $F_{02} = 0$, satu-satunya pasangan (a, b) yang berkontribusi adalah $(0, 1)$, $(1, 0)$, $(1, 2)$, dan $(2, 1)$. Perhitungan komponen per komponen:

Komponen $(*F)_0$: pasangan $(a, b) \in \{(1, 2), (2, 1)\}$. Komponen Levi-Civita:

$$\varepsilon^{12}{}_0 = \eta^{11}\eta^{22}\varepsilon_{120} = (-1)(-1)(+1) = +1, \quad \varepsilon^{21}{}_0 = -1. \quad (4.206)$$

Substitusi ke (4.205):

$$(*F)_0 = \frac{1}{2}(\varepsilon^{12}{}_0 F_{12} + \varepsilon^{21}{}_0 F_{21}) = \frac{1}{2}((+1) F_{12} + (-1)(-F_{12})) = F_{12}. \quad (4.207)$$

Komponen $(*F)_1$: pasangan $(a, b) \in \{(0, 2), (2, 0)\}$, yang keduanya melibatkan $F_{02} = -F_{20} = 0$:

$$(*F)_1 = \frac{1}{2}(\varepsilon^{02}{}_1 F_{02} + \varepsilon^{20}{}_1 F_{20}) = 0. \quad (4.208)$$

Komponen $(*F)_2$: pasangan $(a, b) \in \{(0, 1), (1, 0)\}$. Komponen Levi-Civita:

$$\varepsilon^{01}{}_2 = \eta^{00}\eta^{11}\varepsilon_{012} = (+1)(-1)(+1) = -1, \quad \varepsilon^{10}{}_2 = +1. \quad (4.209)$$

Substitusi:

$$(*F)_2 = \frac{1}{2}(\varepsilon^{01}{}_2 F_{01} + \varepsilon^{10}{}_2 F_{10}) = \frac{1}{2}((-1) F_{01} + (+1)(-F_{01})) = -F_{01}. \quad (4.210)$$

Dari ketiga komponen di atas, Hodge dual diekspresikan sebagai 1-form:

$$*F = (*F)_c e^c = F_{12} e^0 + \underbrace{(*F)_1}_{=0} e^1 - F_{01} e^2, \quad (4.211)$$

$$*F = F_{12} e^0 - F_{01} e^2. \quad (4.212)$$

Perhatikan bahwa $*F$ tidak memiliki komponen e^1 , konsekuensi langsung dari $F_{02} = 0$. Fakta ini akan menyebabkan lenyapnya komponen $e^0 \wedge e^2$ pada $d(*F)$ di bagian selanjutnya.

4.4.2 Penyelesaian Persamaan Maxwell: $d(*F) = 0$

Untuk 1-form $*F = F_{12} e^0 - F_{01} e^2$, turunan eksterior:

$$d(*F) = dF_{12} \wedge e^0 + F_{12} de^0 - dF_{01} \wedge e^2 - F_{01} de^2. \quad (4.213)$$

Karena F_{01} dan F_{12} hanya bergantung pada r , dan $dr = f e^1$:

$$dF_{01} = F'_{01} dr = f F'_{01} e^1, \quad dF_{12} = F'_{12} dr = f F'_{12} e^1. \quad (4.214)$$

Sehingga:

$$dF_{12} \wedge e^0 = f F'_{12} e^1 \wedge e^0 = -f F'_{12} e^0 \wedge e^1, \quad (4.215)$$

$$dF_{01} \wedge e^2 = f F'_{01} e^1 \wedge e^2. \quad (4.216)$$

Suku de^0 dan de^2 dieliminasi menggunakan kondisi bebas torsi $T^a = de^a + \varepsilon^a_{bc} \omega^b \wedge e^c = 0$:

$$de^0 = -\omega^1 \wedge e^2 + \omega^2 \wedge e^1, \quad (4.217)$$

$$de^2 = \omega^0 \wedge e^1 - \omega^1 \wedge e^0. \quad (4.218)$$

Untuk mengekspresikan de^0 dan de^2 dalam basis frame, koneksi spin terlebih dahulu ditulis dalam basis frame. Dari hasil penyelesaian $T^a = 0$ (yang identik dengan kasus vakum), komponen bersisa dalam basis koordinat:

$$\omega^0 = \omega^0_t dt + \omega^0_\phi d\phi, \quad \omega^1 = \omega^1_r dr, \quad \omega^2 = \omega^2_t dt + \omega^2_\phi d\phi. \quad (4.219)$$

Konversi ke basis frame menggunakan (4.198). Untuk ω^1 , langsung karena $dr = f e^1$:

$$\omega^1 = f \omega^1_r e^1. \quad (4.220)$$

Untuk ω^0 , substitusi $dt = e^0/N$ dan $d\phi = e^2/r - (N^\phi/N) e^0$:

$$\begin{aligned} \omega^0 &= \omega^0_t \cdot \frac{e^0}{N} + \omega^0_\phi \cdot \left(\frac{e^2}{r} - \frac{N^\phi}{N} e^0 \right) \\ &= \underbrace{\frac{\omega^0_t - \omega^0_\phi N^\phi}{N}}_{\hat{\omega}^0_0} e^0 + \underbrace{\frac{\omega^0_\phi}{r}}_{\hat{\omega}^0_2} e^2. \end{aligned} \quad (4.221)$$

Untuk ω^2 , prosedur yang sama:

$$\omega^2 = \underbrace{\frac{\omega^2_t - \omega^2_\phi N^\phi}{N}}_{\hat{\omega}^2_0} e^0 + \underbrace{\frac{\omega^2_\phi}{r}}_{\hat{\omega}^2_2} e^2. \quad (4.222)$$

Evaluasi de^0 dalam basis frame

Dari (4.217): $de^0 = -\omega^1 \wedge e^2 + \omega^2 \wedge e^1$. Suku pertama:

$$-\omega^1 \wedge e^2 = -(f \omega^1_r e^1) \wedge e^2 = -f \omega^1_r e^1 \wedge e^2. \quad (4.223)$$

Suku kedua:

$$\begin{aligned} \omega^2 \wedge e^1 &= (\hat{\omega}^2_0 e^0 + \hat{\omega}^2_2 e^2) \wedge e^1 \\ &= \hat{\omega}^2_0 e^0 \wedge e^1 + \hat{\omega}^2_2 \underbrace{e^2 \wedge e^1}_{=-e^1 \wedge e^2} \\ &= \hat{\omega}^2_0 e^0 \wedge e^1 - \hat{\omega}^2_2 e^1 \wedge e^2. \end{aligned} \quad (4.224)$$

Didapat:

$$de^0 = \hat{\omega}_0^2 e^0 \wedge e^1 + (-f \omega_r^1 - \hat{\omega}_2^2) e^1 \wedge e^2. \quad (4.225)$$

Evaluasi de^2 dalam basis frame

Dari (4.218): $de^2 = \omega^0 \wedge e^1 - \omega^1 \wedge e^0$. Suku pertama:

$$\begin{aligned} \omega^0 \wedge e^1 &= (\hat{\omega}_0^0 e^0 + \hat{\omega}_2^0 e^2) \wedge e^1 \\ &= \hat{\omega}_0^0 e^0 \wedge e^1 - \hat{\omega}_2^0 e^1 \wedge e^2. \end{aligned} \quad (4.226)$$

Suku kedua:

$$-\omega^1 \wedge e^0 = -(f \omega_r^1 e^1) \wedge e^0 = -f \omega_r^1 \underbrace{e^1 \wedge e^0}_{=-e^0 \wedge e^1} = f \omega_r^1 e^0 \wedge e^1. \quad (4.227)$$

Didapat:

$$de^2 = (\hat{\omega}_0^0 + f \omega_r^1) e^0 \wedge e^1 - \hat{\omega}_2^0 e^1 \wedge e^2. \quad (4.228)$$

Pengelompokan $d(*F)$

Substitusi (4.215), (4.225), (4.216), dan (4.228) ke (4.213):

$$\begin{aligned} d(*F) &= \left[-f F'_{12} + F_{12} \hat{\omega}_0^2 - F_{01} (\hat{\omega}_0^0 + f \omega_r^1) \right] e^0 \wedge e^1 \\ &\quad + \left[-F_{12} (f \omega_r^1 + \hat{\omega}_2^2) - f F'_{01} + F_{01} \hat{\omega}_2^0 \right] e^1 \wedge e^2. \end{aligned} \quad (4.229)$$

Tidak ada suku yang menghasilkan $e^0 \wedge e^2$, konsekuensi langsung dari $(*F)_1 = 0$.

Karena $e^0 \wedge e^1$ dan $e^1 \wedge e^2$ independen linear, persamaan $d(*F) = 0$ menuntut setiap koefisien lenyap secara terpisah:

$$-f F'_{12} + F_{12} \hat{\omega}_0^2 - F_{01} (\hat{\omega}_0^0 + f \omega_r^1) = 0, \quad (4.230)$$

$$-F_{12} (f \omega_r^1 + \hat{\omega}_2^2) - f F'_{01} + F_{01} \hat{\omega}_2^0 = 0. \quad (4.231)$$

Substitusi komponen koneksi spin

Substitusi bentuk umum koneksi spin (hasil dari $T^a = 0$, berlaku untuk *sebarang* f , N , N^ϕ):

$$\omega_t^0 = -\frac{fr(N^\phi)'}{2} - fN^\phi, \quad \omega_\phi^0 = -f, \quad \omega_r^1 = -\frac{r(N^\phi)'}{2N}, \quad (4.232)$$

$$\omega_t^2 = -fN' + \frac{fr^2N^\phi(N^\phi)'}{2N}, \quad \omega_\phi^2 = \frac{fr^2(N^\phi)'}{2N}. \quad (4.233)$$

Komponen frame (dari (4.221)–(4.222)):

$$\hat{\omega}_0^0 = \frac{\omega_t^0 - \omega_\phi^0 N^\phi}{N} = \frac{-\frac{fr(N^\phi)'}{2} - \cancel{fN^\phi} + \cancel{fN^\phi}}{N} = -\frac{fr(N^\phi)'}{2N}, \quad (4.234)$$

$$\hat{\omega}_2^0 = \frac{\omega_\phi^0}{r} = -\frac{f}{r}, \quad (4.235)$$

$$\hat{\omega}_0^2 = \frac{\omega_t^2 - \omega_\phi^2 N^\phi}{N} = \frac{-fN' + \cancel{\frac{fr^2 N^\phi (N^\phi)'}{2N}} - \cancel{\frac{fr^2 (N^\phi)' N^\phi}{2N}}}{N} = -\frac{fN'}{N}, \quad (4.236)$$

$$\hat{\omega}_2^2 = \frac{\omega_\phi^2}{r} = \frac{fr(N^\phi)'}{2N}, \quad (4.237)$$

$$f\omega_r^1 = -\frac{fr(N^\phi)'}{2N}. \quad (4.238)$$

Penyelesaian dari koefisien $e^1 \wedge e^2$

Substitusi (4.237), (4.238), dan (4.235) ke (4.231):

$$-F_{12} \left(\underbrace{-\frac{fr(N^\phi)'}{2N} + \frac{fr(N^\phi)'}{2N}}_{=0} \right) - fF'_{01} + F_{01} \left(-\frac{f}{r} \right) = 0. \quad (4.239)$$

Dua suku pertama saling menghapus secara eksak. Pembatalan ini berlaku untuk *sebarang* $f(r)$, $N(r)$, $N^\phi(r)$, karena $f\omega_r^1 + \hat{\omega}_2^2 = 0$ merupakan konsekuensi struktural dari relasi $\omega_\phi^2 = -fr\omega_r^1$ yang berasal dari persamaan torsi. Tersisa:

$$-fF'_{01} - \frac{f}{r} F_{01} = 0. \quad (4.240)$$

Karena $f \neq 0$ di luar horizon, bagi seluruh persamaan dengan $-f$:

$$F'_{01} + \frac{F_{01}}{r} = 0. \quad (4.241)$$

Kenali ruas kiri sebagai turunan total dari $(rF_{01})/r$:

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} (r F_{01}) = \frac{1}{r} (F_{01} + r F'_{01}) = F'_{01} + \frac{F_{01}}{r} = 0. \quad (4.242)$$

Kalikan dengan $r \neq 0$:

$$\frac{d}{dr} (r F_{01}) = 0. \quad (4.243)$$

Integralkan, dengan identifikasi konstanta sebagai $-Q$ (muatan listrik):

$$F_{01} = -\frac{Q}{r}. \quad (4.244)$$

Hasil ini bersifat universal: tidak bergantung pada N , f , N^ϕ , maupun F_{12} .

Penyelesaian dari koefisien $e^0 \wedge e^1$

Substitusi (4.236), (4.234), dan (4.238) ke (4.230):

$$-fF'_{12} + F_{12}\left(-\frac{fN'}{N}\right) - F_{01}\left(-\frac{fr(N^\phi)'}{2N} - \frac{fr(N^\phi)'}{2N}\right) = 0. \quad (4.245)$$

Evaluasi suku ketiga, jumlahkan argumen dalam kurung:

$$-\frac{fr(N^\phi)'}{2N} - \frac{fr(N^\phi)'}{2N} = -\frac{fr(N^\phi)'}{N}, \quad (4.246)$$

sehingga:

$$-fF'_{12} - \frac{fN'}{N}F_{12} + \frac{f}{N}F_{01}r(N^\phi)' = 0. \quad (4.247)$$

Karena $f \neq 0$, bagi seluruh persamaan dengan $-f$ lalu kalikan dengan N :

$$NF'_{12} + N'F_{12} - F_{01}r(N^\phi)' = 0. \quad (4.248)$$

Kenali dua suku pertama sebagai turunan total:

$$NF'_{12} + N'F_{12} = \frac{d}{dr}(NF_{12}). \quad (4.249)$$

Persamaan menjadi:

$$\frac{d}{dr}(NF_{12}) = F_{01}r(N^\phi)'. \quad (4.250)$$

Substitusi $F_{01} = -Q/r$ dari (4.244):

$$\frac{d}{dr}(NF_{12}) = -\frac{Q}{r} \cdot r(N^\phi)' = -Q(N^\phi)'. \quad (4.251)$$

Perhatikan bahwa ruas kanan juga merupakan turunan total: $-Q(N^\phi)' = \frac{d}{dr}(-QN^\phi)$. Sehingga:

$$\frac{d}{dr}(NF_{12}) = \frac{d}{dr}(-QN^\phi). \quad (4.252)$$

Integralkan kedua ruas terhadap r :

$$NF_{12} = -QN^\phi + C, \quad (4.253)$$

di mana C adalah konstanta integrasi. Penentuan C : pada $r \rightarrow \infty$, ruang-waktu harus menjadi asimtotik AdS_3 tanpa rotasi dan tanpa medan magnetik. Ini menuntut $N^\phi(\infty) = 0$ dan $F_{12}(\infty) = 0$. Evaluasi (4.253) pada limit ini:

$$\underbrace{N(\infty) \cdot F_{12}(\infty)}_{=0} = -Q \underbrace{N^\phi(\infty)}_{=0} + C \implies C = 0. \quad (4.254)$$

Dengan $C = 0$, persamaan (4.253) menjadi $NF_{12} = -QN^\phi$:

$$F_{12} = -\frac{QN^\phi}{N}. \quad (4.255)$$

Hasil ini bersifat universal, berlaku untuk sebarang $N(r)$, $f(r)$, dan $N^\phi(r)$, karena diturunkan dari persamaan Maxwell saja tanpa menggunakan persamaan kurvatur. Komponen F_{12} lenyap jika $N^\phi = 0$ (tanpa rotasi) atau $Q = 0$ (tanpa muatan), mengkonfirmasi bahwa ia merupakan efek kopel antara muatan dan *frame-dragging*.

4.4.3 Kuat Medan dan Hodge Dual

Dari dekomposisi (4.204), substitusi $F_{01} = -Q/r$ dari (4.244) dan $F_{12} = -QN^\phi/N$ dari (4.255):

$$F = -\frac{Q}{r} e^0 \wedge e^1 - \frac{QN^\phi}{N} e^1 \wedge e^2. \quad (4.256)$$

Dari Hodge dual (4.212), $*F = F_{12} e^0 - F_{01} e^2$:

$$*F = -\frac{QN^\phi}{N} e^0 + \frac{Q}{r} e^2. \quad (4.257)$$

Seluruh informasi elektromagnetik dikodekan dalam satu parameter Q (muatan listrik) dan fungsi-fungsi geometri $N(r)$, $N^\phi(r)$ yang akan ditentukan oleh persamaan kurvatur. Pada limit tanpa rotasi ($N^\phi = 0$), kedua ekspresi mereduksi menjadi $F = -(Q/r) e^0 \wedge e^1$ dan $*F = (Q/r) e^2$, medan listrik radial murni tanpa komponen magnetik.

Tensor Energi-Momentum Elektromagnetik

Setelah kuat medan diketahui, sumber gravitasi dihitung. Tensor energi-momentum 2-form $\mathcal{T}^a$ diturunkan melalui variasi aksi Maxwell terhadap dreibein (telah dilakukan pada subbab variasi terhadap dreibein), dievaluasi komponen demi komponen menggunakan interior product (didefinisikan pada Bab 2, persamaan (2.44); pembuktian aturan Leibniz tergraduasi pada Lampiran A.1.6), lalu disubstitusi dengan solusi Maxwell.

Tensor energi-momentum 2-form τ_a didefinisikan melalui variasi aksi Maxwell (4.145) terhadap dreibein:

$$\delta_e S_M = \int \tau_a \wedge \delta e^a. \quad (4.258)$$

Kuat medan $F = dA$ tidak bergantung pada dreibein; satu-satunya dependensi pada e^a masuk melalui operator Hodge $*$. Variasi ini menghasilkan formula (lihat persamaan (4.191)):

$$\tau_a = -\frac{1}{2} \left[i_a F \wedge *F - F \wedge (i_a *F) \right], \quad (4.259)$$

di mana i_a adalah interior product dengan $i_a(e^b) = \delta_a^b$. Energi-momentum yang masuk ke persamaan gravitasi (4.194):

$$\mathcal{T}^a = \eta^{ab} \tau_b. \quad (4.260)$$

Dari (4.256) dan (4.257), dihitung seluruh interior product yang dibutuhkan. Gunakan aturan Leibniz tergraduasi (2.45).

Untuk $a = 0$:

$$i_0(F_{01} e^0 \wedge e^1) = F_{01} \left[\underbrace{(i_0 e^0)}_{=1} \wedge e^1 + (-1)^1 e^0 \wedge \underbrace{(i_0 e^1)}_{=0} \right] = F_{01} e^1, \quad (4.261)$$

$$i_0(F_{12} e^1 \wedge e^2) = F_{12} \left[\underbrace{(i_0 e^1)}_{=0} \wedge e^2 + (-1)^1 e^1 \wedge \underbrace{(i_0 e^2)}_{=0} \right] = 0. \quad (4.262)$$

$$i_0 F = F_{01} e^1. \quad (4.263)$$

Untuk $a = 1$:

$$i_1(F_{01} e^0 \wedge e^1) = F_{01} \left[\underbrace{(i_1 e^0)}_{=0} \wedge e^1 - e^0 \wedge \underbrace{(i_1 e^1)}_{=1} \right] = -F_{01} e^0, \quad (4.264)$$

$$i_1(F_{12} e^1 \wedge e^2) = F_{12} \left[\underbrace{(i_1 e^1)}_{=1} \wedge e^2 - e^1 \wedge \underbrace{(i_1 e^2)}_{=0} \right] = F_{12} e^2. \quad (4.265)$$

$$i_1 F = -F_{01} e^0 + F_{12} e^2. \quad (4.266)$$

Untuk $a = 2$:

$$i_2(F_{01} e^0 \wedge e^1) = F_{01} \left[\underbrace{(i_2 e^0)}_{=0} \wedge e^1 - e^0 \wedge \underbrace{(i_2 e^1)}_{=0} \right] = 0, \quad (4.267)$$

$$i_2(F_{12} e^1 \wedge e^2) = F_{12} \left[\underbrace{(i_2 e^1)}_{=0} \wedge e^2 - e^1 \wedge \underbrace{(i_2 e^2)}_{=1} \right] = -F_{12} e^1. \quad (4.268)$$

$$i_2 F = -F_{12} e^1. \quad (4.269)$$

Dari $*F = F_{12} e^0 - F_{01} e^2$ (sebuah 1-form, sehingga interior product menghasilkan skalar):

$$i_0(*F) = F_{12} \underbrace{(i_0 e^0)}_{=1} - F_{01} \underbrace{(i_0 e^2)}_{=0} = F_{12}, \quad (4.270)$$

$$i_1(*F) = F_{12} \underbrace{(i_1 e^0)}_{=0} - F_{01} \underbrace{(i_1 e^2)}_{=0} = 0, \quad (4.271)$$

$$i_2(*F) = F_{12} \underbrace{(i_2 e^0)}_{=0} - F_{01} \underbrace{(i_2 e^2)}_{=1} = -F_{01}. \quad (4.272)$$

Dengan seluruh $i_a F$ dan $i_a(*F)$ di tangan, ketiga komponen τ_a dihitung satu per satu dengan mensubstitusikan hasil-hasil di atas ke definisi (4.259).

Perhitungan τ_0

Dari (4.259):

$$\tau_0 = -\frac{1}{2} \left[i_0 F \wedge *F - F \wedge (i_0 *F) \right]. \quad (4.273)$$

Suku I: $i_0 F \wedge *F$:

$$\begin{aligned} i_0 F \wedge *F &= (F_{01} e^1) \wedge (F_{12} e^0 - F_{01} e^2) \\ &= F_{01} F_{12} \underbrace{e^1 \wedge e^0}_{=-e^0 \wedge e^1} - F_{01}^2 e^1 \wedge e^2 \\ &= -F_{01} F_{12} e^0 \wedge e^1 - F_{01}^2 e^1 \wedge e^2. \end{aligned} \quad (4.274)$$

Suku II: $F \wedge (i_0 *F)$. Karena $i_0(*F) = F_{12}$ adalah skalar:

$$\begin{aligned} F \wedge (i_0 *F) &= F_{12} (F_{01} e^0 \wedge e^1 + F_{12} e^1 \wedge e^2) \\ &= F_{01} F_{12} e^0 \wedge e^1 + F_{12}^2 e^1 \wedge e^2. \end{aligned} \quad (4.275)$$

Selisih:

$$i_0 F \wedge *F - F \wedge (i_0 *F) = -2F_{01}F_{12} e^0 \wedge e^1 - (F_{01}^2 + F_{12}^2) e^1 \wedge e^2. \quad (4.276)$$

Kalikan dengan $-\frac{1}{2}$:

$$\tau_0 = F_{01}F_{12} e^0 \wedge e^1 + \frac{1}{2}(F_{01}^2 + F_{12}^2) e^1 \wedge e^2. \quad (4.277)$$

Perhitungan τ_1

$$\tau_1 = -\frac{1}{2} \left[i_1 F \wedge *F - F \wedge (i_1 *F) \right]. \quad (4.278)$$

Suku I: $i_1 F \wedge *F$:

$$\begin{aligned} i_1 F \wedge *F &= (-F_{01} e^0 + F_{12} e^2) \wedge (F_{12} e^0 - F_{01} e^2) \\ &= -F_{01}F_{12} \underbrace{e^0 \wedge e^0}_{=0} + F_{01}^2 e^0 \wedge e^2 + F_{12}^2 \underbrace{e^2 \wedge e^0}_{=-e^0 \wedge e^2} - F_{12}F_{01} \underbrace{e^2 \wedge e^2}_{=0} \\ &= (F_{01}^2 - F_{12}^2) e^0 \wedge e^2. \end{aligned} \quad (4.279)$$

Suku II: $F \wedge (i_1 *F)$. Karena $i_1(*F) = 0$:

$$F \wedge (i_1 *F) = 0. \quad (4.280)$$

Kalikan dengan $-\frac{1}{2}$:

$$\tau_1 = \frac{1}{2}(F_{12}^2 - F_{01}^2) e^0 \wedge e^2. \quad (4.281)$$

Lenyapnya suku II disebabkan oleh $*F$ yang tidak memiliki komponen e^1 : $(*F)_1 = 0$.

Perhitungan τ_2

$$\tau_2 = -\frac{1}{2} \left[i_2 F \wedge *F - F \wedge (i_2 *F) \right]. \quad (4.282)$$

Suku I: $i_2 F \wedge *F$:

$$\begin{aligned} i_2 F \wedge *F &= (-F_{12} e^1) \wedge (F_{12} e^0 - F_{01} e^2) \\ &= -F_{12}^2 \underbrace{e^1 \wedge e^0}_{=-e^0 \wedge e^1} + F_{12}F_{01} e^1 \wedge e^2 \\ &= F_{12}^2 e^0 \wedge e^1 + F_{12}F_{01} e^1 \wedge e^2. \end{aligned} \quad (4.283)$$

Suku II: $F \wedge (i_2 *F)$. Karena $i_2(*F) = -F_{01}$ adalah skalar:

$$\begin{aligned} F \wedge (i_2 *F) &= (-F_{01})(F_{01} e^0 \wedge e^1 + F_{12} e^1 \wedge e^2) \\ &= -F_{01}^2 e^0 \wedge e^1 - F_{01}F_{12} e^1 \wedge e^2. \end{aligned} \quad (4.284)$$

Selisih:

$$i_2 F \wedge *F - F \wedge (i_2 *F) = (F_{01}^2 + F_{12}^2) e^0 \wedge e^1 + 2F_{12}F_{01} e^1 \wedge e^2. \quad (4.285)$$

Kalikan dengan $-\frac{1}{2}$:

$$\tau_2 = -\frac{1}{2}(F_{01}^2 + F_{12}^2) e^0 \wedge e^1 - F_{12}F_{01} e^1 \wedge e^2. \quad (4.286)$$

Konversi $\mathcal{T}^a = \eta^{ab} \tau_b$.

Dengan $\eta^{ab} = \text{diag}(+1, -1, -1)$:

$$\mathcal{T}^0 = (+1) \tau_0 = F_{01}F_{12} e^0 \wedge e^1 + \frac{1}{2}(F_{01}^2 + F_{12}^2) e^1 \wedge e^2, \quad (4.287)$$

$$\mathcal{T}^1 = (-1) \tau_1 = \frac{1}{2}(F_{01}^2 - F_{12}^2) e^0 \wedge e^2, \quad (4.288)$$

$$\mathcal{T}^2 = (-1) \tau_2 = \frac{1}{2}(F_{01}^2 + F_{12}^2) e^0 \wedge e^1 + F_{12}F_{01} e^1 \wedge e^2. \quad (4.289)$$

Substitusi solusi Maxwell

Substitusi $F_{01} = -Q/r$ dan $F_{12} = -QN^\phi/N$:

$$F_{01}^2 = \frac{Q^2}{r^2}, \quad (4.290)$$

$$F_{12}^2 = \frac{Q^2(N^\phi)^2}{N^2}, \quad (4.291)$$

$$F_{01}F_{12} = \left(-\frac{Q}{r}\right)\left(-\frac{QN^\phi}{N}\right) = \frac{Q^2N^\phi}{Nr}, \quad (4.292)$$

$$F_{01}^2 + F_{12}^2 = Q^2\left(\frac{1}{r^2} + \frac{(N^\phi)^2}{N^2}\right), \quad (4.293)$$

$$F_{01}^2 - F_{12}^2 = Q^2\left(\frac{1}{r^2} - \frac{(N^\phi)^2}{N^2}\right). \quad (4.294)$$

Tensor energi-momentum elektromagnetik dalam bentuk akhir:

$$\mathcal{T}^0 = \frac{Q^2N^\phi}{Nr} e^0 \wedge e^1 + \frac{Q^2}{2}\left(\frac{1}{r^2} + \frac{(N^\phi)^2}{N^2}\right) e^1 \wedge e^2, \quad (4.295)$$

$$\mathcal{T}^1 = \frac{Q^2}{2}\left(\frac{1}{r^2} - \frac{(N^\phi)^2}{N^2}\right) e^0 \wedge e^2, \quad (4.296)$$

$$\mathcal{T}^2 = \frac{Q^2}{2}\left(\frac{1}{r^2} + \frac{(N^\phi)^2}{N^2}\right) e^0 \wedge e^1 + \frac{Q^2N^\phi}{Nr} e^1 \wedge e^2. \quad (4.297)$$

4.4.4 Kendala Eksistensi BTZ Bermuatan dan Berotasi

Persamaan medan Einstein dengan sumber (4.194) memuat volume 2-form $\eta^a = \frac{1}{2}\varepsilon^a_{bc} e^b \wedge e^c$. Dengan komponen ε^a_{bc} pada signatur $(+, -, -)$ yang telah dihitung pada persamaan (4.23)–(4.25), dan dengan cara yang sama seperti ruas kanan persamaan kelengkungan (faktor $\frac{1}{2}$ dihilangkan oleh antisimetri), diperoleh:

$$\eta^0 = e^1 \wedge e^2, \quad \eta^1 = e^0 \wedge e^2, \quad \eta^2 = -e^0 \wedge e^1. \quad (4.298)$$

Kelengkungan 2-form R^a untuk ansatz bermuatan–berotasi

Strategi pembuktian kendala adalah menghitung kelengkungan R^a untuk ansatz BTZ paling umum (memuat baik $N^\phi \neq 0$ maupun $Q \neq 0$), lalu memasukkannya ke persamaan Einstein bersumber dan mencari kontradiksi. Koneksi spin yang digunakan adalah hasil dari kondisi bebas torsi pada persamaan (4.75)–(4.77), dengan gauge radial $f = N$ tetap dipakai.

Dari dreibein invers (dengan $f = N$), basis 2-form koordinat dinyatakan dalam basis frame:

$$dr \wedge dt = -e^0 \wedge e^1, \quad (4.299)$$

$$dr \wedge d\phi = N^\phi e^0 \wedge e^1 + \frac{N}{r} e^1 \wedge e^2, \quad (4.300)$$

$$dt \wedge d\phi = \frac{1}{Nr} e^0 \wedge e^2. \quad (4.301)$$

Sebagai contoh penurunan (4.300): dengan $dr = N e^1$ dan $d\phi = e^2/r - (N^\phi/N) e^0$,

$$dr \wedge d\phi = N e^1 \wedge \left(\frac{e^2}{r} - \frac{N^\phi}{N} e^0 \right) = \frac{N}{r} e^1 \wedge e^2 - N^\phi \underbrace{e^1 \wedge e^0}_{=-e^0 \wedge e^1} = N^\phi e^0 \wedge e^1 + \frac{N}{r} e^1 \wedge e^2. \quad (4.302)$$

Dengan relasi konversi basis (4.299)–(4.301) di tangan, kelengkungan R^a dihitung dari definisi (4.78) menggunakan koneksi spin (4.75)–(4.77). Karena tujuannya adalah membandingkan komponen yang bersesuaian dari persamaan $a = 0$ dan $a = 1$, cukup diekstraksi komponen $e^1 \wedge e^2$ dari R^0 dan komponen $e^0 \wedge e^2$ dari R^1 ; komponen R^2 dihitung untuk kelengkapan.

Perhitungan R^0

Dari definisi $R^0 = d\omega^0 + \omega^1 \wedge \omega^2$. Turunan eksterior dan produk wedge dalam basis koordinat memberikan:

$$R^0 = [(\omega^0_t)' + \omega^1_r \omega^2_t] dr \wedge dt + [(\omega^0_\phi)' + \omega^1_r \omega^2_\phi] dr \wedge d\phi. \quad (4.303)$$

Komponen $e^1 \wedge e^2$ hanya berasal dari suku $dr \wedge d\phi$ (lihat (4.300)):

$$R^0|_{e^1 \wedge e^2} = \frac{N}{r} [(\omega^0_\phi)' + \omega^1_r \omega^2_\phi]. \quad (4.304)$$

Substitusi $\omega^0_\phi = -N$, $\omega^1_r = -r(N^\phi)/(2N)$, dan $\omega^2_\phi = r^2(N^\phi)/2$ (dengan $f = N$):

$$\begin{aligned} (\omega^0_\phi)' + \omega^1_r \omega^2_\phi &= -N' + \left(-\frac{r(N^\phi)'}{2N} \right) \left(\frac{r^2(N^\phi)'}{2} \right) \\ &= -N' - \frac{r^3[(N^\phi)']^2}{4N}, \end{aligned} \quad (4.305)$$

sehingga:

$$R^0|_{e^1 \wedge e^2} = -\frac{NN'}{r} - \frac{r^2[(N^\phi)']^2}{4}. \quad (4.306)$$

Perhitungan R^1

Dari $R^1 = d\omega^1 + \omega^0 \wedge \omega^2$. Telah ditunjukkan pada (4.90) bahwa $d\omega^1 = 0$, sehingga $R^1 = \omega^0 \wedge \omega^2$:

$$\omega^0 \wedge \omega^2 = (\omega^0_t \omega^2_\phi - \omega^0_\phi \omega^2_t) dt \wedge d\phi. \quad (4.307)$$

Evaluasi kedua hasil-kali:

$$\omega^0_t \omega^2_\phi = \left(-\frac{Nr(N^\phi)'}{2} - NN^\phi \right) \left(\frac{r^2(N^\phi)'}{2} \right) = -\frac{Nr^3[(N^\phi)']^2}{4} - \frac{Nr^2N^\phi(N^\phi)'}{2}, \quad (4.308)$$

$$-\omega^0_\phi \omega^2_t = -(-N) \left(-NN' + \frac{r^2N^\phi(N^\phi)'}{2} \right) = -N^2N' + \frac{Nr^2N^\phi(N^\phi)'}{2}. \quad (4.309)$$

Jumlahkan; suku $\frac{Nr^2N^\phi(N^\phi)'}{2}$ saling menghapus:

$$\omega^0_t \omega^2_\phi - \omega^0_\phi \omega^2_t = -N^2N' - \frac{Nr^3[(N^\phi)']^2}{4}. \quad (4.310)$$

Konversi $dt \wedge d\phi = \frac{1}{Nr} e^0 \wedge e^2$ dari (4.301):

$$R^1|_{e^0 \wedge e^2} = -\frac{NN'}{r} - \frac{r^2[(N^\phi)']^2}{4}. \quad (4.311)$$

Membandingkan (4.306) dan (4.311):

$$R^0|_{e^1 \wedge e^2} = R^1|_{e^0 \wedge e^2}. \quad (4.312)$$

Kesamaan ini berlaku untuk sembarang fungsi $N(r)$ dan $N^\phi(r)$; ia merupakan konsekuensi murni geometris dari ansatz dreibein BTZ, bukan dari pemilihan solusi tertentu.

Kontradiksi

Substitusikan kelengkungan (4.306), (4.311), volume (4.298), dan tensor energi-momentum (4.295)–(4.297) ke persamaan Einstein bersumber $R^a + \frac{1}{\ell^2}\eta^a = \kappa \mathcal{T}^a$. Komponen $e^1 \wedge e^2$ dari persamaan $a = 0$:

$$-\frac{NN'}{r} - \frac{r^2[(N^\phi)']^2}{4} + \frac{1}{\ell^2} = \frac{\kappa Q^2}{2r^2} + \frac{\kappa Q^2(N^\phi)^2}{2N^2}. \quad (4.313)$$

Komponen $e^0 \wedge e^2$ dari persamaan $a = 1$:

$$-\frac{NN'}{r} - \frac{r^2[(N^\phi)']^2}{4} + \frac{1}{\ell^2} = \frac{\kappa Q^2}{2r^2} - \frac{\kappa Q^2(N^\phi)^2}{2N^2}. \quad (4.314)$$

Ruas kiri kedua persamaan identik sebagai konsekuensi langsung dari kesamaan struktural (4.312), dan suku kosmologis $1/\ell^2$ sama persis. Maka ruas kanannya wajib sama:

$$\frac{\kappa Q^2}{2r^2} + \frac{\kappa Q^2(N^\phi)^2}{2N^2} = \frac{\kappa Q^2}{2r^2} - \frac{\kappa Q^2(N^\phi)^2}{2N^2}. \quad (4.315)$$

Suku $\kappa Q^2/(2r^2)$ saling meniadakan, menyisakan:

$$\frac{\kappa Q^2(N^\phi)^2}{N^2} = 0. \quad (4.316)$$

Karena konstanta kopling $\kappa > 0$ dan $N^2 \neq 0$ di luar horizon, satu-satunya kemungkinan:

$$Q = 0 \quad \text{atau} \quad N^\phi = 0. \quad (4.317)$$

Akar fisis dari kendala (4.317) terletak pada ketidakcocokan antara simetri geometri dan simetri sumber. Ansatz dreibein BTZ memaksa kelengkungan pada komponen $e^1 \wedge e^2$ dan $e^0 \wedge e^2$ menjadi identik (4.312), terlepas dari bentuk $N(r)$ dan $N^\phi(r)$. Namun tensor energi-momentum merespons secara asimetris: $\mathcal{T}^0|_{e^1 \wedge e^2}$ memuat suku $+Q^2(N^\phi)^2/(2N^2)$, sedangkan $\mathcal{T}^1|_{e^0 \wedge e^2}$ memuat suku yang sama dengan tanda berlawanan. Satu-satunya cara agar ruas kanan yang asimetris dapat memenuhi ruas kiri yang simetris adalah melepaskan suku pembeda tersebut, yakni $Q = 0$ atau $N^\phi = 0$. Dengan kata lain, tidak ada solusi BTZ yang sekaligus bermuatan dan berotasi dalam teori Einstein-Maxwell murni 2+1 dimensi dengan ansatz ini. Kesimpulan ini konsisten dengan hasil literatur (Clément, 1996; Hale et al., 2024).

4.4.5 Solusi Lubang Hitam BTZ Statik Bermuatan

Karena temuan kendala menutup kemungkinan solusi bermuatan–berotasi, kasus bermuatan yang konsisten haruslah statik. Bagian ini menyelesaikannya secara penuh: fungsi metrik dengan suku logaritmik khas 2 + 1 dimensi, potensial gauge, dan analisis horizon peristiwa transendental.

Konsekuensi dari temuan kendala (4.317) adalah bahwa satu-satunya solusi bermuatan yang konsisten ($Q \neq 0$) harus statik, yaitu $N^\phi = 0$. Dengan $N^\phi = 0$, tensor energi-momentum (4.295)–(4.297) menyederhana drastis. Suku-suku yang mengandung N^ϕ lenyap dan $F_{12} = -QN^\phi/N \rightarrow 0$, sehingga:

$$\mathcal{T}^0 = \frac{Q^2}{2r^2} e^1 \wedge e^2, \quad \mathcal{T}^1 = \frac{Q^2}{2r^2} e^0 \wedge e^2, \quad \mathcal{T}^2 = \frac{Q^2}{2r^2} e^0 \wedge e^1. \quad (4.318)$$

Koneksi spin (4.75)–(4.77) dengan $N^\phi = 0$, $(N^\phi)' = 0$, dan $f = N$ juga menyederhana:

$$\omega^0 = -N d\phi, \quad \omega^1 = 0, \quad \omega^2 = -NN' dt. \quad (4.319)$$

Karena $\omega^1 = 0$, perhitungan kelengkungan menjadi langsung. Untuk $R^0 = d\omega^0 + \omega^1 \wedge \omega^2$: suku kedua lenyap, dan dengan $dr \wedge d\phi = (N/r) e^1 \wedge e^2$ (kasus $N^\phi = 0$ pada (4.300)):

$$R^0 = d(-N d\phi) = -N' dr \wedge d\phi = -\frac{NN'}{r} e^1 \wedge e^2. \quad (4.320)$$

Untuk $R^1 = d\omega^1 + \omega^0 \wedge \omega^2$: suku pertama lenyap, dan dengan $dt \wedge d\phi = \frac{1}{Nr} e^0 \wedge e^2$:

$$R^1 = (-N d\phi) \wedge (-NN' dt) = N^2 N' d\phi \wedge dt = -N^2 N' dt \wedge d\phi = -\frac{NN'}{r} e^0 \wedge e^2. \quad (4.321)$$

Untuk $R^2 = d\omega^2 - \omega^0 \wedge \omega^1$: suku kedua lenyap, dan dengan $dr \wedge dt = -e^0 \wedge e^1$:

$$R^2 = d(-NN' dt) = -(NN')' dr \wedge dt = (NN')' e^0 \wedge e^1. \quad (4.322)$$

Substitusi ke persamaan Einstein bersumber

Persamaan $a = 0$ (komponen $e^1 \wedge e^2$), menggunakan $\eta^0 = e^1 \wedge e^2$:

$$-\frac{NN'}{r} + \frac{1}{\ell^2} = \frac{\kappa Q^2}{2r^2}. \quad (4.323)$$

Persamaan $a = 1$ (komponen $e^0 \wedge e^2$, dengan $\eta^1 = e^0 \wedge e^2$) menghasilkan bentuk yang *identik*, konsisten dengan kesamaan $R^0|_{e^1 \wedge e^2} = R^1|_{e^0 \wedge e^2}$ dan kini ruas kanan pun simetris karena $N^\phi = 0$. Gunakan identitas $NN' = \frac{1}{2}(N^2)'$:

$$\frac{(N^2)'}{2r} = \frac{1}{\ell^2} - \frac{\kappa Q^2}{2r^2} \implies (N^2)' = \frac{2r}{\ell^2} - \frac{\kappa Q^2}{r}. \quad (4.324)$$

Persamaan $a = 2$: dari $\eta^2 = -e^0 \wedge e^1$ dan $\mathcal{T}^2 = \frac{Q^2}{2r^2} e^0 \wedge e^1$, diperoleh $(NN')' - \frac{1}{\ell^2} = \frac{\kappa Q^2}{2r^2}$, yang persis merupakan turunan terhadap r dari (4.324); tidak ada informasi baru maupun kontradiksi. Integralkan (4.324) terhadap r :

$$N^2 = \int \left(\frac{2r}{\ell^2} - \frac{\kappa Q^2}{r} \right) dr = \frac{r^2}{\ell^2} - \kappa Q^2 \ln r + \text{konstanta}. \quad (4.325)$$

Tuliskan konstanta sebagai $\kappa Q^2 \ln r_0 - M$ (dengan r_0 skala referensi sebarang dan M parameter massa):

$$N^2(r) = -M + \frac{r^2}{\ell^2} - \kappa Q^2 \ln \left(\frac{r}{r_0} \right). \quad (4.326)$$

Substitusi N^2 dan $N^\phi = 0$, $f = N$ ke ansatz metrik (4.30):

$$ds^2 = \left(-M + \frac{r^2}{\ell^2} - \kappa Q^2 \ln \frac{r}{r_0} \right) dt^2 - \frac{dr^2}{-M + \frac{r^2}{\ell^2} - \kappa Q^2 \ln \frac{r}{r_0}} - r^2 d\phi^2. \quad (4.327)$$

Potensial sumber titik di dua dimensi ruang tumbuh secara logaritmik, berbeda dari perilaku $1/r$ pada empat dimensi (Cataldo & Salgado, 1996; Clément, 1993; García-Díaz, 2017).

Potensial gauge

Dari solusi Maxwell (4.256) dengan $N^\phi = 0$: $F_{01} = -Q/r$ dan $F_{12} = 0$, sehingga $F = -(Q/r) e^0 \wedge e^1 = -(Q/r) N dt \wedge (dr/N) = -(Q/r) dt \wedge dr$. Rekonstruksi potensial dari $F = dA$ dengan $A = A_t(r) dt$:

$$F = dA = A'_t dr \wedge dt = -A'_t dt \wedge dr \implies A'_t = \frac{Q}{r}, \quad (4.328)$$

yang terintegralkan menjadi $A_t = Q \ln(r/r_0)$ (konstanta integrasi diserap ke r_0):

$$A = Q \ln \left(\frac{r}{r_0} \right) dt. \quad (4.329)$$

Cakrawala peristiwa

Berbeda dari kasus berotasi yang horizonnya ditentukan oleh persamaan kuadrat dalam r^2 (lihat (4.138)), horizon solusi statik bermuatan ditentukan oleh lenyapnya fungsi *lapse*, $N^2(r_+) = 0$:

$$\frac{r_+^2}{\ell^2} - M - \kappa Q^2 \ln \left(\frac{r_+}{r_0} \right) = 0. \quad (4.330)$$

Persamaan ini bersifat *transcendental*, mencampur suku polinomial r_+^2 dengan suku logaritmik, sehingga tidak memiliki solusi tertutup dalam fungsi elementer. Struktur horizonnya dianalisis melalui perilaku $N^2(r)$. Untuk $\kappa, Q^2 > 0$: pada $r \rightarrow 0^+$, suku $-\kappa Q^2 \ln(r/r_0) \rightarrow +\infty$ sehingga $N^2 \rightarrow +\infty$; pada $r \rightarrow \infty$, suku r^2/ℓ^2 mendominasi sehingga $N^2 \rightarrow +\infty$ pula. Karena N^2 positif di kedua ujung dan kontinu, ia memiliki minimum tunggal di antaranya.

Dari $\frac{dN^2}{dr} = \frac{2r}{\ell^2} - \frac{\kappa Q^2}{r} = 0$:

$$r_{\min}^2 = \frac{\kappa Q^2 \ell^2}{2}, \quad (4.331)$$

dengan nilai minimum:

$$N_{\min}^2 = -M + \frac{\kappa Q^2}{2} - \kappa Q^2 \ln\left(\frac{r_{\min}}{r_0}\right). \quad (4.332)$$

Syarat eksistensi horizon bergantung pada tanda $N_{\min}^2$:

- i. $N_{\min}^2 < 0$: terdapat dua akar $r_- < r_+$ (horizon dalam dan horizon peristiwa).
- ii. $N_{\min}^2 = 0$: kedua horizon berimpit (lubang hitam *ekstremal*).
- iii. $N_{\min}^2 > 0$: tidak ada horizon (singularitas telanjang).

Horizon peristiwa r_+ adalah akar terbesar dari (4.330), yang secara umum dihitung secara numerik.

Bab 5

Penutup

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menyelidiki struktur teori gravitasi pada ruang-waktu tiga dimensi (dua dimensi ruang dan satu dimensi waktu) melalui tiga tahap: pembuktian ekuivalensi antara gravitasi Einstein dan teori gauge Chern-Simons, penurunan solusi lubang hitam BTZ, dan analisis sektor Einstein-Maxwell. Temuan-temuan utama dari masing-masing tahap dirangkum berikut ini.

Ekuivalensi antara gravitasi Einstein-Palatini dan teori Chern-Simons berhasil dibuktikan secara eksplisit melalui ansatz Witten, yang menggabungkan koneksi spin dan dreibein menjadi satu koneksi gauge tunggal bernilai pada aljabar Lie isometri ruang anti-de Sitter. Seluruh struktur aljabar, termasuk relasi komutasi antar-generator rotasi Lorentz dan translasi AdS, diturunkan langsung dari prinsip pertama tanpa mengasumsikan bentuk aljabar secara *ad hoc*. Persamaan medan yang dihasilkan dari variasi aksi Chern-Simons berupa syarat koneksi datar; setelah didekomposisi ke dalam basis generator aljabar, syarat ini mereproduksi secara tepat dua persamaan fundamental gravitasi: kondisi bebas torsi yang menentukan koneksi spin sebagai fungsi dreibein, dan persamaan medan Einstein vakum dengan konstanta kosmologi negatif. Hasil ini mengonfirmasi bahwa gravitasi tiga dimensi, yang tidak memiliki derajat kebebasan propagasi lokal, memang sepenuhnya bersifat topologis dan dapat diformulasikan sebagai teori gauge.

Solusi lubang hitam BTZ diturunkan secara analitik dari persamaan medan Einstein menggunakan formalisme dreibein. Dengan ansatz ruang-waktu yang stasioner dan aksimetris, penyelesaian kondisi torsi-nol menentukan seluruh komponen koneksi spin sebagai fungsi dari parameter metrik. Syarat kelengkungan konstan (yang merupakan realisasi persamaan Einstein vakum pada tiga dimensi) kemudian menentukan fungsi-fungsi metrik secara unik dalam dua parameter: massa dan momentum sudut. Metrik yang dihasilkan mendeskripsikan lubang hitam dengan dua horizon (horizon peristiwa luar dan dalam) yang posisinya ditentukan oleh kedua parameter tersebut. Kasus statik diperoleh sebagai limit momentum sudut nol, di mana horizon dalam menghilang dan metrik mereduksi ke lubang hitam BTZ tanpa rotasi.

Perluasan analisis ke sektor Einstein-Maxwell, di mana medan elektromagnetik terkopling ke gravitasi melalui tensor energi-momentum Maxwell, menghasilkan tiga temuan. Pertama, persamaan Maxwell pada latar belakang melengkung dapat diselesaikan secara umum tanpa mengasumsikan bentuk fungsi metrik terlebih dahulu; komponen medan listrik dan medan magnetik dinyatakan dalam parameter muatan dan fungsi metrik yang

belum ditentukan. Kedua, terdapat kendala geometris fundamental yang melarang keberadaan lubang hitam BTZ yang sekaligus bermuatan listrik dan berotasi dalam teori Einstein-Maxwell murni tiga dimensi. Akar fisis dari kendala ini terletak pada ketidakcocokan antara simetri geometri dan simetri sumber: ansatz dreibein BTZ memaksa kelengkungan pada dua komponen tertentu menjadi identik (suatu kesamaan struktural yang berlaku untuk sembarang fungsi metrik), sementara tensor energi-momentum Maxwell merespons secara asimetris pada kedua komponen tersebut. Satu-satunya cara agar persamaan Einstein bersumber terpenuhi secara konsisten adalah melenyapkan sumber ketidakcocokan tersebut, yakni muatan listrik nol (kembali ke BTZ vakum) atau momentum sudut nol (lubang hitam statik). Kendala ini bukan artefak pemilihan gauge atau penyederhanaan teknis, melainkan konsekuensi intrinsik dari struktur geometri ansatz BTZ yang digabungkan dengan sifat tensor energi-momentum Maxwell. Ketiga, satu-satunya solusi bermuatan yang konsisten adalah lubang hitam statik, yang fungsi metriknya mengandung suku logaritmik sebagai manifestasi dari potensial Coulomb dua dimensi ruang. Horizon peristiwanya ditentukan oleh persamaan transendental yang mencampur suku polinomial dan logaritmik, sehingga tidak memiliki solusi analitik tertutup, berbeda dari kasus BTZ vakum yang horizonnya diperoleh dari persamaan aljabar.

5.2 Saran

Beberapa arah pengembangan yang dapat ditempuh berdasarkan hasil penelitian ini:

1. **Kopling medan dilaton.** Kendala eksistensi lubang hitam bermuatan dan berotasi yang ditemukan dalam penelitian ini bersifat spesifik untuk teori Einstein-Maxwell murni, di mana medan elektromagnetik terkopling secara minimal ke gravitasi. Penambahan medan skalar dilaton ϕ dengan kopling eksponensial $f(\phi) = e^{-2\alpha\phi}$ ke suku kinetik Maxwell dapat mengubah struktur tensor energi-momentum sedemikian rupa sehingga asimetri yang menjadi sumber kontradiksi tidak lagi muncul. Chan dan Mann (Chan & Mann, 1994) memperoleh keluarga solusi lubang hitam bermuatan statik pada teori Einstein-Maxwell-dilaton $2 + 1$ dimensi, di mana aksinya terkait secara konformal dengan aksi efektif string energi-rendah. Baru-baru ini, Karakasis *et al.* (Karakasis, Papantonopoulos, Tang, & Wang, 2023) berhasil memperoleh solusi lubang hitam berotasi eksak pada teori yang sama; parameter dilaton α mempengaruhi fungsi metrik, sifat rotasi, dan termodinamika lubang hitam, serta mereduksi ke BTZ biasa pada limit $\alpha \rightarrow 0$. Kedua referensi tersebut menggunakan formalisme metrik (notasi tensor). Mengerjakan ulang teori Einstein-Maxwell-dilaton ini dalam formalisme bentuk diferensial dan vielbein, sebagaimana digunakan dalam penelitian ini, merupakan pengembangan yang natural: suku kopling dilaton-Maxwell diterjemahkan menjadi $e^{-2\alpha\phi} F \wedge *F$, suku kinetik dilaton menjadi $d\phi \wedge *d\phi$, dan potensial dilaton masuk sebagai $V(\phi)\eta$. Reformulasi ini diharapkan tidak hanya mereproduksi solusi berotasi-bermuatan yang telah diketahui, tetapi juga membuka kemungkinan untuk memformulasikan sektor dilaton dalam kerangka Chern-Simons yang diperluas.
2. **Korespondensi AdS/CFT dan entropi mikroskopis.** Formulasi Chern-Simons yang dibangun dalam penelitian ini menyediakan kerangka kerja yang natural untuk menghitung muatan permukaan pada batas asimtotik ruang anti-de Sitter tiga dimensi melalui prosedur Brown-Henneaux. Analisis kondisi batas asimtotik dapat memunculkan aljabar konformal Virasoro dengan muatan sentral tertentu, yang kemudian

memungkinkan perhitungan entropi mikroskopis lubang hitam BTZ melalui formula Cardy. Verifikasi kesesuaian antara entropi mikroskopis ini dan entropi termodinamika Bekenstein-Hawking akan memberikan uji konsistensi non-trivial bagi ekuivalensi yang telah dibuktikan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Pustaka

- Acharya, A., Ginster, J., & Sengupta, A. N. (2024). Variational dual solutions of Chern-Simons theory. *arXiv preprint*. (arXiv:2411.17635 [math-ph])
- Achúcarro, A., & Townsend, P. K. (1986). A Chern–Simons action for three-dimensional anti-de Sitter supergravity theories. *Physics Letters B*, 180(1–2), 89–92.
- Alexander, S., & Yunes, N. (2009). Chern-Simons modified general relativity. *Physics Reports*, 480, 1–55.
- Ambjørn, J., Jurkiewicz, J., & Loll, R. (2005). Reconstructing the universe. *Physical Review D*, 72, 064014.
- Ashtekar, A. (1986). New variables for classical and quantum gravity. *Physical Review Letters*, 57(18), 2244–2247.
- Ashtekar, A., & Romano, J. D. (1989). Chern–Simons and Palatini actions and (2+1)-gravity. *Physics Letters B*, 229(1–2), 56–60.
- Balachandran, A. P. et al. (2024). The Chern-Simons theory in 2+1 dimensions. In *Springerbriefs in physics*. Springer. (Chapter 7, doi:10.1007/978-3-031-65801-3_7)
- Bañados, M., Henneaux, M., Teitelboim, C., & Zanelli, J. (1993). Geometry of the (2+1) black hole. *Physical Review D*, 48(4), 1506–1525.
- Bañados, M., Teitelboim, C., & Zanelli, J. (1992). The black hole in three-dimensional space-time. *Physical Review Letters*, 69(13), 1849–1851.
- Baroni, M. (2020). *Einstein’s field equations: Derivations and solutions* (Unpublished master’s thesis). Politecnico di Milano. (M.Sc. Thesis, Department of Mathematics)
- Brown, J. D., & Henneaux, M. (1986). Central charges in the canonical realization of asymptotic symmetries: an example from three-dimensional gravity. *Communications in Mathematical Physics*, 104, 207–226.
- Carlip, S. (1995). The (2+1)-dimensional black hole. *Classical and Quantum Gravity*, 12(12), 2853–2880.
- Carlip, S. (1998). *Quantum gravity in 2+1 dimensions*. Cambridge University Press.
- Carlip, S. (2005). Conformal field theory, (2+1)-dimensional gravity, and the BTZ black hole. *Classical and Quantum Gravity*, 22, R85–R123. (arXiv:gr-qc/0503022)
- Carlip, S. (2023). Quantum gravity in 2+1 dimensions. *arXiv preprint*. (arXiv:2312.12596 [gr-qc])
- Carroll, S. M. (2019). *Spacetime and geometry: An introduction to general relativity*. Cambridge University Press.
- Cataldo, M., & Salgado, P. (1996). Static Einstein–Maxwell solutions in (2+1) dimensions. *Physical Review D*, 54, 2971–2976.
- Cebeci, H. (2026). Note on the matter coupling in exotic general massive 3D gravity. *arXiv preprint*. (arXiv:2601.06908 [gr-qc])
- Chagoya, J., Sabido, M., & Silva-García, A. (2025). Chern-Simons inspired massive gravity. *Physical Review D*, 112, 104006.

- Chan, K. C. K., & Mann, R. B. (1994). Static charged black holes in $(2 + 1)$ -dimensional dilaton gravity. *Physical Review D*, 50, 6385. (Erratum: Phys. Rev. D 52, 2600 (1995))
- Clément, G. (1993). Classical solutions in three-dimensional Einstein–Maxwell cosmological gravity. *Classical and Quantum Gravity*, 10, L49–L54.
- Clément, G. (1996). Spinning charged BTZ black holes and self-dual particle-like solutions. *Physics Letters B*, 367, 70–74.
- Deser, S., Jackiw, R., & ’t Hooft, G. (1984). Three-dimensional Einstein gravity: dynamics of flat space. *Annals of Physics*, 152, 220–235.
- Deser, S., Jackiw, R., & Templeton, S. (1982). Topologically massive gauge theories. *Annals of Physics*, 140, 372–411.
- d’Inverno, R. (1992). *Introducing Einstein’s relativity*. Oxford: Clarendon Press.
- Dudek, M., & Garecki, J. (2019). General relativity with a positive cosmological constant λ as a gauge theory. *Axioms*, 8(1), 24.
- Eguchi, T., Gilkey, P. B., & Hanson, A. J. (1980). Gravitation, gauge theories and differential geometry. *Physics Reports*, 66(6), 213–393.
- Einstein, A. (1916). Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie. *Annalen der Physik*, 354(7), 769–822.
- Fredriksson, A. (2023). *2+1 dimensional Chern-Simons theory for Landau-Ginzburg theory* (Unpublished master’s thesis). Uppsala University. (Examensarbete MAT-VET-F-23003)
- Frolov, V. P., & Novikov, I. D. (1998). *Black hole physics: Basic concepts and new developments*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- García-Díaz, A. A. (2017). *Exact solutions in three-dimensional gravity*. Cambridge University Press.
- Gautama, S. E. (2024). *Pengantar teori relativitas umum dan kosmologi*. Paradoks Softbook Publisher. (Revisi 2.0)
- Goroff, M. H., & Sagnotti, A. (1986). The ultraviolet behavior of Einstein gravity. *Nuclear Physics B*, 266, 709–736.
- Green, M. B., Schwarz, J. H., & Witten, E. (1987). *Superstring theory*. Cambridge University Press.
- Grumiller, D. (2023). *Gravity in three spacetime dimensions*. (OIST Lectures on Asymptotic Symmetries, August 2023)
- Hale, T., Hull, B. R., Kubizňák, D., Mann, R. B., & Menšíková, J. (2024). New interpretation of the original charged BTZ black hole spacetime. *arXiv preprint*. (arXiv:2412.04329 [gr-qc])
- Hehl, F. W. (2008). Maxwell’s equations in Minkowski’s world: their premetric generalization and the electromagnetic energy-momentum tensor. *Annalen der Physik*, 17(9–10), 691–704.
- Itin, Y. (2022). Hilbert’s energy-momentum tensor extended. *arXiv preprint*. (arXiv:2211.03092 [gr-qc])
- Izaurieta, F., Rodríguez, E., & Salgado, P. (2006). On transgression forms and Chern-Simons (super)gravity. *arXiv preprint*. (arXiv:hep-th/0512014 (v4, 2006))
- Karakasis, T., Papantonopoulos, E., Tang, Z.-Y., & Wang, B. (2023). Rotating $(2 + 1)$ -dimensional black holes in Einstein-Maxwell-dilaton theory. *Physical Review D*, 107, 024043.
- Kiran, K. S., Krishnan, C., & Raju, A. (2015). 3D gravity, Chern-Simons and higher spins:

- a mini introduction. *Modern Physics Letters A*, *30*, 1530023. (arXiv:1412.5053 [hep-th])
- Maeda, H., & Podolský, J. (2024). Charged rotating BTZ solution revisited: new coordinates and algebraic classifications. *Classical and Quantum Gravity*, *41*, 115012.
- Martínez, C., Teitelboim, C., & Zanelli, J. (2000). Charged rotating black hole in three space-time dimensions. *Physical Review D*, *61*, 104013.
- Mora, P., Olea, R., Troncoso, R., & Zanelli, J. (2006). Transgression forms and extensions of Chern-Simons gauge theories. *JHEP*, *02*, 067. (arXiv:hep-th/0601081)
- Nakahara, M. (2003). *Geometry, topology and physics* (2nd ed.). Institute of Physics Publishing.
- Polchinski, J. (1998). *String theory, volumes i and ii*. Cambridge University Press.
- Robbin, J. W., & Salamon, D. A. (2024). *Introduction to differential geometry*. ETH Zürich. (Lecture notes)
- Rovelli, C. (2004). *Quantum gravity*. Cambridge University Press.
- Rovelli, C., & Smolin, L. (1990). Loop space representation of quantum general relativity. *Nuclear Physics B*, *331*(1), 80–152.
- Rubakov, V. (2002). *Classical theory of gauge fields*. Princeton University Press. (Translated by Stephen S. Wilson)
- 't Hooft, G., & Veltman, M. J. G. (1974). One-loop divergencies in the theory of gravitation. *Annales de l'Institut Henri Poincaré A*, *20*(1), 69–94.
- Wald, R. M. (1984). *General relativity*. University of Chicago Press.
- Witten, E. (1988). (2+1)-dimensional gravity as an exactly soluble system. *Nuclear Physics B*, *311*(1), 46–78.
- Witten, E. (1989). Quantum field theory and the Jones polynomial. *Communications in Mathematical Physics*, *121*(3), 351–399.
- Zanelli, J. (2000). Chern-Simons gravity: from 2+1 to 2n+1 dimensions. *Brazilian Journal of Physics*, *30*(2), 251–267.
- Zanelli, J. (2005). *Lecture notes on Chern-Simons (super-)gravities...* (arXiv:hep-th/0502193)
- Zanelli, J. (2012). Chern-Simons forms in gravitation theories. *Classical and Quantum Gravity*, *29*, 133001.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Lampiran A

Pembuktian Identitas dan Penurunan Tambahan Bab 2

A.1 Pembuktian Identitas Kalkulus Eksterior

A.1.1 Pembuktian Persamaan (2.27)

Persamaan (2.27) memiliki bentuk

$$\alpha_p \wedge \beta_q = (-1)^{pq} \beta_q \wedge \alpha_p,$$

untuk $\alpha_p \in \Omega^p(M)$ dan $\beta_q \in \Omega^q(M)$.

Tulis α_p dan β_q dalam komponen:

$$\alpha_p = \frac{1}{p!} \alpha_{i_1 \dots i_p} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_p}, \quad \beta_q = \frac{1}{q!} \beta_{j_1 \dots j_q} dx^{j_1} \wedge \dots \wedge dx^{j_q}. \quad (\text{A.1})$$

Maka wedge product:

$$\alpha_p \wedge \beta_q = \frac{1}{p! q!} \alpha_{i_1 \dots i_p} \beta_{j_1 \dots j_q} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_p} \wedge dx^{j_1} \wedge \dots \wedge dx^{j_q}. \quad (\text{A.2})$$

Untuk mengubah urutan menjadi $\beta_q \wedge \alpha_p$, kita perlu memindahkan q buah faktor dx^{j_k} melewati p buah faktor dx^{i_i} . Setiap pertukaran satu pasang 1-form menghasilkan faktor (-1) dari (2.26).

Suku dx^{j_1} berada pada posisi $p+1$ (tepat setelah seluruh faktor dx^i). Untuk membawanya ke posisi pertama (sebelum dx^{i_1}), diperlukan p kali pertukaran berurutan:

$$\begin{aligned} & dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_{p-1}} \wedge dx^{i_p} \wedge dx^{j_1} \wedge dx^{j_2} \wedge \dots \wedge dx^{j_q} \\ &= (-1) dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_{p-1}} \wedge dx^{j_1} \wedge dx^{i_p} \wedge dx^{j_2} \wedge \dots \wedge dx^{j_q} \\ &= (-1)^2 dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{j_1} \wedge dx^{i_{p-1}} \wedge dx^{i_p} \wedge dx^{j_2} \wedge \dots \wedge dx^{j_q} \\ &\vdots \\ &= (-1)^p dx^{j_1} \wedge dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_p} \wedge dx^{j_2} \wedge \dots \wedge dx^{j_q}. \end{aligned} \quad (\text{A.3})$$

Setelah langkah 1, dx^{j_2} berada tepat setelah dx^{i_p} . Memindahkannya melewati $dx^{i_p}, dx^{i_{p-1}}, \dots, dx^{i_1}$ memerlukan p pertukaran, menghasilkan faktor $(-1)^p$ tambahan:

$$= (-1)^{2p} dx^{j_1} \wedge dx^{j_2} \wedge dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_p} \wedge dx^{j_3} \wedge \dots \wedge dx^{j_q}. \quad (\text{A.4})$$

Setiap suku dx^{j_k} memerlukan p pertukaran untuk melewati seluruh faktor dx^i . Terdapat q buah suku dx^{j_k} yang harus dipindahkan, sehingga total jumlah pertukaran adalah $p \times q = pq$, menghasilkan faktor total $(-1)^{pq}$. Secara eksplisit:

$$\begin{aligned}
& dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_p} \wedge dx^{j_1} \wedge \cdots \wedge dx^{j_q} \\
&= (-1)^p dx^{j_1} \wedge dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_p} \wedge dx^{j_2} \wedge \cdots \wedge dx^{j_q} \\
&= (-1)^{2p} dx^{j_1} \wedge dx^{j_2} \wedge dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_p} \wedge dx^{j_3} \wedge \cdots \wedge dx^{j_q} \\
&\vdots \\
&= (-1)^{pq} dx^{j_1} \wedge \cdots \wedge dx^{j_q} \wedge dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_p}.
\end{aligned} \tag{A.5}$$

Substitusi (A.5) ke (A.2):

$$\alpha_p \wedge \beta_q = \frac{(-1)^{pq}}{p! q!} \alpha_{i_1 \dots i_p} \beta_{j_1 \dots j_q} dx^{j_1} \wedge \cdots \wedge dx^{j_q} \wedge dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_p}. \tag{A.6}$$

Karena $\alpha_{i_1 \dots i_p}$ dan $\beta_{j_1 \dots j_q}$ adalah bilangan real (komutatif), urutannya dapat dipertukarkan:

$$\begin{aligned}
&= (-1)^{pq} \underbrace{\frac{1}{q!} \beta_{j_1 \dots j_q} dx^{j_1} \wedge \cdots \wedge dx^{j_q}}_{=\beta_q} \wedge \underbrace{\frac{1}{p!} \alpha_{i_1 \dots i_p} dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_p}}_{=\alpha_p}.
\end{aligned} \tag{A.7}$$

Dengan demikian:

$$\alpha_p \wedge \beta_q = (-1)^{pq} \beta_q \wedge \alpha_p. \quad \square \tag{A.8}$$

A.1.2 Pembuktian Persamaan (2.35)

Persamaan (2.35) memiliki bentuk

$$d(\alpha_p \wedge \beta_q) = d\alpha_p \wedge \beta_q + (-1)^p \alpha_p \wedge d\beta_q.$$

Bukti. Tulis $\alpha_p = \alpha_i \widehat{dx^i}$ dan $\beta_q = \beta_j \widehat{dx^j}$ dengan notasi $\widehat{dx^i} \equiv dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_p}$, $\widehat{dx^j} \equiv dx^{j_1} \wedge \cdots \wedge dx^{j_q}$ (basis konstan, $d\widehat{dx^i} = 0$). Terapkan d pada produk:

$$\begin{aligned}
d(\alpha_p \wedge \beta_q) &= d(\alpha_i \beta_j) \wedge \widehat{dx^i} \wedge \widehat{dx^j} \\
&= \beta_j d\alpha_i \wedge \widehat{dx^i} \wedge \widehat{dx^j} + \alpha_i d\beta_j \wedge \widehat{dx^i} \wedge \widehat{dx^j}.
\end{aligned} \tag{A.9}$$

Suku pertama langsung teridentifikasi:

$$\beta_j d\alpha_i \wedge \widehat{dx^i} \wedge \widehat{dx^j} = \underbrace{(d\alpha_i \wedge \widehat{dx^i})}_{d\alpha_p} \wedge \underbrace{(\beta_j \widehat{dx^j})}_{\beta_q} = d\alpha_p \wedge \beta_q. \tag{A.10}$$

Pada suku kedua, geser 1-form $d\beta_j$ melewati p buah 1-form basis $dx^{i_1}, \dots, dx^{i_p}$:

$$\begin{aligned}
\alpha_i d\beta_j \wedge \widehat{dx^i} \wedge \widehat{dx^j} &= (-1)^p \alpha_i \widehat{dx^i} \wedge d\beta_j \wedge \widehat{dx^j} \\
&= (-1)^p \underbrace{(\alpha_i \widehat{dx^i})}_{\alpha_p} \wedge \underbrace{(d\beta_j \wedge \widehat{dx^j})}_{d\beta_q} = (-1)^p \alpha_p \wedge d\beta_q.
\end{aligned} \tag{A.11}$$

Substitusi (A.10) dan (A.11) ke (A.9):

$$d(\alpha_p \wedge \beta_q) = d\alpha_p \wedge \beta_q + (-1)^p \alpha_p \wedge d\beta_q. \quad \square \tag{A.12}$$

A.1.3 Pembuktian Persamaan (2.37)

Persamaan (2.37) diturunkan dari definisi aksiomatik operator Hodge star (Nakahara, 2003; Eguchi et al., 1980):

$$\alpha \wedge \star \beta = \langle \alpha, \beta \rangle \text{vol}_g, \quad (\text{A.13})$$

untuk setiap $\alpha, \beta \in \Lambda^p(M)$, dengan $\text{vol}_g = e^0 \wedge e^1 \wedge \dots \wedge e^{n-1}$ dalam basis vielbein ortonormal. *Inner product* pada basis: $\langle e^{a_1} \wedge \dots \wedge e^{a_p}, e^{b_1} \wedge \dots \wedge e^{b_p} \rangle = \delta_{b_1 \dots b_p}^{a_1 \dots a_p}$.

Bukti. Tuliskan ansatz:

$$\star(e^{a_1} \wedge \dots \wedge e^{a_p}) = c^{a_1 \dots a_p}_{a_{p+1} \dots a_n} e^{a_{p+1}} \wedge \dots \wedge e^{a_n}. \quad (\text{A.14})$$

Substitusi $\alpha = \beta = e^{a_1} \wedge \dots \wedge e^{a_p}$ ke (A.13). Sisi kanan: $\langle \alpha, \alpha \rangle = 1$, sehingga bernilai vol_g . Sisi kiri, dengan identitas $e^{a_1} \wedge \dots \wedge e^{a_n} = \varepsilon_{a_1 \dots a_n} \text{vol}_g$:

$$c^{a_1 \dots a_p}_{a_{p+1} \dots a_n} \varepsilon_{a_1 \dots a_p a_{p+1} \dots a_n} \text{vol}_g = \text{vol}_g. \quad (\text{A.15})$$

Samakan koefisien:

$$c^{a_1 \dots a_p}_{a_{p+1} \dots a_n} \varepsilon_{a_1 \dots a_p a_{p+1} \dots a_n} = 1. \quad (\text{A.16})$$

Karena ε adalah satu-satunya tensor antisimetrik total, tuliskan $c = \mathcal{A} \varepsilon_{a_1 \dots a_n}$. Substitusi ke (A.16):

$$\mathcal{A} \sum_{a_{p+1}, \dots, a_n} \varepsilon_{a_1 \dots a_n}^2 = 1. \quad (\text{A.17})$$

Untuk indeks $a_1, \dots, a_p$ tetap dan saling berbeda, suku $\varepsilon^2 \neq 0$ hanya jika $(a_{p+1}, \dots, a_n)$ adalah permutasi dari himpunan komplemen $\{0, \dots, n-1\} \setminus \{a_1, \dots, a_p\}$. Jumlah permutasi tersebut $(n-p)!$, dan $\varepsilon^2 = 1$ untuk setiap suku. Maka $\mathcal{A} \cdot (n-p)! = 1$, sehingga:

$$\star(e^{a_1} \wedge \dots \wedge e^{a_p}) = \frac{1}{(n-p)!} \varepsilon^{a_1 \dots a_p}_{a_{p+1} \dots a_n} e^{a_{p+1}} \wedge \dots \wedge e^{a_n}. \quad (\text{A.18})$$

Dalam basis koordinat, penggantian $e^a \rightarrow dx^\mu$ disertai penyisipan faktor $\sqrt{|g|}$ menghasilkan persamaan (2.37). $\square$

A.1.4 Pembuktian Persamaan (2.39)

Persamaan (2.39) memiliki bentuk $\star \star \omega_p = (-1)^{p(n-p)} \omega_p$.

Bukti. Terapkan $\star$ dua kali pada elemen basis menggunakan (2.38). $\star$ pertama (p -form $\rightarrow (n-p)$ -form):

$$\star(e^{a_1} \wedge \dots \wedge e^{a_p}) = \frac{1}{(n-p)!} \varepsilon^{a_1 \dots a_p}_{a_{p+1} \dots a_n} e^{a_{p+1}} \wedge \dots \wedge e^{a_n}. \quad (\text{A.19})$$

$\star$ kedua ($(n-p)$ -form $\rightarrow p$ -form):

$$\star(e^{a_{p+1}} \wedge \dots \wedge e^{a_n}) = \frac{1}{p!} \varepsilon^{a_{p+1} \dots a_n}_{b_1 \dots b_p} e^{b_1} \wedge \dots \wedge e^{b_p}. \quad (\text{A.20})$$

Gabungkan:

$$\star \star (e^{a_1} \wedge \dots \wedge e^{a_p}) = \frac{1}{(n-p)! p!} \varepsilon^{a_1 \dots a_p}_{a_{p+1} \dots a_n} \varepsilon^{a_{p+1} \dots a_n}_{b_1 \dots b_p} e^{b_1} \wedge \dots \wedge e^{b_p}. \quad (\text{A.21})$$

Identitas kontraksi Levi-Civita atas $(n - p)$ indeks (untuk $\det(\eta_{ab}) = +1$):

$$\varepsilon^{a_1 \dots a_p} \varepsilon_{a_{p+1} \dots a_n} \varepsilon^{a_{p+1} \dots a_n} \varepsilon_{b_1 \dots b_p} = (-1)^{p(n-p)} (n - p)! \delta_{b_1 \dots b_p}^{a_1 \dots a_p}. \quad (\text{A.22})$$

Faktor $(-1)^{p(n-p)}$ berasal dari $p(n-p)$ pertukaran indeks yang diperlukan untuk membawa kedua simbol Levi-Civita ke bentuk standar sebelum kontraksi. Substitusi ke (A.21):

$$\begin{aligned} \star \star (e^{a_1} \wedge \dots \wedge e^{a_p}) &= \frac{(-1)^{p(n-p)}}{p!} \delta_{b_1 \dots b_p}^{a_1 \dots a_p} e^{b_1} \wedge \dots \wedge e^{b_p} \\ &= \frac{(-1)^{p(n-p)}}{p!} \cdot p! e^{a_1} \wedge \dots \wedge e^{a_p} = (-1)^{p(n-p)} e^{a_1} \wedge \dots \wedge e^{a_p}. \end{aligned} \quad (\text{A.23})$$

Karena hasil ini berlaku pada setiap elemen basis dan $\star$ linear:

$$\star \star \omega_p = (-1)^{p(n-p)} \omega_p. \quad \square \quad (\text{A.24})$$

A.1.5 Pembuktian Persamaan (2.41) dan (2.42)

Persamaan (2.42) memiliki bentuk $\alpha_p \wedge \star \beta_p = \beta_p \wedge \star \alpha_p$, dan (2.41) mengikuti langsung darinya.

Bukti. Dari definisi (A.13):

$$\alpha_p \wedge \star \beta_p = \langle \alpha_p, \beta_p \rangle \text{vol}_g, \quad \beta_p \wedge \star \alpha_p = \langle \beta_p, \alpha_p \rangle \text{vol}_g. \quad (\text{A.25})$$

Inner product pada p -form dalam basis ortonormal:

$$\langle \alpha_p, \beta_p \rangle = \frac{1}{p!} \alpha_{a_1 \dots a_p} \beta^{a_1 \dots a_p}. \quad (\text{A.26})$$

Karena setiap komponen $\alpha_{a_1 \dots a_p}$ dan $\beta^{a_1 \dots a_p}$ adalah bilangan real (komutatif):

$$\alpha_{a_1 \dots a_p} \beta^{a_1 \dots a_p} = \beta^{a_1 \dots a_p} \alpha_{a_1 \dots a_p}, \quad (\text{A.27})$$

sehingga $\langle \alpha_p, \beta_p \rangle = \langle \beta_p, \alpha_p \rangle$. Maka:

$$\alpha_p \wedge \star \beta_p = \langle \alpha_p, \beta_p \rangle \text{vol}_g = \langle \beta_p, \alpha_p \rangle \text{vol}_g = \beta_p \wedge \star \alpha_p. \quad (\text{A.28})$$

Integralkan kedua ruas atas M :

$$(\alpha_p, \beta_p) = \int_M \alpha_p \wedge \star \beta_p = \int_M \beta_p \wedge \star \alpha_p = (\beta_p, \alpha_p). \quad \square \quad (\text{A.29})$$

A.1.6 Pembuktian Persamaan (2.45)

Persamaan (2.45) memiliki bentuk

$$i_a(\alpha \wedge \beta) = (i_a \alpha) \wedge \beta + (-1)^p \alpha \wedge (i_a \beta),$$

untuk $\alpha \in \Omega^p(M)$, $\beta \in \Omega^q(M)$, dan $i_a \equiv \iota_{e_a}$ dengan $i_a(e^b) = \delta_a^b$.

Misalkan identitas berlaku untuk Ω^{p-1} . Tulis $\alpha = e^k \wedge \tilde{\alpha}$ dengan $\tilde{\alpha} \in \Omega^{p-1}$:

$$\begin{aligned}
i_a(\alpha \wedge \beta) &= i_a(e^k \wedge \tilde{\alpha} \wedge \beta) \\
&= (i_a e^k)(\tilde{\alpha} \wedge \beta) + (-1)^1 e^k \wedge i_a(\tilde{\alpha} \wedge \beta) \\
&= \delta_a^k(\tilde{\alpha} \wedge \beta) - e^k \wedge [(i_a \tilde{\alpha}) \wedge \beta + (-1)^{p-1} \tilde{\alpha} \wedge (i_a \beta)] \\
&= \underbrace{\delta_a^k \tilde{\alpha} \wedge \beta - e^k \wedge (i_a \tilde{\alpha}) \wedge \beta}_{= (i_a \alpha) \wedge \beta} + \underbrace{(-1)^p e^k \wedge \tilde{\alpha} \wedge (i_a \beta)}_{= (-1)^p \alpha} .
\end{aligned} \tag{A.30}$$

Pada baris kedua digunakan kasus $p = 1$ untuk e^k . Pada baris ketiga digunakan hipotesis induksi untuk $\tilde{\alpha} \in \Omega^{p-1}$. Identifikasi suku: dua suku pertama membentuk $(i_a \alpha) \wedge \beta$ karena $i_a(e^k \wedge \tilde{\alpha}) = \delta_a^k \tilde{\alpha} - e^k \wedge i_a \tilde{\alpha}$; suku ketiga membentuk $(-1)^p \alpha \wedge i_a \beta$ karena $-(-1)^{p-1} = (-1)^p$ dan $e^k \wedge \tilde{\alpha} = \alpha$. $\square$

A.1.7 Pembuktian Persamaan (2.52)

Dibuktikan konsistensi $\omega^a = \frac{1}{2} \varepsilon^{abc} \omega_{bc}$ dan $\omega^{ab} = \varepsilon^{abc} \omega_c$.

Bukti arah maju ($\omega^{ab} \rightarrow \omega^a \rightarrow \omega^{ab}$). Substitusi definisi ω^a ke $\varepsilon^{abc} \omega_c$:

$$\varepsilon^{abc} \omega_c = \frac{1}{2} \varepsilon^{abc} \varepsilon_{cef} \omega^{ef} = \frac{1}{2} (\delta_e^a \delta_f^b - \delta_f^a \delta_e^b) \omega^{ef} = \frac{1}{2} (\omega^{ab} - \omega^{ba}) = \omega^{ab}, \tag{A.31}$$

di mana antisimetri $\omega^{ab} = -\omega^{ba}$ digunakan pada langkah terakhir.

Bukti arah mundur ($\omega^a \rightarrow \omega^{ab} \rightarrow \omega^a$). Substitusi $\omega^{ab} = \varepsilon^{abc} \omega_c$ ke $\frac{1}{2} \varepsilon^{abc} \omega_{bc}$:

$$\frac{1}{2} \varepsilon^{abc} \omega_{bc} = \frac{1}{2} \varepsilon^{abc} \varepsilon_{bcf} \omega^f = \frac{1}{2} \cdot 2 \delta_f^a \omega^f = \omega^a, \tag{A.32}$$

di mana identitas kontraksi ganda $\varepsilon^{abc} \varepsilon_{bcf} = 2 \delta_f^a$ digunakan. $\square$

A.1.8 Pembuktian Persamaan (2.57) dan (2.58)

Identitas Bianchi Pertama: $DT^a = R^a_b \wedge e^b$

Bukti. Dari $T^a = de^a + \omega^a_b \wedge e^b$, terapkan $DT^a = dT^a + \omega^a_b \wedge T^b$. Hitung dT^a :

$$dT^a = \underbrace{d^2 e^a}_{=0} + d\omega^a_b \wedge e^b - \omega^a_b \wedge de^b = d\omega^a_b \wedge e^b - \omega^a_b \wedge de^b. \tag{A.33}$$

Hitung $\omega^a_b \wedge T^b$:

$$\omega^a_b \wedge T^b = \omega^a_b \wedge de^b + \omega^a_b \wedge \omega^b_c \wedge e^c. \tag{A.34}$$

Jumlahkan: suku $\omega^a_b \wedge de^b$ saling menghapus, tersisa:

$$DT^a = d\omega^a_b \wedge e^b + \omega^a_b \wedge \omega^b_c \wedge e^c = \underbrace{(d\omega^a_b + \omega^a_c \wedge \omega^c_b)}_{R^a_b} \wedge e^b = R^a_b \wedge e^b. \quad \square \tag{A.35}$$

Identitas Bianchi Kedua: $DR^a_b = 0$

Bukti. Dari $R^a_b = d\omega^a_b + \omega^a_c \wedge \omega^c_b$, hitung dR^a_b :

$$dR^a_b = \underbrace{d^2\omega^a_b}_{=0} + d\omega^a_c \wedge \omega^c_b - \omega^a_c \wedge d\omega^c_b. \quad (\text{A.36})$$

Substitusi $d\omega^a_c = R^a_c - \omega^a_e \wedge \omega^e_c$ (dan analog untuk $d\omega^c_b$):

$$dR^a_b = R^a_c \wedge \omega^c_b - \omega^a_e \wedge \omega^e_c \wedge \omega^c_b - \omega^a_c \wedge R^c_b + \omega^a_c \wedge \omega^e_c \wedge \omega^e_b. \quad (\text{A.37})$$

Relabel $e \rightarrow c$, $c \rightarrow e$ pada suku kedua: $-\omega^a_c \wedge \omega^e_c \wedge \omega^e_b$, identik dengan suku keempat. Keduanya saling menghapus:

$$dR^a_b = R^a_c \wedge \omega^c_b - \omega^a_c \wedge R^c_b. \quad (\text{A.38})$$

Substitusi ke $DR^a_b = dR^a_b + \omega^a_c \wedge R^c_b - R^a_c \wedge \omega^c_b$:

$$DR^a_b = \cancel{R^a_c \wedge \omega^e_b} - \cancel{\omega^a_c \wedge R^e_b} + \cancel{\omega^a_c \wedge R^e_b} - \cancel{R^a_c \wedge \omega^e_b} = 0. \quad \square \quad (\text{A.39})$$

A.1.9 Pembuktian Persamaan (2.75)

Persamaan (2.75) memiliki bentuk $\delta R_a = D(\delta\omega_a)$.

Bukti. Dari $R_a = d\omega_a + \frac{1}{2}\varepsilon_{abc}\omega^b \wedge \omega^c$, variasi $\omega_a \rightarrow \omega_a + \delta\omega_a$:

$$\delta R_a = d(\delta\omega_a) + \frac{1}{2}\varepsilon_{abc}(\delta\omega^b \wedge \omega^c + \omega^b \wedge \delta\omega^c). \quad (\text{A.40})$$

Pada suku kedua, gunakan $\omega^b \wedge \delta\omega^c = -\delta\omega^c \wedge \omega^b$ dan relabel $b \leftrightarrow c$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}\varepsilon_{abc}(\delta\omega^b \wedge \omega^c - \delta\omega^c \wedge \omega^b) &= \frac{1}{2}\varepsilon_{abc}\delta\omega^b \wedge \omega^c - \frac{1}{2}\varepsilon_{acb}\delta\omega^b \wedge \omega^c \\ &= \frac{1}{2}\varepsilon_{abc}\delta\omega^b \wedge \omega^c + \frac{1}{2}\varepsilon_{abc}\delta\omega^b \wedge \omega^c \\ &= \varepsilon_{abc}\omega^b \wedge \delta\omega^c. \end{aligned} \quad (\text{A.41})$$

Maka $\delta R_a = d(\delta\omega_a) + \varepsilon_{abc}\omega^b \wedge \delta\omega^c \equiv D(\delta\omega_a)$. $\square$

A.1.10 Pembuktian Persamaan (2.76)

Persamaan (2.76) memiliki bentuk $D(A \wedge B) = DA \wedge B + (-1)^p A \wedge DB$ untuk $A \in \Omega^p$.

Bukti. Turunan kovarian eksterior pada form bernilai aljabar Lie $\mathfrak{so}(2,1)$ didefinisikan sebagai $D\Phi^a = d\Phi^a + \varepsilon^{abc}\omega_b \wedge \Phi_c$. Terapkan pada $A^a \wedge B_a$ (kontraksi atas indeks Lorentz):

$$D(A^a \wedge B_a) = d(A^a \wedge B_a) + \varepsilon^{abc}\omega_b \wedge (A_c \wedge B_a). \quad (\text{A.42})$$

Suku pertama, menggunakan aturan Leibniz biasa (2.35):

$$d(A^a \wedge B_a) = dA^a \wedge B_a + (-1)^p A^a \wedge dB_a. \quad (\text{A.43})$$

Suku kedua, distribusikan koneksi menggunakan aturan Leibniz pada perkalian skalar:

$$\varepsilon^{abc} \omega_b \wedge (A_c \wedge B_a) = (\varepsilon^{abc} \omega_b \wedge A_c) \wedge B_a + (-1)^p A^a \wedge (\varepsilon^{abc} \omega_b \wedge B_c). \quad (\text{A.44})$$

Tanda $(-1)^p$ muncul karena 1-form ω_b harus melewati p -form A_c untuk mencapai B_a . Gabungkan:

$$\begin{aligned} D(A^a \wedge B_a) &= \underbrace{(dA^a + \varepsilon^{abc} \omega_b \wedge A_c)}_{DA^a} \wedge B_a + (-1)^p A^a \wedge \underbrace{(dB_a + \varepsilon_{abc} \omega^b \wedge B^c)}_{DB_a} \\ &= DA^a \wedge B_a + (-1)^p A^a \wedge DB_a. \quad \square \end{aligned} \quad (\text{A.45})$$

A.1.11 Pembuktian Persamaan (2.77)

Persamaan (2.77) memiliki bentuk $\delta\eta = \delta e^a \wedge \eta_a$.

Bukti. Dari $\eta = \frac{1}{3!} \varepsilon_{abc} e^a \wedge e^b \wedge e^c$, variasi $e^a \rightarrow e^a + \delta e^a$:

$$\delta\eta = \frac{1}{6} \varepsilon_{abc} (\delta e^a \wedge e^b \wedge e^c + e^a \wedge \delta e^b \wedge e^c + e^a \wedge e^b \wedge \delta e^c). \quad (\text{A.46})$$

Suku kedua: relabel $a \leftrightarrow b$, gunakan $\varepsilon_{bac} = -\varepsilon_{abc}$, tukar δe^a melewati e^b (faktor -1):

$$\frac{1}{6} \varepsilon_{abc} e^a \wedge \delta e^b \wedge e^c = \frac{1}{6} \varepsilon_{bac} e^b \wedge \delta e^a \wedge e^c = \frac{1}{6} (-1)(-1) \varepsilon_{abc} \delta e^a \wedge e^b \wedge e^c. \quad (\text{A.47})$$

Identik dengan suku pertama. Suku ketiga: relabel $a \leftrightarrow c$, gunakan $\varepsilon_{cba} = -\varepsilon_{abc}$, pindahkan δe^a ke depan $((-1)^2)$, tukar $e^c \leftrightarrow e^b$ (-1):

$$\frac{1}{6} \varepsilon_{abc} e^a \wedge e^b \wedge \delta e^c = \frac{1}{6} (-1)(+1)(-1) \varepsilon_{abc} \delta e^a \wedge e^b \wedge e^c. \quad (\text{A.48})$$

Identik dengan suku pertama. Jumlahkan:

$$\delta\eta = \frac{3}{6} \varepsilon_{abc} \delta e^a \wedge e^b \wedge e^c = \frac{1}{2} \varepsilon_{abc} \delta e^a \wedge e^b \wedge e^c = \delta e^a \wedge \underbrace{\frac{1}{2} \varepsilon_{abc} e^b \wedge e^c}_{\eta_a}. \quad \square \quad (\text{A.49})$$

A.1.12 Sifat Siklik Trace pada Form Bernilai Aljabar Lie

Misalkan $X = X_\mu^a T_a dx^\mu$, $Y = Y_\nu^b T_b dx^\nu$, $Z = Z_\rho^c T_c dx^\rho$ adalah 1-form bernilai aljabar Lie. Maka:

$$\text{Tr}(X \wedge Y \wedge Z) = \text{Tr}(T_a T_b T_c) X_\mu^a Y_\nu^b Z_\rho^c dx^\mu \wedge dx^\nu \wedge dx^\rho. \quad (\text{A.50})$$

Trace matriks bersifat siklik karena komutativitas komponen skalar:

$$\text{Tr}(T_a T_b T_c) = \sum_{i,j,k} (T_a)^i_j (T_b)^j_k (T_c)^k_i = \sum_{i,j,k} (T_b)^j_k (T_c)^k_i (T_a)^i_j = \text{Tr}(T_b T_c T_a). \quad (\text{A.51})$$

Permutasi siklik tiga 1-form melibatkan dua pertukaran (faktor $(-1)^2 = +1$):

$$dx^\mu \wedge dx^\nu \wedge dx^\rho = dx^\nu \wedge dx^\rho \wedge dx^\mu. \quad (\text{A.52})$$

Koefisien skalar komutatif. Gabungkan:

$$\text{Tr}(X \wedge Y \wedge Z) = \text{Tr}(Y \wedge Z \wedge X) = \text{Tr}(Z \wedge X \wedge Y). \quad (\text{A.53})$$

Generalisasi Tergraduasi: Dua Form

Untuk $\alpha_p \in \Omega^p(M, \mathfrak{g})$ dan $\beta_q \in \Omega^q(M, \mathfrak{g})$:

$$\text{Tr}(\alpha_p \wedge \beta_q) = \alpha_{a,I} \beta_{b,J} \text{Tr}(T_a T_b) dx^I \wedge dx^J, \quad (\text{A.54})$$

dengan $dx^I = dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_p}$. Pertukaran $\alpha \leftrightarrow \beta$:

$$\text{Tr}(\beta_q \wedge \alpha_p) = \beta_{b,J} \alpha_{a,I} \text{Tr}(T_b T_a) dx^J \wedge dx^I. \quad (\text{A.55})$$

Dari $\text{Tr}(T_b T_a) = \text{Tr}(T_a T_b)$ (siklik untuk 2 matriks), komutatifitas skalar, dan $dx^J \wedge dx^I = (-1)^{pq} dx^I \wedge dx^J$ (antikomutativitas tergraduasi (2.27)):

$$\text{Tr}(\alpha_p \wedge \beta_q) = (-1)^{pq} \text{Tr}(\beta_q \wedge \alpha_p). \quad (\text{A.56})$$

Kasus yang digunakan pada variasi aksi CS: δA (1-form) dan dA (2-form), sehingga $(-1)^{1 \times 2} = +1$:

$$\text{Tr}(\delta A \wedge dA) = \text{Tr}(dA \wedge \delta A). \quad (\text{A.57})$$

Generalisasi Tergraduasi: Tiga Form

Untuk $\alpha \in \Omega^p$, $\beta \in \Omega^q$, $\gamma \in \Omega^r$ bernilai $\mathfrak{g}$, pindahkan γ (derajat r) melewati $\alpha \wedge \beta$ (derajat $p + q$):

$$\text{Tr}(\alpha \wedge \beta \wedge \gamma) = (-1)^{r(p+q)} \text{Tr}(\gamma \wedge \alpha \wedge \beta). \quad (\text{A.58})$$

Faktor tanda dari antikomutativitas tergraduasi; trace matriks tetap siklik. Untuk tiga 1-form ($p = q = r = 1$): $(-1)^{1 \cdot 2} = +1$, mereproduksi (A.53).

Korolari: Invariansi Adjoint

Dari sifat siklik $\text{Tr}(T_a T_b T_c) = \text{Tr}(T_c T_a T_b)$:

$$\begin{aligned} \langle [Z, X], Y \rangle + \langle X, [Z, Y] \rangle &= \text{Tr}(ZXY) - \cancel{\text{Tr}(XZY)} + \cancel{\text{Tr}(XZY)} - \text{Tr}(XYZ) \\ &= \text{Tr}(ZXY) - \text{Tr}(XYZ) = 0. \quad \square \end{aligned} \quad (\text{A.59})$$

A.1.13 Kontraksi Persamaan Medan Einstein

Dari persamaan medan dalam formalisme vielbein:

$$R^{ab} \wedge \eta_{abc} + 2\Lambda \eta_c = 0, \quad (\text{A.60})$$

suku pertama didefinisikan sebagai Ω^c :

$$\Omega^c = \varepsilon_{ab}^{cd} R^{ab} \wedge e_d. \quad (\text{A.61})$$

Ekspansi komponen tensor kurvatur

Ekspresikan 2-form kurvatur R^{ab} dalam komponen tensor Riemann:

$$R^{ab} = \frac{1}{2} R^{ab}_{mn} e^m \wedge e^n. \quad (\text{A.62})$$

Substitusi ke dalam Ω^c :

$$\Omega^c = \frac{1}{2} R^{ab}{}_{mn} \varepsilon_{ab}{}^{cd} (e^m \wedge e^n \wedge e_d). \quad (\text{A.63})$$

Dengan menggunakan identitas (pembuktian di bawah):

$$e^m \wedge e^n \wedge e_d = -\varepsilon^{mn}{}_{dk} \eta^k, \quad (\text{A.64})$$

diperoleh:

$$\Omega^c = -\frac{1}{2} R^{ab}{}_{mn} (\varepsilon_{ab}{}^{cd} \varepsilon^{mn}{}_{dk}) \eta^k. \quad (\text{A.65})$$

Kontraksi simbol Levi-Civita

Kontraksi dua simbol Levi-Civita pada indeks d memberikan:

$$\varepsilon_{ab}{}^{cd} \varepsilon^{mn}{}_{dk} = -\delta_{abk}^{mnc}, \quad (\text{A.66})$$

dengan δ_{abk}^{mnc} adalah determinan delta Kronecker 3×3 :

$$\delta_{abk}^{mnc} = \begin{vmatrix} \delta_a^m & \delta_b^m & \delta_k^m \\ \delta_a^n & \delta_b^n & \delta_k^n \\ \delta_a^c & \delta_b^c & \delta_k^c \end{vmatrix}. \quad (\text{A.67})$$

Ekspansi determinan menghasilkan enam suku:

$$\delta_{abk}^{mnc} = \delta_a^m \delta_b^n \delta_k^c - \delta_a^m \delta_k^n \delta_b^c - \delta_b^m \delta_a^n \delta_k^c + \delta_b^m \delta_k^n \delta_a^c + \delta_k^m \delta_a^n \delta_b^c - \delta_k^m \delta_b^n \delta_a^c. \quad (\text{A.68})$$

Substitusi ke Ω^c :

$$\Omega^c = \frac{1}{2} R^{ab}{}_{mn} \delta_{abk}^{mnc} \eta^k. \quad (\text{A.69})$$

Evaluasi per suku

Dengan sifat antisimetri tensor Riemann $R^{ab}{}_{mn} = -R^{ba}{}_{mn} = -R^{ab}{}_{nm}$:

Suku 1 ($\delta_a^m \delta_b^n \delta_k^c$): $R^{ab}{}_{mn} \delta_a^m \delta_b^n \delta_k^c = R^{ab}{}_{ab} \delta_k^c = R \delta_k^c$.

Suku 2 ($-\delta_a^m \delta_k^n \delta_b^c$): $-R^{ab}{}_{mn} \delta_a^m \delta_k^n \delta_b^c = -R^{ab}{}_{ak} \delta_b^c = -R^{ac}{}_{ak} = -R^c{}_k$.

Suku 3 ($-\delta_b^m \delta_a^n \delta_k^c$): $-R^{ab}{}_{mn} \delta_b^m \delta_a^n \delta_k^c = -R^{ab}{}_{ba} \delta_k^c = R^{ab}{}_{ab} \delta_k^c = R \delta_k^c$,

menggunakan $R^{ab}{}_{ba} = -R^{ab}{}_{ab}$.

Suku 4 ($\delta_b^m \delta_k^n \delta_a^c$): $R^{ab}{}_{mn} \delta_b^m \delta_k^n \delta_a^c = R^{ab}{}_{bk} \delta_a^c = R^{ca}{}_{ak} = -R^{ac}{}_{ak} = -R^c{}_k$.

Suku 5 ($\delta_k^m \delta_a^n \delta_b^c$): $R^{ab}{}_{mn} \delta_k^m \delta_a^n \delta_b^c = R^{ab}{}_{ka} \delta_b^c = -R^{ab}{}_{ak} \delta_b^c = -R^{ac}{}_{ak} = -R^c{}_k$.

Suku 6 ($-\delta_k^m \delta_b^n \delta_a^c$): $-R^{ab}{}_{mn} \delta_k^m \delta_b^n \delta_a^c = -R^{ab}{}_{kb} \delta_a^c = -R^{ca}{}_{ka} = -R^c{}_k$.

Penjumlahan total

$$R^{ab}{}_{mn} \delta_{abk}^{mnc} = 2R \delta_k^c - 4R^c{}_k, \quad (\text{A.70})$$

sehingga:

$$\Omega^c = (R \delta_k^c - 2R^c{}_k) \eta^k = -2 \left(R^c{}_k - \frac{1}{2} R \delta_k^c \right) \eta^k = -2 G^c{}_k \eta^k. \quad (\text{A.71})$$

Persamaan medan Einstein

Substitusi ke persamaan medan:

$$\begin{aligned} -2 G^c_k \eta^k + 2\Lambda \eta_c &= 0, \\ (G^c_k - \Lambda \delta^c_k) \eta^k &= 0. \end{aligned} \quad (\text{A.72})$$

Karena η^k membentuk basis 3-form non-degenerate, koefisiennya harus nol:

$$G^c_k - \Lambda \delta^c_k = 0, \quad G^c_k = R^c_k - \frac{1}{2} R \delta^c_k. \quad (\text{A.73})$$

Pembuktian identitas (A.64)

Dari definisi $\eta_k = \frac{1}{3!} \varepsilon_{kabc} e^a \wedge e^b \wedge e^c$, kalikan dengan ε^{mnsk} :

$$\varepsilon^{mnsk} \eta_k = \frac{1}{3!} \varepsilon^{mnsk} \varepsilon_{kabc} e^a \wedge e^b \wedge e^c. \quad (\text{A.74})$$

Dengan $\varepsilon_{kabc} = -\varepsilon_{abck}$ (tiga pertukaran), kontraksi memberikan $\varepsilon^{mnsk} \varepsilon_{kabc} = -\delta^{mns}_{abc}$, dan karena $\delta^{mns}_{abc} e^a \wedge e^b \wedge e^c = 3! (e^m \wedge e^n \wedge e^s)$, diperoleh:

$$\varepsilon^{mnsk} \eta_k = -(e^m \wedge e^n \wedge e^s), \quad (\text{A.75})$$

atau ekuivalennya: $e^m \wedge e^n \wedge e^d = -\varepsilon^{mndk} \eta_k$.

A.1.14 Pembuktian Persamaan (2.88)

Suku dA . Koefisien $\partial_\nu A_\mu^a$ didekomposisi menjadi bagian simetrik dan antisimetrik di bawah $\mu \leftrightarrow \nu$. Bagian simetrik lenyap terhadap $dx^\nu \wedge dx^\mu$ (antisimetrik), tersisa:

$$dA = \frac{1}{2} (\partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a) T_a dx^\mu \wedge dx^\nu. \quad (\text{A.76})$$

Suku $A \wedge A$. Dekomposisi $T_a T_b = \frac{1}{2} \{T_a, T_b\} + \frac{1}{2} [T_a, T_b]$. Kontribusi antikomutator: $A_\mu^a A_\nu^b \{T_a, T_b\} dx^\mu \wedge dx^\nu$. Tukar $a \leftrightarrow b$ dan $\mu \leftrightarrow \nu$ secara simultan:

$$A_\mu^a A_\nu^b \{T_a, T_b\} dx^\mu \wedge dx^\nu = A_\nu^b A_\mu^a \{T_b, T_a\} dx^\nu \wedge dx^\mu = -A_\mu^a A_\nu^b \{T_a, T_b\} dx^\mu \wedge dx^\nu, \quad (\text{A.77})$$

karena $\{T_a, T_b\}$ simetrik dan $dx^\nu \wedge dx^\mu$ antisimetrik. Ekspresi yang sama dengan negatifnya sendiri haruslah nol. Tersisa komutator:

$$A \wedge A = \frac{1}{2} f_{bc}^a A_\mu^b A_\nu^c T_a dx^\mu \wedge dx^\nu. \quad \square \quad (\text{A.78})$$

A.1.15 Pembuktian Persamaan (2.102)

Suku $\text{Tr}(A \wedge dA)$. Dari $A = A_\rho^a T_a dx^\rho$ dan $dA = (\partial_\nu A_\mu^b) T_b dx^\nu \wedge dx^\mu$:

$$\text{Tr}(A \wedge dA) = A_\rho^a \partial_\nu A_\mu^b \kappa_{ab} dx^\rho \wedge dx^\nu \wedge dx^\mu = \varepsilon^{\mu\nu\rho} \kappa_{ab} A_\rho^a \partial_\nu A_\mu^b d^3x. \quad (\text{A.79})$$

Suku $\text{Tr}(A \wedge A \wedge A)$. Antisimetrisasi total atas (μ, ν, ρ) dan sifat siklik trace:

$$\text{Tr}(A \wedge A \wedge A) = A_\mu^a A_\nu^b A_\rho^c \text{Tr}(T_a T_b T_c) \varepsilon^{\mu\nu\rho} d^3x. \quad (\text{A.80})$$

Dekomposisi $\text{Tr}(T_a T_b T_c) = \frac{1}{2} \text{Tr}(T_a \{T_b, T_c\}) + \frac{1}{2} \text{Tr}(T_a [T_b, T_c])$. Suku antikomutator simetrik di $b \leftrightarrow c$ lenyap terhadap $A_\nu^b A_\rho^c \varepsilon^{\mu\nu\rho}$ (antisimetrik di $\nu \leftrightarrow \rho$). Tersisa:

$$\text{Tr}(A \wedge A \wedge A) = \frac{1}{2} \varepsilon^{\mu\nu\rho} f_{bc}^d \kappa_{ad} A_\mu^a A_\nu^b A_\rho^c d^3x. \quad (\text{A.81})$$

Substitusi ke aksi (2.101) memberikan (2.102). $\square$

A.1.16 Pembuktian Persamaan (2.103)

Variasi aksi (2.101):

$$\delta S_{CS} = \frac{k}{4\pi} \int_M [\delta \text{Tr}(A \wedge dA) + \frac{2}{3} \delta \text{Tr}(A \wedge A \wedge A)]. \quad (\text{A.82})$$

Variasi suku pertama. Gunakan $\delta(dA) = d(\delta A)$:

$$\delta \text{Tr}(A \wedge dA) = \text{Tr}(\delta A \wedge dA) + \text{Tr}(A \wedge d(\delta A)). \quad (\text{A.83})$$

Dari aturan Leibniz (2.35) dengan A (1-form): $A \wedge d(\delta A) = dA \wedge \delta A - d(A \wedge \delta A)$.
Dari (A.56): $\text{Tr}(\delta A \wedge dA) = \text{Tr}(dA \wedge \delta A)$. Maka:

$$\delta \text{Tr}(A \wedge dA) = 2 \text{Tr}(dA \wedge \delta A) - d \text{Tr}(A \wedge \delta A). \quad (\text{A.84})$$

Variasi suku kedua. Ekspansi menghasilkan tiga suku. Dari sifat siklik trace untuk tiga 1-form (A.53), ketiga suku identik:

$$\delta \text{Tr}(A \wedge A \wedge A) = 3 \text{Tr}(\delta A \wedge A \wedge A). \quad (\text{A.85})$$

Penggabungan. Substitusi (A.84) dan (A.85):

$$\begin{aligned} \delta S_{CS} &= \frac{k}{4\pi} \int_M [2 \text{Tr}(dA \wedge \delta A) + 2 \text{Tr}(\delta A \wedge A \wedge A)] - \frac{k}{4\pi} \int_M d \text{Tr}(A \wedge \delta A) \\ &= \frac{k}{2\pi} \int_M \text{Tr}(\delta A \wedge (dA + A \wedge A)) - \frac{k}{4\pi} \int_{\partial M} \text{Tr}(A \wedge \delta A). \end{aligned} \quad (\text{A.86})$$

Kenali $F = dA + A \wedge A$. Untuk $\partial M = \emptyset$, suku batas lenyap dan $\delta S_{CS} = 0$ memberikan:

$$\varepsilon^{\mu\nu\rho} \kappa_{ab} \delta A_\mu^a F_{\nu\rho}^b = 0. \quad (\text{A.87})$$

Karena δA_μ^a sembarang dan κ_{ab} non-degenerate: $\varepsilon^{\mu\nu\rho} F_{\nu\rho}^a = 0$. Kontraksi dengan $\varepsilon_{\sigma\mu\lambda}$:

$$(\delta_\sigma^\nu \delta_\lambda^\rho - \delta_\sigma^\rho \delta_\lambda^\nu) F_{\nu\rho}^a = F_{\sigma\lambda}^a - F_{\lambda\sigma}^a = 2F_{\sigma\lambda}^a = 0, \quad (\text{A.88})$$

karena $F_{\sigma\lambda}^a = -F_{\lambda\sigma}^a$. Maka $F = 0$. $\square$

Halaman ini sengaja dikosongkan

Lampiran B

Konstruksi Aljabar Lie dan Teori Gauge

B.1 Konstruksi Grup Ortogonal: dari $O(2)$ ke $SO(3)$

Subbab ini bersifat tambahan bacaan: konstruksi ini bersama dengan dua subbab berikutnya ($SO(2,1)$ dan dekomposisi kiral) menyediakan latar belakang pedagogis menuju $\mathfrak{so}(2,2)$. Pembaca yang sudah familiar dengan konstruksi aljabar Lie ortogonal dapat melompat langsung ke Subbab B.4.

Bagian ini membangun aljabar Lie $\mathfrak{so}(n)$ secara bertahap, dimulai dari kasus paling sederhana $n = 2$ hingga $n = 3$. Tujuannya adalah memperkenalkan metode konstruksi generator dan relasi komutasi yang akan digunakan kembali, dengan modifikasi signatur, pada grup Lorentz $SO(2,1)$ dan grup isometri AdS_3 $SO(2,2)$ pada bagian-bagian berikutnya.

B.1.1 Grup Ortogonal $O(2)$

Grup ortogonal $O(n)$ terdiri dari seluruh matriks $n \times n$ bernilai real yang mempertahankan *inner product* Euclidean $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T \delta \mathbf{v}$, dengan $\delta = \text{diag}(+1, +1, \dots, +1)$ matriks identitas. Secara formal:

$$O(n) = \{A \in GL(n, \mathbb{R}) \mid A^T A = I\}. \quad (B.1)$$

Untuk $n = 2$, parameterisasikan matriks umum $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Syarat $A^T A = I$ memberikan tiga persamaan independen:

$$a^2 + c^2 = 1, \quad (B.2)$$

$$b^2 + d^2 = 1, \quad (B.3)$$

$$ab + cd = 0. \quad (B.4)$$

Persamaan (B.2) dan (B.3) masing-masing merupakan syarat normalisasi kolom pertama dan kedua, sedangkan (B.4) adalah syarat ortogonalitas antar-kolom. Dari empat parameter (a, b, c, d) dikurangi tiga persamaan, tersisa satu derajat kebebasan.

Karena (B.2) mensyaratkan (a, c) terletak pada lingkaran satuan, tulis:

$$(a, c) = (\cos \theta, \sin \theta). \quad (B.5)$$

Demikian pula, dari (B.3):

$$(b, d) = (\cos \phi, \sin \phi). \quad (\text{B.6})$$

Substitusi ke syarat ortogonalitas (B.4):

$$\cos \theta \cos \phi + \sin \theta \sin \phi = \cos(\theta - \phi) = 0, \quad (\text{B.7})$$

sehingga $\theta - \phi = \pm\pi/2$, atau ekuivalen: $\phi = \theta \mp \pi/2$.

Keluarga 1: $\phi = \theta + \pi/2$ (**rotasi**) Substitusi ke (B.6):

$$\begin{aligned} b &= \cos(\theta + \pi/2) = -\sin \theta, \\ d &= \sin(\theta + \pi/2) = \cos \theta. \end{aligned} \quad (\text{B.8})$$

Matriks yang dihasilkan:

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad \det R_\theta = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = +1. \quad (\text{B.9})$$

Keluarga 2: $\phi = \theta - \pi/2$ (**refleksi**) Substitusi:

$$\begin{aligned} b &= \cos(\theta - \pi/2) = \sin \theta, \\ d &= \sin(\theta - \pi/2) = -\cos \theta. \end{aligned} \quad (\text{B.10})$$

Matriks yang dihasilkan:

$$S_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}, \quad \det S_\theta = -\cos^2 \theta - \sin^2 \theta = -1. \quad (\text{B.11})$$

Grup $O(2)$ terdiri dari gabungan kedua keluarga ini: $O(2) = \{R_\theta\} \cup \{S_\theta\}$.

B.1.2 Grup Rotasi Khusus $SO(2)$ dan Generatornya

Subgrup $SO(2) \equiv \{A \in O(2) \mid \det A = +1\}$ hanya memuat keluarga rotasi (B.9). Karena R_θ berparameter tunggal θ dan kontinu, $SO(2)$ merupakan grup Lie berdimensi satu.

Generator aljabar Lie diperoleh dengan mendiferensiasi elemen grup di dekat identitas ($\theta = 0$):

$$X = \left. \frac{dR_\theta}{d\theta} \right|_{\theta=0} = \left. \begin{pmatrix} -\sin \theta & -\cos \theta \\ \cos \theta & -\sin \theta \end{pmatrix} \right|_{\theta=0} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (\text{B.12})$$

Aljabar Lie $\mathfrak{so}(2)$ berdimensi satu, di-*span* oleh X saja. Generator ini bersifat antisimetris: $X^T = -X$, yang merupakan konsekuensi umum dari $A^T A = I$.

Tulis $A(\lambda) = e^{\lambda X}$ dengan $A(0) = I$. Syarat $A^T A = I$ pada orde pertama:

$$(I + \lambda X^T + \cdots)(I + \lambda X + \cdots) = I \quad \implies \quad X^T + X = 0. \quad (\text{B.13})$$

Jadi seluruh generator $\mathfrak{so}(n)$ adalah matriks antisimetris: $X^T = -X$. Jumlah komponen independen matriks antisimetris $n \times n$ adalah $n(n-1)/2$, yang sama dengan dimensi $\mathfrak{so}(n)$.

B.1.3 Penghitungan Dimensi dan Perluasan ke SO(3)

Untuk $n = 2$: $\dim \mathfrak{so}(2) = 2(2 - 1)/2 = 1$, konsisten dengan satu generator X .

Untuk $n = 3$: $\dim \mathfrak{so}(3) = 3(3 - 1)/2 = 3$. Secara eksplisit, dari matriks ortogonal 3×3 ($A^T A = I$), syarat tersebut memberikan 6 persamaan pada 9 komponen matriks, menyisakan $9 - 6 = 3$ derajat kebebasan. Ketiga derajat kebebasan ini berkorespondensi dengan tiga rotasi pada bidang-bidang koordinat (y, z) , (x, z) , dan (x, y) .

B.1.4 Matriks Rotasi dan Generator SO(3)

Tiga matriks rotasi dasar dalam $\mathbb{R}^3$ dan generatornya diturunkan secara eksplisit.

Rotasi di bidang (y, z) , sumbu x tetap

$$R_x(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad J_x = \left. \frac{dR_x}{d\theta} \right|_{\theta=0} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (\text{B.14})$$

Rotasi di bidang (x, z) , sumbu y tetap

$$R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad J_y = \left. \frac{dR_y}{d\theta} \right|_{\theta=0} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (\text{B.15})$$

Rotasi di bidang (x, y) , sumbu z tetap

$$R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad J_z = \left. \frac{dR_z}{d\theta} \right|_{\theta=0} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (\text{B.16})$$

Ketiga generator bersifat antisimetris ($J_i^T = -J_i$), sebagaimana dijamin oleh argumen umum di atas.

B.1.5 Relasi Komutasi $\mathfrak{so}(3)$

Relasi komutasi dihitung melalui perkalian matriks eksplisit untuk setiap pasangan generator.

Komutator $[J_x, J_y]$: Hitung kedua produk secara langsung:

$$J_x J_y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (\text{B.17})$$

$$J_y J_x = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (\text{B.18})$$

Selisih:

$$[J_x, J_y] = J_x J_y - J_y J_x = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = J_z. \quad (\text{B.19})$$

Komutator $[J_y, J_z]$:

$$J_y J_z = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (\text{B.20})$$

$$J_z J_y = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (\text{B.21})$$

Selisih:

$$[J_y, J_z] = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = J_x. \quad (\text{B.22})$$

Komutator $[J_z, J_x]$:

$$J_z J_x = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (\text{B.23})$$

$$J_x J_z = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (\text{B.24})$$

Selisih:

$$[J_z, J_x] = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = J_y. \quad (\text{B.25})$$

Ketiga relasi komutasi (B.19), (B.22), dan (B.25) secara kompak dinyatakan:

$$[J_i, J_j] = \varepsilon_{ijk} J_k, \quad \varepsilon_{123} = +1. \quad (\text{B.26})$$

Relasi ini mendefinisikan aljabar Lie $\mathfrak{so}(3)$. Pada lampiran berikutnya, pola yang sama digunakan dengan mengganti metrik δ_{ij} menjadi metrik Lorentz η_{ab} , menghasilkan aljabar $\mathfrak{so}(2, 1)$ dan $\mathfrak{so}(2, 2)$ yang menjadi fondasi formulasi Chern-Simons dari gravitasi.

B.2 Grup $\text{SO}(2, 1)$ dan Aljabar Lie-nya

Subbab ini bersifat tambahan bacaan, melanjutkan pembangunan bertahap aljabar Lie ortogonal menuju $\mathfrak{so}(2, 2)$.

Pada lampiran sebelumnya, aljabar Lie $\mathfrak{so}(3)$ dibangun dari syarat $A^T \delta A = \delta$ dengan metrik Euclidean $\delta = \text{diag}(+1, +1, +1)$. Pada bagian ini, prosedur yang sama diulangi dengan mengganti metrik menjadi $\eta = \text{diag}(+1, +1, -1)$, menghasilkan aljabar Lie $\mathfrak{so}(2, 1)$ yang merupakan landasan dari subaljabar Lorentz dalam $\mathfrak{so}(2, 2)$.

B.2.1 Konstruksi Generator $\mathfrak{so}(2, 1)$

Grup $SO(2, 1)$ terdiri dari matriks 3×3 yang mempertahankan bentuk bilinear dengan signatur $(+, +, -)$:

$$SO(2, 1) = \{A \in GL(3, \mathbb{R}) \mid A^T \eta A = \eta, \det A = +1\}, \quad \eta = \text{diag}(+1, +1, -1). \quad (\text{B.27})$$

Linearisasi di sekitar identitas $A = I + \varepsilon X + \mathcal{O}(\varepsilon^2)$:

$$(I + \varepsilon X^T) \eta (I + \varepsilon X) = \eta \implies X^T \eta + \eta X = 0. \quad (\text{B.28})$$

Tulis $X = \begin{pmatrix} p & q & r \\ s & t & u \\ v & w & z \end{pmatrix}$. Hitung:

$$X^T \eta = \begin{pmatrix} p & s & v \\ q & t & w \\ r & u & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p & s & -v \\ q & t & -w \\ r & u & -z \end{pmatrix}, \quad (\text{B.29})$$

$$\eta X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p & q & r \\ s & t & u \\ v & w & z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p & q & r \\ s & t & u \\ -v & -w & -z \end{pmatrix}. \quad (\text{B.30})$$

Jumlahkan:

$$X^T \eta + \eta X = \begin{pmatrix} 2p & s+q & r-v \\ s+q & 2t & u-w \\ r-v & u-w & -2z \end{pmatrix} = 0. \quad (\text{B.31})$$

Dari diagonal: $p = t = z = 0$. Dari entri off-diagonal:

$$\text{posisi } (1, 2) : s = -q, \quad \text{posisi } (1, 3) : r = v, \quad \text{posisi } (2, 3) : u = w. \quad (\text{B.32})$$

Perbedaan krusial dengan $\mathfrak{so}(3)$ terletak pada tanda: entri $(1, 2)$ memenuhi $s = -q$ (antisimetrik, sama seperti $\mathfrak{so}(3)$), tetapi entri $(1, 3)$ dan $(2, 3)$ memenuhi $r = v$ dan $u = w$ (simetris, kebalikan dari $\mathfrak{so}(3)$). Perbedaan ini berasal dari tanda -1 pada η_{33} .

Bentuk umum generator:

$$X = \begin{pmatrix} 0 & q & r \\ -q & 0 & u \\ r & u & 0 \end{pmatrix}, \quad 3 \text{ parameter bebas} \implies \dim \mathfrak{so}(2, 1) = 3. \quad (\text{B.33})$$

Pilih satu parameter aktif pada setiap kali:

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{rotasi di bidang 1-2}), \quad (\text{B.34})$$

$$K_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{boost di bidang 1-3}), \quad (\text{B.35})$$

$$K_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{boost di bidang 2-3}). \quad (\text{B.36})$$

Generator J antisimetris ($J^T = -J$), sedangkan K_1 dan K_2 simetris ($K_i^T = K_i$). Ketiganya memenuhi $X^T \eta + \eta X = 0$ (bukan $X^T + X = 0$).

B.2.2 Orbit Generator: Kompak vs Non-Kompak

Sifat fisik dan topologis generator bergantung pada tanda kuadratnya.

Generator J (kompak) Hitung J^2 :

$$J^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = -P_{12}, \quad (\text{B.37})$$

dengan $P_{12} = \text{diag}(1, 1, 0)$ proyektor ke bidang 1–2. Kuadrat negatif menghasilkan deret eksponensial periodik (sinus/kosinus):

$$e^{\theta J} = I + (\sin \theta) J + (1 - \cos \theta) P_{12} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (\text{B.38})$$

Orbit $e^{\theta J} \mathbf{x}$ berupa lingkaran: $x_1'^2 + x_2'^2 = x_1^2 + x_2^2$, dengan $e^{2\pi J} = I$.

Generator K_1 (non-kompak) Hitung K_1^2 :

$$K_1^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = +P_{13}. \quad (\text{B.39})$$

Kuadrat positif menghasilkan deret eksponensial hiperbolik:

$$e^{\lambda K_1} = I + (\sinh \lambda) K_1 + (\cosh \lambda - 1) P_{13} = \begin{pmatrix} \cosh \lambda & 0 & \sinh \lambda \\ 0 & 1 & 0 \\ \sinh \lambda & 0 & \cosh \lambda \end{pmatrix}. \quad (\text{B.40})$$

Orbit $e^{\lambda K_1} \mathbf{x}$ berupa hiperbola: $x_1'^2 - x_3'^2 = x_1^2 - x_3^2$, tidak periodik.

Dikotomi ini, $J^2 = -P$ vs $K^2 = +P$, mencerminkan perbedaan topologis antara rotasi (orbit kompak) dan boost (orbit non-kompak), dan merupakan akar dari dekomposisi Cartan $\mathfrak{so}(2, 1) = \mathfrak{k} \oplus \mathfrak{p}$ yang akan relevan pada struktur $\mathfrak{so}(2, 2)$.

B.2.3 Relasi Komutasi $\mathfrak{so}(2, 1)$

Perkalian matriks eksplisit untuk ketiga pasangan generator.

Komutator $[J, K_1]$:

$$JK_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (\text{B.41})$$

$$K_1J = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (\text{B.42})$$

Selisih:

$$[J, K_1] = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} = -K_2. \quad (\text{B.43})$$

Komutator $[J, K_2]$:

$$JK_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (\text{B.44})$$

$$K_2J = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (\text{B.45})$$

Selisih:

$$[J, K_2] = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = K_1. \quad (\text{B.46})$$

Komutator $[K_1, K_2]$:

$$K_1K_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (\text{B.47})$$

$$K_2K_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (\text{B.48})$$

Selisih:

$$[K_1, K_2] = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = J. \quad (\text{B.49})$$

Tiga relasi komutasi $\mathfrak{so}(2, 1)$:

$$[J, K_1] = -K_2, \quad [J, K_2] = K_1, \quad [K_1, K_2] = J. \quad (\text{B.50})$$

Bandingkan dengan $\mathfrak{so}(3)$: $[J_i, J_j] = \varepsilon_{ijk} J_k$. Pada $\mathfrak{so}(3)$, komutator dua generator selalu menghasilkan generator ketiga dengan tanda yang ditentukan oleh ε_{ijk} saja. Pada $\mathfrak{so}(2, 1)$, komutator dua boost menghasilkan rotasi (bukan boost), mencerminkan geometri hiperbolik ruang Lorentz.

B.3 Dekomposisi $\mathfrak{so}(2, 2) \cong \mathfrak{so}(2, 1) \oplus \mathfrak{so}(2, 1)$

Subbab ini bersifat tambahan bacaan: dekomposisi kiral diverifikasi sebagai fakta struktural aljabar $\mathfrak{so}(2, 2)$, namun tidak digunakan pada derivasi utama Bab 4, sesuai batasan masalah pada Bab 1. Pembaca yang hanya tertarik pada alur derivasi gravitasi dapat melompat ke Subbab B.4.

Dekomposisi aljabar Lie $\mathfrak{so}(2, 2)$ menjadi jumlah langsung dua salinan $\mathfrak{so}(2, 1)$ secara struktural menyatakan bahwa $\text{SO}(2, 2)$ adalah grup yang dibangun dari dua salinan $\text{SO}(2, 1)$. Pada bagian ini, enam generator $\mathfrak{so}(2, 2)$ dikonstruksi secara eksplisit, seluruh 15 komutator independennya dihitung, lalu basis kiral yang menghasilkan dekomposisi diidentifikasi.

Pada subbab ini, untuk memudahkan visualisasi rotasi-boost dalam blok diagonal, dipakai metrik $\eta = \text{diag}(+1, +1, -1, -1)$. Subbab B.4 dan B.5 berikutnya menggunakan konvensi yang berbeda, yaitu $\eta_{IJ} = \text{diag}(+1, -1, -1, +1)$, yang memisahkan tiga indeks ruang-waktu Lorentz $\{0, 1, 2\}$ dengan signatur $(+, -, -)$ dari indeks ekstra “3” dengan $\eta_{33} = +1$. Kedua konvensi adalah representasi yang setara dari aljabar $\mathfrak{so}(2, 2)$ yang sama, dan dihubungkan oleh permutasi indeks. Hasil-hasil struktural (dimensi 6, dekomposisi kiral, relasi komutasi umum) tidak bergantung pada pilihan konvensi.

B.3.1 Generator Eksplisit

Grup $\text{SO}(2, 2)$ pada konvensi ini mempertahankan metrik $\eta = \text{diag}(+1, +1, -1, -1)$, dengan syarat $X^T \eta + \eta X = 0$ untuk generator aljabar Lie. Dimensi: $4(4 - 1)/2 = 6$, sesuai dengan enam bidang rotasi/boost dalam ruang $\mathbb{R}^{2,2}$.

Enam generator dipilih sebagai berikut. Dua generator merupakan rotasi (pasangan koordinat dengan metrik bertanda sama):

$$J_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{rotasi bidang 1-2, } \eta_{11}\eta_{22} = +1), \quad (\text{B.51})$$

$$J_{34} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{rotasi bidang 3-4, } \eta_{33}\eta_{44} = +1). \quad (\text{B.52})$$

Empat generator merupakan *boost* (pasangan dengan metrik bertanda berbeda):

$$K_{13} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad K_{14} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad K_{23} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad K_{24} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (\text{B.53})$$

Rotasi bersifat antisimetris ($J^T = -J$); boost bersifat simetris di blok campuran, sebagaimana pada $\mathfrak{so}(2, 1)$.

B.3.2 Tabel 15 Komutator

Dari enam generator, terdapat $\binom{6}{2} = 15$ pasangan komutator independen. Seluruhnya dihitung melalui perkalian matriks 4×4 langsung. Dua contoh perhitungan diberikan di bawah; 13 pasangan lainnya mengikuti prosedur yang sama.

Contoh: $[J_{12}, K_{13}]$

$$J_{12} K_{13} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (\text{B.54})$$

$$K_{13} J_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (\text{B.55})$$

Selisih: $[J_{12}, K_{13}] = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = -K_{23}.$

Contoh: $[K_{13}, K_{14}]$

$$K_{13} K_{14} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (\text{B.56})$$

$$K_{14} K_{13} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (\text{B.57})$$

Selisih: $[K_{13}, K_{14}] = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} = J_{34}.$

Tabel lengkap 15 komutator:

Tabel B.1: Relasi Komutasi Aljabar Lie $\mathfrak{so}(2, 2)$

$[J, K]$		$[K, K]$		$[J, J]$
$[J_{12}, K_{13}]$	$= -K_{23}$	$[K_{13}, K_{14}]$	$= J_{34}$	$[J_{12}, J_{34}] = 0$
$[J_{12}, K_{23}]$	$= K_{13}$	$[K_{23}, K_{24}]$	$= J_{34}$	
$[J_{12}, K_{14}]$	$= -K_{24}$	$[K_{13}, K_{23}]$	$= J_{12}$	
$[J_{12}, K_{24}]$	$= K_{14}$	$[K_{14}, K_{24}]$	$= J_{12}$	
$[J_{34}, K_{13}]$	$= -K_{14}$	$[K_{13}, K_{24}]$	$= 0$	
$[J_{34}, K_{14}]$	$= K_{13}$	$[K_{14}, K_{23}]$	$= 0$	
$[J_{34}, K_{23}]$	$= -K_{24}$			
$[J_{34}, K_{24}]$	$= K_{23}$			

Komutator dua boost yang berbagi satu indeks menghasilkan rotasi pada bidang indeks yang tak dibagi (misal $[K_{13}, K_{14}] = J_{34}$), sedangkan boost tanpa indeks bersama saling berkomutasi ($[K_{13}, K_{24}] = 0$).

B.3.3 Konstruksi Basis Kiral

Aljabar $\mathfrak{so}(2, 1)$ berdimensi tiga, dan $\mathfrak{so}(2, 2)$ berdimensi enam. Jika dekomposisi $\mathfrak{so}(2, 2) \cong \mathfrak{so}(2, 1) \oplus \mathfrak{so}(2, 1)$ berlaku, harus ada enam generator yang terpartisi menjadi dua triplet, masing-masing menutup membentuk $\mathfrak{so}(2, 1)$ dan saling berkomutasi nol (jumlah langsung).

Definisikan basis kiral (“salinan +” dan “salinan –”):

$$J^+ = \frac{1}{2}(J_{12} + J_{34}), \quad K_1^+ = \frac{1}{2}(K_{13} - K_{24}), \quad K_2^+ = \frac{1}{2}(K_{23} + K_{14}), \quad (\text{B.58})$$

$$J^- = \frac{1}{2}(J_{12} - J_{34}), \quad K_1^- = \frac{1}{2}(K_{13} + K_{24}), \quad K_2^- = \frac{1}{2}(K_{23} - K_{14}). \quad (\text{B.59})$$

B.3.4 Komutator Salinan +

Komutator dihitung menggunakan bilinearitas dan tabel di atas.

Komutator $[J^+, K_1^+]$:

$$\begin{aligned} [J^+, K_1^+] &= \frac{1}{4}([J_{12}, K_{13}] - [J_{12}, K_{24}] + [J_{34}, K_{13}] - [J_{34}, K_{24}]) \\ &= \frac{1}{4}(-K_{23} - K_{14} - K_{14} - K_{23}) \\ &= \frac{1}{4}(-2K_{23} - 2K_{14}) = -\frac{K_{23} + K_{14}}{2} = -K_2^+. \end{aligned} \quad (\text{B.60})$$

Komutator $[J^+, K_2^+]$:

$$\begin{aligned} [J^+, K_2^+] &= \frac{1}{4}([J_{12}, K_{23}] + [J_{12}, K_{14}] + [J_{34}, K_{23}] + [J_{34}, K_{14}]) \\ &= \frac{1}{4}(K_{13} - K_{24} - K_{24} + K_{13}) \\ &= \frac{1}{4}(2K_{13} - 2K_{24}) = \frac{K_{13} - K_{24}}{2} = K_1^+. \end{aligned} \quad (\text{B.61})$$

Komutator $[K_1^+, K_2^+]$:

$$\begin{aligned} [K_1^+, K_2^+] &= \frac{1}{4}([K_{13}, K_{23}] + [K_{13}, K_{14}] - [K_{24}, K_{23}] - [K_{24}, K_{14}]) \\ &= \frac{1}{4}(J_{12} + J_{34} + J_{34} + J_{12}) \\ &= \frac{1}{4}(2J_{12} + 2J_{34}) = \frac{J_{12} + J_{34}}{2} = J^+. \end{aligned} \quad (\text{B.62})$$

Ketiga komutator (B.60)–(B.62) persis mereproduksi relasi $\mathfrak{so}(2, 1)$ pada (B.50) (dengan identifikasi $J \rightarrow J^+$, $K_1 \rightarrow K_1^+$, $K_2 \rightarrow K_2^+$).

B.3.5 Komutator Salinan –

Prosedur identik menghasilkan:

$$\begin{aligned} [J^-, K_1^-] &= \frac{1}{4}([J_{12}, K_{13}] + [J_{12}, K_{24}] - [J_{34}, K_{13}] - [J_{34}, K_{24}]) \\ &= \frac{1}{4}(-K_{23} + K_{14} + K_{14} - K_{23}) = -\frac{K_{23} - K_{14}}{2} = -K_2^-. \end{aligned} \quad (\text{B.63})$$

$$\begin{aligned} [J^-, K_2^-] &= \frac{1}{4}([J_{12}, K_{23}] - [J_{12}, K_{14}] - [J_{34}, K_{23}] + [J_{34}, K_{14}]) \\ &= \frac{1}{4}(K_{13} + K_{24} + K_{24} + K_{13}) = \frac{K_{13} + K_{24}}{2} = K_1^-. \end{aligned} \quad (\text{B.64})$$

$$\begin{aligned} [K_1^-, K_2^-] &= \frac{1}{4}([K_{13}, K_{23}] - [K_{13}, K_{14}] + [K_{24}, K_{23}] - [K_{24}, K_{14}]) \\ &= \frac{1}{4}(J_{12} - J_{34} - J_{34} + J_{12}) = \frac{J_{12} - J_{34}}{2} = J^-. \end{aligned} \quad (\text{B.65})$$

Salinan – juga menutup membentuk $\mathfrak{so}(2, 1)$.

B.3.6 Lenyapnya Komutator Silang

Untuk membuktikan bahwa kedua salinan membentuk jumlah langsung (bukan sekadar dua subaljabar), seluruh komutator silang harus nol. Terdapat $3 \times 3 = 9$ pasangan silang; tiga yang representatif:

$$\begin{aligned} [J^+, J^-] &= \frac{1}{4} \left(\underbrace{[J_{12}, J_{12}]}_{=0} - [J_{12}, J_{34}] + [J_{34}, J_{12}] - \underbrace{[J_{34}, J_{34}]}_{=0} \right) \\ &= \frac{1}{4}(0 + 0) = 0. \end{aligned} \quad (\text{B.66})$$

$$\begin{aligned} [J^+, K_1^-] &= \frac{1}{4} ([J_{12}, K_{13}] + [J_{12}, K_{24}] + [J_{34}, K_{13}] + [J_{34}, K_{24}]) \\ &= \frac{1}{4} (-K_{23} + K_{14} - K_{14} + K_{23}) = 0. \end{aligned} \quad (\text{B.67})$$

$$\begin{aligned} [K_1^+, K_1^-] &= \frac{1}{4} \left(\underbrace{[K_{13}, K_{13}]}_{=0} + [K_{13}, K_{24}] - [K_{24}, K_{13}] - \underbrace{[K_{24}, K_{24}]}_{=0} \right) \\ &= \frac{1}{4}(0 - 0) = 0. \end{aligned} \quad (\text{B.68})$$

Enam pasangan silang lainnya menghilang dengan cara yang sama: setiap kali, empat suku dari tabel komutator saling menghapus berpasangan.

Dengan basis kiral (B.58)–(B.59):

$$\mathfrak{so}(2, 2) \cong \mathfrak{so}(2, 1)^+ \oplus \mathfrak{so}(2, 1)^-. \quad (\text{B.69})$$

Dekomposisi ini menunjukkan struktur internal $\mathfrak{so}(2, 2)$ sebagai jumlah langsung dua aljabar $\mathfrak{so}(2, 1)$. Pada literatur yang mengeksplorasi dekomposisi ini, aksi Chern-Simons pada $\mathfrak{so}(2, 2)$ terurai menjadi selisih dua aksi Chern-Simons pada masing-masing salinan $\mathfrak{so}(2, 1)^\pm$, yang menjadi titik tolak untuk diskusi AdS/CFT dan teori batas CFT₂ (Witten, 1988; Achúcarro & Townsend, 1986). Pada tesis ini, dekomposisi tersebut hanya dimanfaatkan sebagai fakta struktural untuk mengkarakterisasi ruang bentuk bilinear invarian (Lampiran A.B.6); seluruh derivasi gravitasi dilakukan langsung dalam basis $\text{SO}(2, 2)$ tunggal tanpa dekomposisi eksplisit.

B.4 Konstruksi Generator M_{IJ} dan Relasi Komutasi Umum

Pada dua lampiran sebelumnya, generator $\mathfrak{so}(2, 1)$ dan $\mathfrak{so}(2, 2)$ dikonstruksi secara *ad hoc*, dipilih satu per satu berdasarkan bidang rotasi atau boost yang diinginkan. Pada bagian ini, generator M_{IJ} dibangun secara *kovarian*: didefinisikan untuk sebarang pasangan indeks (I, J) dan sebarang signatur, sehingga berlaku universal untuk $\mathfrak{so}(p, q)$. Relasi komutasi umum yang diturunkan di sini akan menjadi alat utama untuk membuktikan ketiga relasi komutasi $[J_a, J_b]$, $[J_a, P_b]$, $[P_a, P_b]$ pada lampiran berikutnya.

Konvensi indeks: huruf kapital $I, J, K, L, \dots \in \{0, 1, 2, 3\}$ untuk ruang $\mathbb{R}^{2,2}$, dengan metrik $\eta_{IJ} = \text{diag}(+1, -1, -1, +1)$. Huruf kecil $a, b, c, \dots \in \{0, 1, 2\}$ untuk subruang tiga dimensi, dan indeks 3 mewakili arah tambahan.

B.4.1 Syarat Generator Aljabar Lie $\mathfrak{so}(p, q)$

Dari syarat $\Lambda^T \eta \Lambda = \eta$ untuk elemen grup $\text{SO}(p, q)$, linearisasi $\Lambda = \mathbf{1} + \epsilon X + \mathcal{O}(\epsilon^2)$ memberikan:

$$X^T \eta + \eta X = 0. \quad (\text{B.70})$$

Definisikan $M \equiv \eta X$. Antisimetri M mengikuti langsung:

$$M^T = (\eta X)^T = X^T \eta^T = X^T \eta \stackrel{(\text{B.70})}{=} -\eta X = -M, \quad (\text{B.71})$$

sehingga komponen $M_{IJ} = -M_{JI}$. Matriks antisimetris 4×4 memiliki $4(4-1)/2 = 6$ komponen independen, konsisten dengan $\dim \mathfrak{so}(2, 2) = 6$.

B.4.2 Definisi Kovarian Generator

Generator M_{IJ} dikonstruksi sebagai antisimetrisasi outer product dari vektor basis dan kovektor dualnya. Definisikan:

$$\text{vektor basis: } (e_I)^A = \delta_I^A, \quad \text{kovektor dual: } (\tilde{e}_J)_B = \eta_{JB}. \quad (\text{B.72})$$

Outer product memberikan matriks $(e_I \otimes \tilde{e}_J)^A_B = \delta_I^A \eta_{JB}$, yang belum antisimetris. Antisimetrisasi:

$$(M_{IJ})^A_B = \delta_I^A \eta_{JB} - \delta_J^A \eta_{IB}. \quad (\text{B.73})$$

Antisimetri dalam (I, J) termanifestasi langsung: pertukaran $I \leftrightarrow J$ membalik tanda. Matriks ini memiliki satu baris non-nol di baris I (berisi η_{JB}) dan satu di baris J (berisi $-\eta_{IB}$), sehingga setiap M_{IJ} merepresentasikan rotasi atau boost pada bidang (I, J) .

Untuk $(I, J) = (1, 3)$ dengan $\eta = \text{diag}(+1, -1, -1, +1)$:

$$(M_{13})^A_B = \delta_1^A \eta_{3B} - \delta_3^A \eta_{1B}. \quad (\text{B.74})$$

Entri baris $A = 1$: $(M_{13})^1_B = \eta_{3B} = (0, 0, 0, +1)$. Entri baris $A = 3$: $(M_{13})^3_B = -\eta_{1B} = -(0, -1, 0, 0) = (0, +1, 0, 0)$. Baris lain nol. Maka:

$$M_{13} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (\text{B.75})$$

yang simetris pada posisi $(1, 3)$ dan $(3, 1)$, sesuai dengan generator boost pada bidang yang melibatkan indeks bertanda berbeda ($\eta_{11} = -1$, $\eta_{33} = +1$).

B.4.3 Bukti Syarat $X^T \eta + \eta X = 0$

Dari $X = \eta^{-1} M_{IJ}$, syarat (B.70) ekuivalen dengan $\eta M_{IJ} + M_{IJ}^T \eta = 0$. Hitung kedua suku secara eksplisit.

Suku pertama:

$$(\eta M_{IJ})_{AB} = \eta_{AC} (M_{IJ})^C_B = \eta_{AC} (\delta_I^C \eta_{JB} - \delta_J^C \eta_{IB}) = \eta_{AI} \eta_{JB} - \eta_{AJ} \eta_{IB}. \quad (\text{B.76})$$

Suku kedua:

$$(M_{IJ}^T \eta)_{AB} = (M_{IJ})_A^C \eta_{CB} = (\delta_I^C \eta_{JA} - \delta_J^C \eta_{IA}) \eta_{CB} = \eta_{IB} \eta_{JA} - \eta_{JB} \eta_{IA}. \quad (\text{B.77})$$

Jumlah:

$$\begin{aligned} (\eta M_{IJ} + M_{IJ}^T \eta)_{AB} &= (\eta_{AI} \eta_{JB} - \eta_{AJ} \eta_{IB}) + (\eta_{IB} \eta_{JA} - \eta_{JB} \eta_{IA}) \\ &= \underbrace{(\eta_{AI} \eta_{JB} - \eta_{JB} \eta_{IA})}_{=0 \text{ (karena } \eta_{AI} = \eta_{IA})} + \underbrace{(\eta_{IB} \eta_{JA} - \eta_{AJ} \eta_{IB})}_{=0 \text{ (karena } \eta_{JA} = \eta_{AJ})} = 0. \quad \square \quad (\text{B.78}) \end{aligned}$$

B.4.4 Penurunan Relasi Komutasi Umum

Komutator $[M_{IJ}, M_{KL}]$ dihitung melalui perkalian komponen (B.73).

Produk pertama:

$$\begin{aligned} (M_{IJ} M_{KL})_B^A &= (M_{IJ})_C^A (M_{KL})_B^C \\ &= (\delta_I^A \eta_{JC} - \delta_J^A \eta_{IC}) (\delta_K^C \eta_{LB} - \delta_L^C \eta_{KB}) \\ &= \delta_I^A \eta_{JK} \eta_{LB} - \delta_I^A \eta_{JL} \eta_{KB} - \delta_J^A \eta_{IK} \eta_{LB} + \delta_J^A \eta_{IL} \eta_{KB}. \end{aligned} \quad (\text{B.79})$$

Produk kedua (pertukaran $(I, J) \leftrightarrow (K, L)$):

$$(M_{KL} M_{IJ})_B^A = \delta_K^A \eta_{LI} \eta_{JB} - \delta_K^A \eta_{LJ} \eta_{IB} - \delta_L^A \eta_{KI} \eta_{JB} + \delta_L^A \eta_{KJ} \eta_{IB}. \quad (\text{B.80})$$

Kurangkan (B.80) dari (B.79) dan kelompokkan. Setiap suku memiliki struktur $\delta_{??}^A \eta_{??} \eta_{?B}$, yang persis berbentuk $\eta_{??} (M_{??})_B^A$ sesuai (B.73). Identifikasi:

$$\begin{aligned} [M_{IJ}, M_{KL}]_B^A &= \eta_{JK} \underbrace{(\delta_I^A \eta_{LB} - \delta_L^A \eta_{IB})}_{(M_{IL})_B^A} - \eta_{JL} \underbrace{(\delta_I^A \eta_{KB} - \delta_K^A \eta_{IB})}_{(M_{IK})_B^A} \\ &\quad - \eta_{IK} \underbrace{(\delta_J^A \eta_{LB} - \delta_L^A \eta_{JB})}_{(M_{JL})_B^A} + \eta_{IL} \underbrace{(\delta_J^A \eta_{KB} - \delta_K^A \eta_{JB})}_{(M_{JK})_B^A}. \end{aligned} \quad (\text{B.81})$$

Dalam bentuk kompak:

$$[M_{IJ}, M_{KL}] = \eta_{JK} M_{IL} - \eta_{JL} M_{IK} - \eta_{IK} M_{JL} + \eta_{IL} M_{JK}. \quad (\text{B.82})$$

Relasi ini berlaku untuk sebarang signatur η_{IJ} dan sebarang dimensi; ia merupakan relasi komutasi universal aljabar Lie $\mathfrak{so}(p, q)$.

B.4.5 Versi Indeks Atas dan Campuran

Untuk keperluan Lampiran A.B.5, relasi (B.82) dituliskan dalam dua bentuk tambahan.

Seluruh indeks dinaikkan melalui $M^{IJ} = \eta^{IM} \eta^{JN} M_{MN}$:

$$[M^{IJ}, M^{KL}] = \eta^{JK} M^{IL} - \eta^{JL} M^{IK} - \eta^{IK} M^{JL} + \eta^{IL} M^{JK}. \quad (\text{B.83})$$

Indeks campuran (M^{IJ} terhadap M_{KL}):

$$[M^{IJ}, M_{KL}] = \delta_K^J M_L^I - \delta_K^I M_L^J - \delta_L^J M_K^I + \delta_L^I M_K^J. \quad (\text{B.84})$$

Versi ini diperoleh dari (B.82) dengan menaikkan I, J menggunakan $\eta^{IM} \eta_{MK} = \delta_K^I$. Keuntungannya: suku yang mengandung δ_3^I atau δ_3^J lenyap langsung ketika $I, J \in \{0, 1, 2\}$, menyederhanakan perhitungan komutator $[J_a, P_b]$ secara signifikan.

B.5 Penurunan Tiga Relasi Komutasi J_a, P_a

Bagian ini menurunkan ketiga relasi komutasi yang mendefinisikan aljabar Lie gravitasi $2 + 1$ dimensi, mulai dari relasi komutasi umum $[M_{IJ}, M_{KL}]$ pada (B.82)–(B.84). Ketiga relasi ini, $[J_a, J_b]$, $[J_a, P_b]$, dan $[P_a, P_b]$, muncul di Ansatz Witten (Bab 4) ketika koneksi gauge Chern-Simons didekomposisi dalam basis generator.

B.5.1 Identifikasi J_a dan P_a dari M_{IJ}

Dengan metrik $\eta_{IJ} = \text{diag}(+1, -1, -1, +1)$, generator gravitasi didefinisikan:

$$J_a = -\frac{1}{2}\varepsilon_{acd} M^{cd}, \quad P_a = \frac{1}{\ell} M_{a3}, \quad (\text{B.85})$$

dengan $a, c, d \in \{0, 1, 2\}$ dan $\varepsilon_{012} = +1$. Invers dari definisi pertama:

$$M_{ab} = -\varepsilon_{abc} J^c. \quad (\text{B.86})$$

Properti yang digunakan berulang kali:

1. $\eta_{a3} = 0$ untuk semua $a \in \{0, 1, 2\}$ (blok off-diagonal nol).
2. $\eta_{33} = +1$.
3. $M_{33} = 0$ (antisimetri M_{IJ}).
4. Identitas kontraksi Levi-Civita: $\varepsilon^{ijk}\varepsilon_{ilm} = +(\delta_l^j \delta_m^k - \delta_l^k \delta_m^j)$. Tanda positif karena $\det(\eta_{ab}) = \eta_{00}\eta_{11}\eta_{22} = (+1)(-1)(-1) = +1$.

B.5.2 Komutator $[J_a, J_b] = \varepsilon_{abc} J^c$

Dari definisi (B.85):

$$[J_a, J_b] = \frac{1}{4}\varepsilon_{acd}\varepsilon_{bef}[M^{cd}, M^{ef}]. \quad (\text{B.87})$$

Substitusi relasi komutasi (B.83):

$$[M^{cd}, M^{ef}] = \eta^{de} M^{cf} - \eta^{df} M^{ce} - \eta^{ce} M^{df} + \eta^{cf} M^{de}. \quad (\text{B.88})$$

Maka (B.87) menghasilkan empat suku:

$$[J_a, J_b] = \frac{1}{4}\left(\varepsilon_{acd}\varepsilon_{bef}\eta^{de}M^{cf} - \varepsilon_{acd}\varepsilon_{bef}\eta^{df}M^{ce} - \varepsilon_{acd}\varepsilon_{bef}\eta^{ce}M^{df} + \varepsilon_{acd}\varepsilon_{bef}\eta^{cf}M^{de}\right). \quad (\text{B.89})$$

Relabeling indeks dummy dan antisimetri ε membuat setiap suku sama dengan suku terakhir.

Suku II: $-\varepsilon_{acd}\varepsilon_{bef}\eta^{df}M^{ce}$. Tukar nama $c \leftrightarrow d$ (indeks dummy):

$$-\varepsilon_{adc}\varepsilon_{bef}\eta^{cf}M^{de} = +\varepsilon_{acd}\varepsilon_{bef}\eta^{cf}M^{de}. \quad (\text{B.90})$$

(Faktor -1 dari $\varepsilon_{adc} = -\varepsilon_{acd}$ menghapus tanda minus awal.)

Suku III: $-\varepsilon_{acd} \varepsilon_{bef} \eta^{ce} M^{df}$. Tukar $e \leftrightarrow f$:

$$-\varepsilon_{acd} \varepsilon_{bf\bar{e}} \eta^{cf} M^{de} = +\varepsilon_{acd} \varepsilon_{bef} \eta^{cf} M^{de}. \quad (\text{B.91})$$

Suku I: $\varepsilon_{acd} \varepsilon_{bef} \eta^{de} M^{cf}$. Tukar $c \leftrightarrow d$ dan $e \leftrightarrow f$:

$$\varepsilon_{ad\bar{c}} \varepsilon_{bf\bar{e}} \eta^{cf} M^{de} = (-1)(-1) \varepsilon_{acd} \varepsilon_{bef} \eta^{cf} M^{de} = +\varepsilon_{acd} \varepsilon_{bef} \eta^{cf} M^{de}. \quad (\text{B.92})$$

Jadi keempat suku identik, dan (B.89) menjadi:

$$[J_a, J_b] = \varepsilon_{acd} \varepsilon_{bef} \eta^{cf} M^{de}. \quad (\text{B.93})$$

Permutasi siklik: $\varepsilon_{acd} = \varepsilon_{cda}$. Naikkan indeks c pada ε_{bef} melalui η^{cf} : $\varepsilon_{be}^c = \eta^{cf} \varepsilon_{bef}$. Suku menjadi:

$$\varepsilon_{cda} \varepsilon_{be}^c M^{de}. \quad (\text{B.94})$$

Kontraksi pada indeks c menggunakan identitas:

$$\varepsilon_{cda} \varepsilon_{be}^c = +(\eta_{db} \eta_{ae} - \eta_{de} \eta_{ab}). \quad (\text{B.95})$$

Kontraksi selanjutnya dengan M^{de} :

$$\begin{aligned} (\eta_{db} \eta_{ae} - \eta_{de} \eta_{ab}) M^{de} &= \eta_{db} \eta_{ae} M^{de} - \eta_{de} \eta_{ab} M^{de} \\ &= M_{ba} - \eta_{ab} \underbrace{M_d^d}_{=0 \text{ (antisimetri)}} \\ &= M_{ba} = -M_{ab}. \end{aligned} \quad (\text{B.96})$$

Gunakan invers (B.86): $M_{ab} = -\varepsilon_{abc} J^c$, sehingga $-M_{ab} = \varepsilon_{abc} J^c$:

$$[J_a, J_b] = \varepsilon_{abc} J^c. \quad (\text{B.97})$$

Ini persis aljabar $\mathfrak{so}(2, 1)$ (subaljabar Lorentz), sebagaimana diharapkan.

B.5.3 Komutator $[J_a, P_b] = \varepsilon_{abc} P^c$

Dari definisi (B.85):

$$[J_a, P_b] = -\frac{1}{2\ell} \varepsilon_{acd} [M^{cd}, M_{b3}]. \quad (\text{B.98})$$

Gunakan versi campuran (B.84):

$$[M^{cd}, M_{b3}] = \delta_b^d M_3^c - \delta_b^c M_3^d - \underbrace{\delta_3^d}_{=0} M_b^c + \underbrace{\delta_3^c}_{=0} M_b^d. \quad (\text{B.99})$$

Dua suku terakhir lenyap karena $c, d \in \{0, 1, 2\}$ sehingga $\delta_3^c = \delta_3^d = 0$. Tersisa:

$$[M^{cd}, M_{b3}] = \delta_b^d M_3^c - \delta_b^c M_3^d. \quad (\text{B.100})$$

Substitusi ke (B.98) dan kontraksi delta Kronecker suku per suku.

Suku I:

$$-\frac{1}{2\ell} \varepsilon_{acd} \delta_b^d M_3^c = -\frac{1}{2\ell} \varepsilon_{acb} M_3^c = +\frac{1}{2\ell} \varepsilon_{abc} M_3^c, \quad (\text{B.101})$$

di mana pada langkah terakhir digunakan $\varepsilon_{acb} = -\varepsilon_{abc}$.

Suku II:

$$+\frac{1}{2\ell} \varepsilon_{acd} \delta_b^c M_3^d = +\frac{1}{2\ell} \varepsilon_{abd} M_3^d = +\frac{1}{2\ell} \varepsilon_{abc} M_3^c, \quad (\text{B.102})$$

di mana pada langkah terakhir direlabel $d \rightarrow c$.

Jumlahkan kedua suku:

$$[J_a, P_b] = \frac{1}{2\ell} \varepsilon_{abc} M_3^c + \frac{1}{2\ell} \varepsilon_{abc} M_3^c = \frac{1}{\ell} \varepsilon_{abc} M_3^c. \quad (\text{B.103})$$

Kenali $\frac{1}{\ell} M_3^c = P^c$ dari definisi (B.85) (dengan indeks dinaikkan):

$$[J_a, P_b] = \varepsilon_{abc} P^c. \quad (\text{B.104})$$

Relasi ini menyatakan bahwa P_a bertransformasi sebagai vektor di bawah subaljabar Lorentz yang dibangun oleh J_a , sebagaimana seharusnya bagi operator translasi dalam ruang-waktu.

B.5.4 Komutator $[P_a, P_b] = -\Lambda \varepsilon_{abc} J^c$

Dari definisi (B.85):

$$[P_a, P_b] = \frac{1}{\ell^2} [M_{a3}, M_{b3}]. \quad (\text{B.105})$$

Gunakan relasi komutasi (B.82) dengan $(I, J, K, L) = (a, 3, b, 3)$:

$$[M_{a3}, M_{b3}] = \eta_{3b} M_{a3} - \eta_{33} M_{ab} - \eta_{ab} M_{33} + \eta_{a3} M_{3b}. \quad (\text{B.106})$$

Evaluasi suku demi suku:

$$\begin{aligned} \eta_{3b} M_{a3} &= 0 \cdot M_{a3} = 0 && (\text{karena } b \in \{0, 1, 2\}, \eta_{3b} = 0), \\ \eta_{33} M_{ab} &= (+1) M_{ab} = M_{ab}, \\ \eta_{ab} M_{33} &= \eta_{ab} \cdot 0 = 0 && (\text{antisimetri: } M_{33} = 0), \\ \eta_{a3} M_{3b} &= 0 \cdot M_{3b} = 0 && (\text{karena } a \in \{0, 1, 2\}, \eta_{a3} = 0). \end{aligned} \quad (\text{B.107})$$

Tersisa satu suku saja:

$$[M_{a3}, M_{b3}] = -M_{ab}. \quad (\text{B.108})$$

Gunakan invers (B.86): $M_{ab} = -\varepsilon_{abc} J^c$, sehingga $-M_{ab} = \varepsilon_{abc} J^c$:

$$[M_{a3}, M_{b3}] = \varepsilon_{abc} J^c. \quad (\text{B.109})$$

Substitusi ke (B.105) dan identifikasi $1/\ell^2 = -\Lambda$ (konstanta kosmologis AdS):

$$[P_a, P_b] = -\Lambda \varepsilon_{abc} J^c. \quad (\text{B.110})$$

B.5.5 Kesimpulan

Ketiga relasi komutasi yang telah diturunkan:

$$[J_a, J_b] = \varepsilon_{abc} J^c, \quad (\text{B.111})$$

$$[J_a, P_b] = \varepsilon_{abc} P^c, \quad (\text{B.112})$$

$$[P_a, P_b] = -\Lambda \varepsilon_{abc} J^c, \quad (\text{B.113})$$

mendefinisikan aljabar Lie $\mathfrak{so}(2, 2)$ dalam basis fisis (J_a, P_a) .

Persamaan (B.111) menyatakan bahwa generator Lorentz J_a menutup membentuk subaljabar $\mathfrak{so}(2, 1)$. Persamaan (B.112) menetapkan bahwa generator translasi P_a bertransformasi sebagai vektor Lorentz. Persamaan (B.113), yang membedakan gravitasi AdS dari Poincaré, menyatakan bahwa komutator dua translasi menghasilkan rotasi Lorentz, dengan koefisien proporsional terhadap Λ . Pada limit $\Lambda \rightarrow 0$ (ruang datar), $[P_a, P_b] = 0$ dan aljabar mereduksi menjadi aljabar Poincaré $\mathfrak{iso}(2, 1)$.

Ketiga relasi ini adalah masukan langsung pada Ansatz Witten di Bab 4: ketika koneksi gauge $\mathcal{A} = \omega^a J_a + e^a P_a$ disubstitusikan ke aksi Chern-Simons, relasi di atas menentukan bagaimana suku-suku kuadrat dalam $\mathcal{A} \wedge \mathcal{A}$ terurai menjadi suku kelengkungan dan tor-si.

B.6 Bentuk Bilinear Invariant pada $\mathfrak{so}(2, 2)$

Aksi Chern-Simons untuk grup gauge G tidak dapat didefinisikan tanpa adanya bentuk bilinear simetris invariant $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathbb{R}$, yang berperan sebagai “trace” dalam ekspresi $\text{Tr}(A \wedge dA + \frac{2}{3} A \wedge A \wedge A)$. Bentuk bilinear ini harus memenuhi tiga syarat fundamental: bilinearitas, simetri ($\langle X, Y \rangle = \langle Y, X \rangle$), dan invariansi adjoint ($\langle [Z, X], Y \rangle + \langle X, [Z, Y] \rangle = 0$ untuk seluruh $Z \in \mathfrak{g}$). Pada bagian ini, dikonstruksi bentuk bilinear non-degenerate pada $\mathfrak{so}(2, 2)$ yang menghasilkan aksi Einstein-Palatini ketika disubstitusikan dengan ansatz Witten, dan nilai-nilai eksplisit $\langle J_a, J_b \rangle$, $\langle J_a, P_b \rangle$, $\langle P_a, P_b \rangle$ diturunkan.

B.6.1 Dua Bentuk Bilinear Invariant pada $\mathfrak{so}(2, 2)$

Untuk aljabar Lie semisederhana, bentuk bilinear invariant non-degenerate yang paling dikenal adalah *Killing form*:

$$K(X, Y) = \text{tr}(\text{ad}_X \circ \text{ad}_Y), \quad (\text{B.114})$$

di mana $\text{ad}_X(Z) = [X, Z]$ adalah representasi adjoint. Akan tetapi, $\mathfrak{so}(2, 2)$ bukanlah aljabar Lie sederhana; ia memiliki struktur yang dapat diperlihatkan melalui dekomposisi kiral $\mathfrak{so}(2, 2) \cong \mathfrak{so}(2, 1) \oplus \mathfrak{so}(2, 1)$ (Lampiran A.B.3). Konsekuensinya, ruang bentuk bilinear simetris invariant pada $\mathfrak{so}(2, 2)$ berdimensi dua: terdapat dua bentuk bilinear yang independen secara linier, dan kombinasi linier sembarang dari keduanya juga merupakan bentuk bilinear invariant (Witten, 1988; Achúcarro & Townsend, 1986).

Untuk mengkarakterisasi kedua bentuk bilinear ini secara eksplisit, digunakan generator M_{IJ} pada $\mathbb{R}^{2,2}$ dengan metrik $\eta_{IJ} = \text{diag}(+1, -1, -1, +1)$, yang memenuhi relasi komutasi (B.82). Dua bentuk bilinear independen pada $\mathfrak{so}(2, 2)$:

$$\langle M_{IJ}, M_{KL} \rangle_1 = \eta_{IK} \eta_{JL} - \eta_{IL} \eta_{JK} \quad (\text{bentuk } \textit{trace}/\textit{Killing}), \quad (\text{B.115})$$

$$\langle M_{IJ}, M_{KL} \rangle_2 = \epsilon_{IJKL} \quad (\text{bentuk } \textit{Pfaffian}). \quad (\text{B.116})$$

dengan ϵ_{IJKL} adalah simbol Levi-Civita pada $\mathbb{R}^{2,2}$, dinormalisasi sebagai $\epsilon_{0123} = +1$.

Kedua bentuk simetris di bawah pertukaran $(IJ) \leftrightarrow (KL)$, antisimetris di bawah pertukaran $I \leftrightarrow J$ atau $K \leftrightarrow L$ (sesuai antisimetri M_{IJ}), dan dapat diperiksa secara langsung memenuhi syarat invariansi adjoint.

B.6.2 Pilihan Bentuk Bilinear untuk Aksi Einstein-Palatini

Kembali pada basis fisis J_a dan P_a dengan identifikasi:

$$J_a = -\frac{1}{2} \epsilon_{abc} M^{bc}, \quad P_a = \frac{1}{\ell} M_{a3}, \quad a, b, c \in \{0, 1, 2\}. \quad (\text{B.117})$$

Aksi Chern-Simons setelah substitusi ansatz Witten $\mathcal{A} = \omega^a J_a + e^a P_a$ berbentuk:

$$S_{CS} = \frac{k}{4\pi} \int_M [\text{Tr}(\omega \wedge d\omega) + \dots], \quad (\text{B.118})$$

dengan koefisien-koefisien suku berasal dari evaluasi $\text{Tr}(J_a J_b)$, $\text{Tr}(J_a P_b)$, dan $\text{Tr}(P_a P_b)$. Tujuan akhir adalah agar aksi tersebut tertulis identik dengan aksi Einstein-Palatini:

$$S_{EP} = \frac{1}{4\kappa} \int_M \left(e^a \wedge R_a + \frac{\Lambda}{6} \epsilon_{abc} e^a \wedge e^b \wedge e^c \right), \quad (\text{B.119})$$

yang merupakan kombinasi linear suku $e \wedge R$ (kelengkungan terkopel ke dreibein) dan suku kosmologi $e \wedge e \wedge e$. Tidak boleh ada suku eksotik seperti $\omega \wedge d\omega$ murni maupun $e \wedge T$ yang memberikan dinamika tambahan untuk torsi.

Persyaratan ini menyaring bentuk bilinear: hanya bentuk Pfaffian pada (B.116) yang menghasilkan kombinasi yang tepat. Bentuk Killing pada (B.115), sebaliknya, menghasilkan aksi Chern-Simons eksotik yang berbentuk selisih dua aksi Chern-Simons kiral pada $\mathfrak{so}(2, 1)^\pm$. Kedua aksi tersebut sah secara matematis, namun yang mereproduksi aksi Einstein-Palatini adalah bentuk Pfaffian.

B.6.3 Evaluasi Eksplisit $\langle J_a, J_b \rangle$, $\langle J_a, P_b \rangle$, $\langle P_a, P_b \rangle$

Dengan bentuk bilinear:

$$\langle M_{IJ}, M_{KL} \rangle \equiv \text{Tr}(M_{IJ} M_{KL}) = \frac{1}{2} \epsilon_{IJKL}, \quad (\text{B.120})$$

faktor $\frac{1}{2}$ dipilih untuk normalisasi yang memberi hasil paling sederhana pada basis fisis. Konvensi: ϵ_{IJKL} antisimetris total, $\epsilon_{0123} = +1$, dan indeks dinaikkan dengan η^{IJ} (sehingga $\epsilon^{0123} = \eta^{00} \eta^{11} \eta^{22} \eta^{33} \epsilon_{0123} = (+1)(-1)(-1)(+1) = +1$).

Evaluasi $\langle J_a, J_b \rangle$ Substitusi (B.117):

$$\begin{aligned} \langle J_a, J_b \rangle &= \left\langle -\frac{1}{2} \epsilon_{acd} M^{cd}, -\frac{1}{2} \epsilon_{bef} M^{ef} \right\rangle \\ &= \frac{1}{4} \epsilon_{acd} \epsilon_{bef} \langle M^{cd}, M^{ef} \rangle \\ &= \frac{1}{4} \epsilon_{acd} \epsilon_{bef} \cdot \frac{1}{2} \epsilon^{cdef}. \end{aligned} \quad (\text{B.121})$$

Karena indeks c, d, e, f semuanya pada subruang $\{0, 1, 2\}$, sedangkan ϵ^{cdef} memerlukan empat indeks berbeda dari $\{0, 1, 2, 3\}$, paling tidak salah satu harus bernilai 3 agar $\epsilon^{cdef} \neq 0$.

0. Tetapi karena $c, d, e, f \in \{0, 1, 2\}$, tidak ada satupun yang bernilai 3. Akibatnya $\epsilon^{cdef} = 0$ untuk seluruh kombinasi yang relevan, sehingga:

$$\langle J_a, J_b \rangle = \text{Tr}(J_a J_b) = 0. \quad (\text{B.122})$$

Evaluasi $\langle P_a, P_b \rangle$

$$\begin{aligned} \langle P_a, P_b \rangle &= \left\langle \frac{1}{\ell} M_{a3}, \frac{1}{\ell} M_{b3} \right\rangle \\ &= \frac{1}{\ell^2} \cdot \frac{1}{2} \epsilon_{a3b3}. \end{aligned} \quad (\text{B.123})$$

Tetapi $\epsilon_{a3b3} = 0$ untuk seluruh a, b karena dua indeks “3” berulang (antisimetri total). Maka:

$$\langle P_a, P_b \rangle = \text{Tr}(P_a P_b) = 0. \quad (\text{B.124})$$

Evaluasi $\langle J_a, P_b \rangle$ Inilah kombinasi yang berkontribusi pada aksi Einstein-Palatini.

$$\begin{aligned} \langle J_a, P_b \rangle &= \left\langle -\frac{1}{2} \epsilon_{acd} M^{cd}, \frac{1}{\ell} M_{b3} \right\rangle \\ &= -\frac{1}{2\ell} \epsilon_{acd} \cdot \frac{1}{2} \epsilon^{cd}_{b3} \\ &= -\frac{1}{4\ell} \epsilon_{acd} \epsilon^{cd}_{b3}. \end{aligned} \quad (\text{B.125})$$

Pada subruang $\{0, 1, 2\}$ dengan metrik $\eta_{ab} = \text{diag}(+1, -1, -1)$ dan $\eta_{33} = +1$, hubungan antara ϵ empat-indeks dan ε tiga-indeks adalah:

$$\epsilon_{abc3} = \varepsilon_{abc} \quad (\text{untuk } a, b, c \in \{0, 1, 2\}), \quad (\text{B.126})$$

karena dengan konvensi $\epsilon_{0123} = +1$ dan $\varepsilon_{012} = +1$, pemilihan indeks ke-4 sama dengan 3 memberikan reduksi konsisten. Maka $\epsilon^{cd}_{b3} = \varepsilon^{cd}_b$. Substitusi:

$$\langle J_a, P_b \rangle = -\frac{1}{4\ell} \varepsilon_{acd} \varepsilon^{cd}_b. \quad (\text{B.127})$$

Kontraksi Levi-Civita pada $2 + 1$ dimensi dengan signatur $(+, -, -)$ dan $\det(\eta_{ab}) = +1$ memberikan identitas:

$$\varepsilon_{acd} \varepsilon^{cd}_b = \varepsilon_{acd} \varepsilon^{ecd} \eta_{eb} = -2 \delta^e_a \eta_{eb} = -2 \eta_{ab}, \quad (\text{B.128})$$

dengan tanda negatif berasal dari pertukaran dua indeks. Maka:

$$\langle J_a, P_b \rangle = -\frac{1}{4\ell} \cdot (-2 \eta_{ab}) = \frac{\eta_{ab}}{2\ell}. \quad (\text{B.129})$$

B.6.4 Normalisasi Akhir dan Hasil

Untuk memperoleh aksi Chern-Simons yang langsung berbentuk Einstein-Palatini, normalisasi bentuk bilinear dipilih dengan menyerap faktor $1/(2\ell)$ ke dalam level Chern-Simons. Definisikan ulang bentuk bilinear melalui rescaling:

$$\text{Tr}(M_{IJ} M_{KL}) \equiv \ell \epsilon_{IJKL}, \quad (\text{B.130})$$

sehingga:

$$\text{Tr}(J_a J_b) = 0, \quad \text{Tr}(J_a P_b) = \text{Tr}(P_a J_b) = \eta_{ab}, \quad \text{Tr}(P_a P_b) = 0. \quad (\text{B.131})$$

Inilah hasil yang digunakan pada Bab 4 (persamaan (4.165)) untuk mengevaluasi variasi aksi Chern-Simons dan memperoleh persamaan Einstein.

B.7 Medan Elektromagnetik sebagai Teori Gauge $U(1)$

Bagian ini menurunkan secara lengkap formalisme teori gauge $U(1)$ yang mendasari sektor elektromagnetik pada Bab 4. Dimulai dari definisi grup $U(1)$ dan aljabar Lie-nya, kemudian dikonstruksi koneksi gauge, transformasi gauge, kuat medan, dan identitas Bianchi.

B.7.1 *Unitary Group* $U(1)$ dan Aljabar Lie $\mathfrak{u}(1)$

Grup uniter $U(N)$ terdiri dari seluruh matriks $N \times N$ berentri bilangan kompleks yang memenuhi syarat uniter:

$$g^\dagger g = gg^\dagger = \mathbb{I}, \quad (\text{B.132})$$

dengan $g^\dagger$ adalah konjugat transpose (adjoint Hermitian) dan $\mathbb{I}$ adalah matriks identitas.

Untuk teori elektromagnetisme, digunakan teori gauge $U(1)$, yaitu matriks berukuran 1×1 yang berupa skalar kompleks. Pada kasus skalar, operasi transpose tidak mengubah apa pun, sehingga $g^\dagger$ mereduksi ke konjugat kompleks g^* . Syarat uniter untuk $U(1)$ menjadi:

$$\begin{aligned} g^* g &= 1 \\ |g|^2 &= 1 \end{aligned} \quad (\text{B.133})$$

Elemen grup $U(1)$ adalah seluruh bilangan kompleks bermodulus satu.

B.7.2 Aljabar Lie $\mathfrak{u}(1)$

Dalam grup Lie, setiap elemen grup g yang terhubung ke identitas dapat direpresentasikan sebagai eksponensial dari elemen aljabar Lie:

$$g = e^{\lambda X}, \quad (\text{B.134})$$

dengan λ bilangan real sembarang dan X generator aljabar Lie. Terapkan syarat (B.133) pada bentuk (B.134):

$$\begin{aligned} (e^{\lambda X})^\dagger (e^{\lambda X}) &= 1 \\ e^{\lambda X^\dagger} e^{\lambda X} &= 1 \\ e^{\lambda(X^\dagger + X)} &= e^0. \end{aligned} \quad (\text{B.135})$$

Agar persamaan (B.135) berlaku untuk semua λ , eksponennya harus nol:

$$\begin{aligned} X^\dagger + X &= 0 \\ X^\dagger &= -X. \end{aligned} \quad (\text{B.136})$$

Syarat (B.136) disebut syarat anti-Hermitian. Karena X pada $U(1)$ berupa skalar kompleks, $X^\dagger = X^*$, sehingga syarat menjadi:

$$X^* = -X. \quad (\text{B.137})$$

Bilangan yang menghasilkan negatif dari dirinya sendiri di bawah konjugasi adalah bilangan imajiner murni.

Karena X harus imajiner murni, dapat ditulis $X = iy$ dengan $y \in \mathbb{R}$. Satu-satunya generator aljabar Lie $\mathfrak{u}(1)$ adalah:

$$T = i. \quad (\text{B.138})$$

Fakta bahwa $\mathfrak{u}(1)$ memiliki satu generator tunggal mencerminkan bahwa $U(1)$ adalah grup Lie berdimensi satu.

Substitusi (B.138) ke (B.134) memberikan bentuk elemen grup $U(1)$:

$$g = e^{i\lambda}. \quad (\text{B.139})$$

B.7.3 Koneksi Gauge dan Potensial Elektromagnetik

Dalam kerangka geometri diferensial, interaksi fundamental dideskripsikan melalui struktur bundel utama (*principal bundle*) di atas manifold ruang-waktu $\mathcal{M}$. Dinamika medan interaksi direpresentasikan oleh sebuah koneksi gauge, $\mathcal{A}$, yang secara matematis didefinisikan sebagai sebuah 1-form bernilai aljabar Lie.

Untuk sebuah kelompok simetri umum G dengan aljabar Lie $\mathfrak{g}$, koneksi direpresentasikan secara lokal sebagai ekspansi terhadap basis generatornya:

$$\mathcal{A} = A_\mu^a T_a dx^\mu = A^a T_a, \quad (\text{B.140})$$

dengan T_a adalah generator dari aljabar Lie $\mathfrak{g}$, indeks a melambangkan derajat kebebasan, dan $A^a = A_\mu^a dx^\mu$ adalah sekumpulan 1-form yang bernilai real.

Sebagaimana telah ditunjukkan sebelumnya, aljabar Lie $\mathfrak{u}(1)$ hanya memiliki satu generator tunggal yang bersifat anti-Hermitian, yaitu $T = i$.

Substitusi generator $T = i$ ke dalam persamaan koneksi umum (B.140) menyederhanakan ekspresinya menjadi:

$$\mathcal{A} = iA, \quad \text{dengan} \quad A = A_\mu dx^\mu. \quad (\text{B.141})$$

Dalam representasi ini, bentuk diferensial bernilai real A diidentifikasi secara fisis sebagai potensial gauge elektromagnetik. Melalui pemetaan inilah, koneksi geometris abstrak $\mathcal{A}$ terhubung secara langsung dengan derajat kebebasan fisis medan elektromagnetik di alam.

B.7.4 Transformasi Gauge dan Turunan Kovarian

Dalam teori medan, sebuah medan materi ψ diizinkan memiliki kebebasan pemilihan fase fisis di setiap titik ruang-waktu. Di bawah transformasi gauge lokal $U(1)$, medan ini ditransformasikan oleh elemen grup $g(x) \in U(1)$ menurut aturan:

$$\psi' = g^{-1}(x)\psi \quad (\text{B.142})$$

Untuk mengetahui dinamika medan tersebut, diperlukan operasi turunan. Namun, turunan biasa merusak simetri lokal. Turunan dari medan yang telah ditransformasikan menghasilkan:

$$d\psi' = d(g^{-1}\psi) = (dg^{-1})\psi + g^{-1}d\psi. \quad (\text{B.143})$$

Suku $(dg^{-1})\psi$ muncul karena fungsi fase $g(x)$ bergantung pada koordinat lokal. Akibatnya $d\psi' \neq g^{-1}(d\psi)$: turunan biasa tidak bertransformasi seperti medannya, yang secara fisis berarti hukum dinamika berubah di bawah transformasi fase lokal.

Untuk mempertahankan invariansi gauge lokal, turunan eksterior biasa d digantikan oleh *turunan kovarian* D , yang dibangun dengan menyertakan koneksi gauge $\mathcal{A}$ sebagai medan kompensasi:

$$D\psi = (d + \mathcal{A})\psi \quad (\text{B.144})$$

Syarat kovarian menuntut turunan kovarian bertransformasi persis seperti medannya:

$$(D\psi)' = g^{-1}(D\psi) \quad (\text{B.145})$$

Terapkan definisi di atas secara langsung:

$$\begin{aligned} (d + \mathcal{A})'(g^{-1}\psi) &= g^{-1}(d + \mathcal{A})\psi \\ (dg^{-1})\psi + \cancel{g^{-1}d\psi} + \mathcal{A}'g^{-1}\psi &= \cancel{g^{-1}d\psi} + g^{-1}\mathcal{A}\psi \\ (dg^{-1})\psi + \mathcal{A}'g^{-1}\psi &= g^{-1}\mathcal{A}\psi. \end{aligned}$$

Bagi kedua ruas dengan ψ dan kalikan dengan g :

$$\begin{aligned} (dg^{-1})g + \mathcal{A}'(g^{-1}g) &= g^{-1}\mathcal{A}g \quad (\text{karena } g^{-1}g = 1) \\ (dg^{-1})g + \mathcal{A}' &= g^{-1}\mathcal{A}g. \end{aligned} \quad (\text{B.146})$$

Karena turunan konstanta nol, berlaku identitas:

$$\begin{aligned} d(g^{-1}g) &= 0 \\ (dg^{-1})g + g^{-1}dg &= 0 \\ (dg^{-1})g &= -g^{-1}dg. \end{aligned} \quad (\text{B.147})$$

Substitusikan (B.147) ke (B.146):

$$\begin{aligned} -g^{-1}dg + \mathcal{A}' &= g^{-1}\mathcal{A}g \\ \mathcal{A}' &= g^{-1}\mathcal{A}g + g^{-1}dg. \end{aligned} \quad (\text{B.148})$$

Persamaan (B.148) merupakan hukum transformasi gauge umum untuk koneksi pada sembarang grup Lie G .

Untuk grup $U(1)$ dengan representasi $g = e^{i\lambda}$ menurut (B.139), koneksi $\mathcal{A}$ dan g bersifat skalar sehingga $g^{-1}\mathcal{A}g = g^{-1}g\mathcal{A}$. Transformasi gauge menjadi:

$$\begin{aligned} \mathcal{A}' &= g^{-1}g\mathcal{A} + g^{-1}dg \\ \mathcal{A}' &= (1)\mathcal{A} + g^{-1}dg \\ \mathcal{A}' &= \mathcal{A} + g^{-1}d(e^{i\lambda}) \\ \mathcal{A}' &= \mathcal{A} + e^{-i\lambda}(id\lambda e^{i\lambda}) \quad (\text{karena } g^{-1} = e^{-i\lambda}) \\ \mathcal{A}' &= \mathcal{A} + e^{-i\lambda}e^{i\lambda}(id\lambda) \\ \mathcal{A}' &= \mathcal{A} + id\lambda \end{aligned} \quad (\text{B.149})$$

Terapkan definisi (B.141):

$$\begin{aligned} iA' &= iA + id\lambda \\ A' &= A + d\lambda \end{aligned} \tag{B.150}$$

Persamaan (B.150) merupakan transformasi gauge untuk potensial vektor elektromagnetik.

B.7.5 Kuat Medan (*Field Strength*) $\mathcal{F}$

Kuat medan merupakan kelengkungan (*curvature*) dari koneksi gauge $\mathcal{A}$, yang didefinisikan oleh:

$$\mathcal{F} = d\mathcal{A} + \mathcal{A} \wedge \mathcal{A}. \tag{B.151}$$

Pada elektromagnetisme dengan grup $U(1)$, substitusi $\mathcal{A} = iA$ ke suku kedua memberikan:

$$\mathcal{A} \wedge \mathcal{A} = (iA) \wedge (iA) = i^2(A \wedge A) = -(A \wedge A) = 0, \tag{B.152}$$

Dengan lenyapnya suku ini, kelengkungan mereduksi menjadi:

$$\mathcal{F} = d\mathcal{A}. \tag{B.153}$$

Substitusi kembali $\mathcal{A} = iA$ dan definisikan tensor kelengkungan fisis $\mathcal{F} = iF$. Diperoleh tensor kuat medan elektromagnetik:

$$F = dA \tag{B.154}$$

Lenyapnya suku $\mathcal{A} \wedge \mathcal{A}$ pada grup $U(1)$ inilah yang menjadi alasan mengapa foton, sebagai kuantisasi medan elektromagnetik, tidak memiliki muatan listrik dan tidak dapat berinteraksi secara langsung dengan sesama foton.

B.7.6 Komponen kuat medan, invariansi gauge, dan identitas Bianchi

Komponen kuat medan Potensial gauge adalah 1-form $A = A_\nu dx^\nu$. Turunan eksteriornya memberikan:

$$F = d(A_\nu dx^\nu) = (\partial_\mu A_\nu) dx^\mu \wedge dx^\nu \tag{B.155}$$

Manfaatkan antisimetri *wedge product* $dx^\mu \wedge dx^\nu = -dx^\nu \wedge dx^\mu$ sehingga dapat ditulis ulang:

$$F = \frac{1}{2} (\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu) dx^\mu \wedge dx^\nu = \frac{1}{2} F_{\mu\nu} dx^\mu \wedge dx^\nu, \tag{B.156}$$

dengan komponen field strength dalam basis koordinat:

$$F_{\mu\nu} \equiv \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu \tag{B.157}$$

Representasi dalam basis dreibein Dalam model Einstein–Maxwell, kuat medan diproyeksikan ke basis ruang singgung lokal (*tangent space*) menggunakan dreibein $e^a = e^a_\mu dx^\mu$:

$$F = \frac{1}{2} F_{ab} e^a \wedge e^b, \quad (\text{B.158})$$

dengan $F_{ab} = e^\mu_a e^\nu_b F_{\mu\nu}$

Invariansi gauge Kuat medan F invarian terhadap transformasi gauge (B.150):

$$F' = dA' = d(A + d\lambda) = dA + \underbrace{d^2\lambda}_{=0} = F \quad (\text{B.159})$$

Suku $d^2\lambda$ lenyap karena nilpotensi $d^2 = 0$

Identitas Bianchi Satu turunan eksterior lagi pada F memberikan:

$$dF = d(dA) = d^2A = 0 \quad (\text{B.160})$$

BIODATA PENULIS



Penulis bernama Agung Sedayu Septiawan, biasa dipanggil Agung. Lahir di kota Banjar Jawa Barat pada tanggal 21 September 2003. Merupakan anak ke-3 dari 4 bersaudara. Penulis telah menempuh pendidikan di SD Negeri Cilandak Barat 04 Pagi Jakarta Selatan, SMP Negeri 86 Jakarta, dan SMA Negeri 46 Jakarta. Setelah lulus SMA pada tahun 2022 penulis melanjutkan studi S1 Fisika di Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan mengambil bidang minat Fisika Teori. Minat penulis pada bidang ini adalah mengenai teori gravitasi, Lubang hitam, dan holografik.

Selama berkuliah penulis juga memiliki ketertarikan lintas jurusan sehingga mengambil kerja paruh sebagai bug hunter untuk membantu client mengamankan aset digital mereka.

Penulis berharap penelitian dapat bermanfaat dan dapat teruskan. Jika ada pertanyaan terkait penelitian ini, hubungi penulis melalui email: agungsedayu213@gmail.com.